

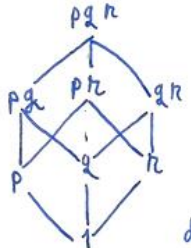
Relatii 1:

R-1

Fie p, q, r numere prime distincte și $n = p \cdot q \cdot r$.

Să se arate că laticelul $(\mathcal{P}(\{p, q, r\}), \subset)$ și $(D_n, |)$ sunt izomorfe.

R_1 Fie p, q, r numere prime distincte și $n = p \cdot q \cdot r$.
Să se arate că laticelul $(\mathcal{P}(\{p, q, r\}), \subset)$ și $(D_n, |)$ sunt izomorfe.



Pentru a arăta că sunt izomorfe
1 este elementul minim pentru că
acesta nu are divizori.
Pe nivelul 2 se află p, q, r
deoarece acestea sunt nr. prime și
distincte.
Pe nivelul 3 se află combinațiile diferite dintre
 p, q și r .
Iar pe ultimul nivel se află $p \cdot q \cdot r$ care este
n având altfel diagrama pentru divizorii lui n.
Deoarece micșun element nu este lăsat liber și
continuu pe o altă ramură funcție $(D_n, |)$ repre-

zintă un izomorfism

Relatii 2:

R-2

Fie $(A, \leq)$ o mulțime ordonată. Pe A^2 definim relația:

$$(a_1, a_2) \leq (b_1, b_2) \Leftrightarrow (a_1 < b_1) \text{ sau } (a_1 = b_1 \text{ și } a_2 \leq b_2).$$

Să se arate că " $\leq$ " este o relație de ordine.

Examen	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Regulă de evaluare a geometriei analitice (A1) - 20, an 1, nota A) 22/01/2021	Ogân Olănuș-Danail	I	30112	1
1) 2-2) Fie $(A, \leq)$ o mulțime ordonată. Pe A^2 definim relația: $(a_1, a_2) \leq (b_1, b_2) \Leftrightarrow (a_1 < b_1) \text{ sau } (a_1 = b_1 \text{ și } a_2 \leq b_2)$ Să se arate că " $\leq$ " este o relație de ordine.				
(a) $a \leq a$ sau $a < a$ sau $a = a$ $b \leq b$ sau $b < b$ sau $b = b$ $(a_1, a_2) \leq (a_1, a_2)$ sau $(a_1, a_2) < (a_1, a_2)$ sau $(a_1, a_2) = (a_1, a_2)$ adecvat				
(b) $(a_1, a_2) \leq (b_1, b_2) \Leftrightarrow (a_1 < b_1) \text{ sau } (a_1 = b_1 \text{ și } a_2 \leq b_2)$ $(a_1, a_2) \leq (b_1, b_2) \Rightarrow (a_1 < b_1) \text{ sau } (a_1 = b_1 \text{ și } a_2 \leq b_2)$ $(a_1, a_2) \leq (b_1, b_2) \Rightarrow (a_1 < b_1) \text{ sau } (a_1 = b_1 \text{ și } a_2 \leq b_2)$ ①				

Examen	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Regulă de evaluare a geometriei analitice (A1) - 20, an 1, nota A) 22/01/2021	Ogân Olănuș-Danail	I	30112	2
(a) $(a_1, a_2) \leq (b_1, b_2) \Leftrightarrow (a_1 < b_1) \text{ sau } (a_1 = b_1 \text{ și } a_2 \leq b_2)$ $(b_1, b_2) \leq (a_1, a_2) \Leftrightarrow (b_1 < a_1) \text{ sau } (b_1 = a_1 \text{ și } b_2 \leq a_2)$ $(a_1, a_2) \leq (b_1, b_2) \Rightarrow (a_1 < b_1) \text{ sau } (a_1 = b_1 \text{ și } a_2 \leq b_2)$ $(b_1, b_2) \leq (a_1, a_2) \Rightarrow (b_1 < a_1) \text{ sau } (b_1 = a_1 \text{ și } b_2 \leq a_2)$ $(a_1, a_2) \leq (b_1, b_2) \Leftrightarrow (a_1 < b_1) \text{ sau } (a_1 = b_1 \text{ și } a_2 \leq b_2)$ $(b_1, b_2) \leq (a_1, a_2) \Leftrightarrow (b_1 < a_1) \text{ sau } (b_1 = a_1 \text{ și } b_2 \leq a_2)$ ②				
(b) $(a_1, a_2) \leq (b_1, b_2) \Leftrightarrow (a_1 < b_1) \text{ sau } (a_1 = b_1 \text{ și } a_2 \leq b_2)$ $(b_1, b_2) \leq (a_1, a_2) \Leftrightarrow (b_1 < a_1) \text{ sau } (b_1 = a_1 \text{ și } b_2 \leq a_2)$ $(a_1, a_2) \leq (b_1, b_2) \Rightarrow (a_1 < b_1) \text{ sau } (a_1 = b_1 \text{ și } a_2 \leq b_2)$ $(b_1, b_2) \leq (a_1, a_2) \Rightarrow (b_1 < a_1) \text{ sau } (b_1 = a_1 \text{ și } b_2 \leq a_2)$ ③				

Relatii 3:

R-3

Pe mulțimea punctelor planului $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ se consideră relația $\rho \subset \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$. Să se arate că ρ este o relație de echivalență, să se determine clasele și mulțimea cât, unde:

$$(x_1, y_1)\rho(x_2, y_2) \Leftrightarrow 5(x_1^2 - x_2^2) - (y_1^2 - y_2^2) = 8(x_1y_1 - x_2y_2).$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro, an 1, seria A) 22/01/2021	VISA DANIEL NICOLAE	1	3000	1

P_3 Să se demonstreze:
 Pe mulțimea punctelor planului $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ se consideră relația $\rho \subset \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$. Să se arate că ρ este o relație de echivalență, să se determine clasele și mulțimea cât, unde:
 $(x_1, y_1)\rho(x_2, y_2) \Leftrightarrow 5(x_1^2 - x_2^2) - (y_1^2 - y_2^2) = 8(x_1y_1 - x_2y_2)$
 - reflexivitate:
 $(x, x) \in \rho \Leftrightarrow 5(x^2 - x^2) - (x^2 - x^2) = 8(x \cdot x - x \cdot x) \Leftrightarrow 0 = 0 \Leftrightarrow (x, x) \in \rho$
 - simetrie:
 $(x_1, y_1)\rho(x_2, y_2) \Leftrightarrow 5(x_1^2 - x_2^2) - (y_1^2 - y_2^2) = 8(x_1y_1 - x_2y_2)$
 $\Leftrightarrow 5(x_2^2 - x_1^2) - (y_2^2 - y_1^2) = 8(x_2y_2 - x_1y_1)$
 $\Leftrightarrow (x_2, y_2)\rho(x_1, y_1)$
 - tranzitivitate:
 $(x_1, y_1)\rho(x_2, y_2) \wedge (x_2, y_2)\rho(x_3, y_3) \Leftrightarrow$
 $5(x_1^2 - x_2^2) - (y_1^2 - y_2^2) = 8(x_1y_1 - x_2y_2)$
 $5(x_2^2 - x_3^2) - (y_2^2 - y_3^2) = 8(x_2y_2 - x_3y_3)$
 $\Rightarrow 5(x_1^2 - x_3^2) - (y_1^2 - y_3^2) = 8(x_1y_1 - x_3y_3)$
 $\Rightarrow (x_1, y_1)\rho(x_3, y_3)$
 $\Rightarrow \rho$ este o relație de echivalență.

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro, an 1, seria A) 22/01/2021	VISA DANIEL NICOLAE	1	3000	2

Continuăm din P_3
 $5(x_1^2 - x_3^2) - (y_1^2 - y_3^2) = 8(x_1y_1 - x_3y_3)$
 $5(x_1^2 - x_2^2) - (y_1^2 - y_2^2) = 8(x_1y_1 - x_2y_2)$
 $5(x_2^2 - x_3^2) - (y_2^2 - y_3^2) = 8(x_2y_2 - x_3y_3)$
 $\Rightarrow 5(x_1^2 - x_3^2) - (y_1^2 - y_3^2) = 8(x_1y_1 - x_3y_3)$
 $\Rightarrow (x_1, y_1)\rho(x_3, y_3)$
 $\Rightarrow \rho$ este o relație de echivalență.
 - Simetrie:
 $(x, y)\rho(x, y) \Leftrightarrow 5(x^2 - x^2) - (y^2 - y^2) = 8(x \cdot x - x \cdot x) \Leftrightarrow 0 = 0 \Leftrightarrow (x, y)\rho(x, y)$
 - Tranzitivitate:
 $(x_1, y_1)\rho(x_2, y_2) \wedge (x_2, y_2)\rho(x_3, y_3) \Leftrightarrow$
 $5(x_1^2 - x_2^2) - (y_1^2 - y_2^2) = 8(x_1y_1 - x_2y_2)$
 $5(x_2^2 - x_3^2) - (y_2^2 - y_3^2) = 8(x_2y_2 - x_3y_3)$
 $\Rightarrow 5(x_1^2 - x_3^2) - (y_1^2 - y_3^2) = 8(x_1y_1 - x_3y_3)$
 $\Rightarrow (x_1, y_1)\rho(x_3, y_3)$
 $\Rightarrow \rho$ este o relație de echivalență.

Relatii 4:

R-4

Pe mulțimea punctelor spațiului $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$ se consideră relația ρ . Să se arate că este o relație de echivalență, să se determine clasele și mulțimea cât (interpretare geometrică):

$$(x_1, y_1, z_1)\rho(x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow 2(x_1^2 - x_2^2) - 3(y_1^2 - y_2^2) - 3(z_1^2 - z_2^2) = 10(y_2z_2 - y_1z_1).$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro, an 1, seria A) 22/01/2021	VISA DANIEL NICOLAE	1	3000	1

Pe mulțimea punctelor spațiului $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$ se consideră relația ρ . Să se arate că este o relație de echivalență, să se determine clasele și mulțimea cât (interpretare geometrică):
 $(x_1, y_1, z_1)\rho(x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow 2(x_1^2 - x_2^2) - 3(y_1^2 - y_2^2) - 3(z_1^2 - z_2^2) = 10(y_2z_2 - y_1z_1)$
 - reflexivitate:
 $(x, y, z)\rho(x, y, z) \Leftrightarrow 2(x^2 - x^2) - 3(y^2 - y^2) - 3(z^2 - z^2) = 10(yz - yz) \Leftrightarrow 0 = 0 \Leftrightarrow (x, y, z)\rho(x, y, z)$
 - simetrie:
 $(x_1, y_1, z_1)\rho(x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow 2(x_1^2 - x_2^2) - 3(y_1^2 - y_2^2) - 3(z_1^2 - z_2^2) = 10(y_2z_2 - y_1z_1)$
 $\Leftrightarrow 2(x_2^2 - x_1^2) - 3(y_2^2 - y_1^2) - 3(z_2^2 - z_1^2) = 10(y_1z_1 - y_2z_2)$
 $\Leftrightarrow (x_2, y_2, z_2)\rho(x_1, y_1, z_1)$
 - tranzitivitate:
 $(x_1, y_1, z_1)\rho(x_2, y_2, z_2) \wedge (x_2, y_2, z_2)\rho(x_3, y_3, z_3) \Leftrightarrow$
 $2(x_1^2 - x_2^2) - 3(y_1^2 - y_2^2) - 3(z_1^2 - z_2^2) = 10(y_2z_2 - y_1z_1)$
 $2(x_2^2 - x_3^2) - 3(y_2^2 - y_3^2) - 3(z_2^2 - z_3^2) = 10(y_3z_3 - y_2z_2)$
 $\Rightarrow 2(x_1^2 - x_3^2) - 3(y_1^2 - y_3^2) - 3(z_1^2 - z_3^2) = 10(y_3z_3 - y_1z_1)$
 $\Rightarrow (x_1, y_1, z_1)\rho(x_3, y_3, z_3)$
 $\Rightarrow \rho$ este o relație de echivalență.

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro, an 1, seria A) 22/01/2021	VISA DANIEL NICOLAE	1	3000	2

Continuăm din P_4
 $2(x_1^2 - x_3^2) - 3(y_1^2 - y_3^2) - 3(z_1^2 - z_3^2) = 10(y_3z_3 - y_1z_1)$
 $2(x_2^2 - x_3^2) - 3(y_2^2 - y_3^2) - 3(z_2^2 - z_3^2) = 10(y_3z_3 - y_2z_2)$
 $\Rightarrow 2(x_1^2 - x_3^2) - 3(y_1^2 - y_3^2) - 3(z_1^2 - z_3^2) = 10(y_3z_3 - y_1z_1)$
 $\Rightarrow (x_1, y_1, z_1)\rho(x_3, y_3, z_3)$
 $\Rightarrow \rho$ este o relație de echivalență.
 - Simetrie:
 $(x, y, z)\rho(x, y, z) \Leftrightarrow 2(x^2 - x^2) - 3(y^2 - y^2) - 3(z^2 - z^2) = 10(yz - yz) \Leftrightarrow 0 = 0 \Leftrightarrow (x, y, z)\rho(x, y, z)$
 - Tranzitivitate:
 $(x_1, y_1, z_1)\rho(x_2, y_2, z_2) \wedge (x_2, y_2, z_2)\rho(x_3, y_3, z_3) \Leftrightarrow$
 $2(x_1^2 - x_2^2) - 3(y_1^2 - y_2^2) - 3(z_1^2 - z_2^2) = 10(y_2z_2 - y_1z_1)$
 $2(x_2^2 - x_3^2) - 3(y_2^2 - y_3^2) - 3(z_2^2 - z_3^2) = 10(y_3z_3 - y_2z_2)$
 $\Rightarrow 2(x_1^2 - x_3^2) - 3(y_1^2 - y_3^2) - 3(z_1^2 - z_3^2) = 10(y_3z_3 - y_1z_1)$
 $\Rightarrow (x_1, y_1, z_1)\rho(x_3, y_3, z_3)$
 $\Rightarrow \rho$ este o relație de echivalență.

Relatii 5:

R-5

Fie $(G, \cdot)$ un grup și $H \subset G$ un subgrup. Pe G definim relația $\sim$ în $G \times G$ astfel:

Examen	Nume și Prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina	Examen	Nume și Prenume
Algebra liniară și geometrie analitică (AB, TI-RO, an 1, seria A) 22/01/2021	Gargan Vlad	1	30115	1	Algebra liniară și geometrie analitică (AB, TI-RO, an 1, seria A) 22/01/2021	Gargan Vlad
1. R-5 3H rel de echivalență $\Leftrightarrow \{H \mid \text{rel de echivalență}\}$ (a) $x \sim_H y, z \in G \Rightarrow x^{-1} \cdot x \in H \Rightarrow e \in H$ (b) $x \sim_H y, y \sim_H z \Rightarrow x \sim_H z$ ($\forall x, y, z \in G$) $x^{-1} \cdot y \in H \Rightarrow y^{-1} \cdot x \in H$ $x^{-1} \cdot y \in H \Rightarrow x^{-1} \cdot (y \cdot y^{-1}) \in H \Rightarrow x^{-1} \cdot e \in H \Rightarrow x^{-1} \in H$ (c) $x \sim_H y \Rightarrow y \sim_H x$ ($\forall x, y \in G$) $x^{-1} \cdot y \in H \Rightarrow y^{-1} \cdot x \in H$ $(x^{-1} \cdot y)^{-1} = y^{-1} \cdot (x^{-1})^{-1} = y^{-1} \cdot x \in H \Rightarrow y \sim_H x$	Am (a) (b) (c) $\Rightarrow$ 3H rel de echivalență $G = (GL_n(\mathbb{C}), \cdot)$, $H = (SL_n(\mathbb{C}), \cdot)$ $GL_n(\mathbb{C}) = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid \det A \neq 0\}$ $SL_n(\mathbb{C}) = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid \det A = 1\}$ Fie $x, y \in G \Rightarrow x = A, y = B$, $\det A \neq 0, \det B \neq 0$ $x^{-1} \cdot y \in H \Leftrightarrow \frac{B}{A} \in H \Rightarrow \det \frac{B}{A} = 1 \Rightarrow \det(B \cdot A^{-1}) = 1 \Leftrightarrow \det B \cdot \det A^{-1} = 1 \Leftrightarrow \det B \cdot \frac{1}{\det A} = 1 \Leftrightarrow \det B = \det A$ $A \cdot A^{-1} = I_n \Rightarrow \det A \cdot \det A^{-1} = 1 \Rightarrow \det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$ (d) $\frac{A}{B} \in H \Leftrightarrow \det \frac{A}{B} = 1 \Leftrightarrow \det(A \cdot B^{-1}) = 1 \Leftrightarrow \det A \cdot \det B^{-1} = 1 \Leftrightarrow \det A \cdot \frac{1}{\det B} = 1 \Leftrightarrow \det A = \det B$	$f: GL_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}^*, f(x) = \det x$ $\ker f = H$ $\hat{X} = \{A \in GL_n(\mathbb{C}) \mid \det A = \det A\}$ clasa de echivalență: $\mathbb{C}^*$ (codomeniul funcției $\ker f$)				

Relatii 6:

R-6

Pe mulțimea punctelor planului $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ se consideră relația $\rho \subset \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$. Să se arate că ρ este o relație de echivalență, să se determine clasele și mulțimea cât, unde:

$$(x_1, y_1) \rho (x_2, y_2) \Leftrightarrow 7(x_1^2 - x_2^2) + y_1^2 - y_2^2 = 8(x_1 y_1 - x_2 y_2).$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebra liniară și geometrie analitică (CA, TI-RO, an 1, seria A) 18.01. 2021	FRANCIOLO MARIA	1	1	1.

R13) $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ $\rho \subset \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ ρ -relație echivalență

$$(x_1, y_1) \rho (x_2, y_2) \Leftrightarrow 7(x_1^2 - x_2^2) + y_1^2 - y_2^2 = 8(x_1 y_1 - x_2 y_2)$$

(a) $(x_1, y_1) \rho (x_1, y_1) \Leftrightarrow 7(\underbrace{x_1^2 - x_1^2}_0) + \underbrace{y_1^2 - y_1^2}_0 = 8(\underbrace{x_1 y_1 - x_1 y_1}_0)$ (A)

(b) $(x_1, y_1) \rho (x_2, y_2) \left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow (x_1, y_1) \rho (x_3, y_3) \\ (x_2, y_2) \rho (x_3, y_3) \end{array} \right.$

$$\left. \begin{array}{l} 7(x_1^2 - x_2^2) + y_1^2 - y_2^2 = 8(x_1 y_1 - x_2 y_2) \\ 7(x_2^2 - x_3^2) + y_2^2 - y_3^2 = 8(x_2 y_2 - x_3 y_3) \end{array} \right\} (+)$$

$$\Rightarrow 7(x_1^2 - x_3^2) + y_1^2 - y_3^2 = 8(x_1 y_1 - x_3 y_3) \Leftrightarrow (x_1, y_1) \rho (x_3, y_3)$$

(c) $(x_1, y_1) \rho (x_2, y_2) \Rightarrow 7(x_1^2 - x_2^2) + y_1^2 - y_2^2 = 8(x_1 y_1 - x_2 y_2)$
 $(x_2, y_2) \rho (x_3, y_3) \Rightarrow 7(x_2^2 - x_3^2) + y_2^2 - y_3^2 = 8(x_2 y_2 - x_3 y_3)$
 $\Rightarrow 7(x_1^2 - x_2^2) + y_1^2 - y_2^2 + 7(x_2^2 - x_3^2) + y_2^2 - y_3^2 = 8(x_1 y_1 - x_2 y_2) + 8(x_2 y_2 - x_3 y_3)$
 $\Rightarrow 7(x_1^2 - x_3^2) + y_1^2 - y_3^2 = 8(x_1 y_1 - x_3 y_3)$ (A) $\Rightarrow (x_1, y_1) \rho (x_3, y_3)$

(d) $(x_1, y_1) \rho (x_2, y_2) \Rightarrow 7(x_1^2 - x_2^2) + y_1^2 - y_2^2 = 8(x_1 y_1 - x_2 y_2)$
 $\Rightarrow (-1) \cdot [7(x_1^2 - x_2^2) + y_1^2 - y_2^2] = (-1) \cdot [8(x_1 y_1 - x_2 y_2)]$
 $\Rightarrow 7(x_1^2 - x_2^2) + y_1^2 - y_2^2 = 8(x_1 y_1 - x_2 y_2) \Rightarrow (x_1, y_1) \rho (x_2, y_2)$ (A)

EXAMEN	Nume si prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebra Elementara si geometrie analitica (C17) - no. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006	Georgiana, Alina	1	30215	1

Probleme 1) (4 puncte)

$m, n \in \mathbb{Z}$ (an...), n -total ordinat

(an...), n -total ordinat $\Leftrightarrow x \in \text{an}$ si $y \in \text{an}$
 x, y sau y, x

(an...), n -total de ordine $\Leftrightarrow$ este totalizat, n -totalizat
 n -totalizat

totalizat: $x, y, z \in \text{an}$, n -totalizat
 n -totalizat: $x, y, z \in \text{an}$ si x, y, z , n -totalizat
 n -totalizat: $x, y, z \in \text{an}$ si x, y, z , n -totalizat

(an...), n -total de ordine ordinat $\Leftrightarrow$ in $\mathbb{N}$

Pentru ca (an...), n -total de ordine ordinat
 n -totalizat cu f de forma $m = p^k$, unde p -prim
 $k \in \mathbb{N}$
 $n = 1, 2, 3, \dots, p^k \Rightarrow x, y \in \text{an}$, x, y sau y, x
 $(\text{de ex: } p = 2, p^k = 2^3)$

R-11

Relatii 11:

Pe mulțimea punctelor spațiului $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$ se consideră relația ρ . Să se arate că este o relație de echivalență, să se determine clasele și mulțimea cât (interpretare geometrică):

$$(x_1, y_1, z_2)\rho(x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow 4(x_1^2 - x_2^2) - 9(y_1^2 - y_2^2) + 4(z_1^2 - z_2^2) = 6(x_1z_1 - x_2z_2).$$

[illegible][illegible]

R-12

Relatii 12:

Fie M o mulțime și $\mathcal{P}(M)$ mulțimea părților sale. Pe $\mathcal{P}(M)$ definim relația $X \simeq Y \Leftrightarrow$ există funcție bijectivă $f : X \rightarrow Y$. Să se arate că " $\simeq$ " este o relație de echivalență și că:

$$\mathbb{N} \cong \mathbb{N} \times \mathbb{N}.$$

EXAMEN		Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (A - ro., an I, seria A) 22 / 01 / 2021		Văgărăș Mihail	I	301	1

(A-1) $n = 1$ "relație de echivalență" $(\subset) \in \mathcal{A}_1$

(A) $X \sim Y (\subset) \exists f: X \rightarrow Y, a, \bar{a} \in f, bijectivă$
 $f(a) = X, f(\bar{a}) = bijectivă$

(B) $X = Y \Rightarrow \exists f: X \rightarrow Y, a, \bar{a} \in f, bijectivă$
 $Y \sim Z \Rightarrow \exists g: Y \rightarrow Z, a, \bar{a} \in g, bijectivă$ $(\subset) \exists g \circ f: X \rightarrow Z$
 $(\circ f) bijectivă$

(B) $X = Y \Rightarrow \exists f: X \rightarrow Y, a, \bar{a} \in f, bijectivă$
 $(\subset) \exists f^{-1}: Y \rightarrow X, f^{-1} bijectivă$

$\Rightarrow$ $n = 1$ "relație de echivalență"

$N = N \times N (\subset) \exists f: N \rightarrow N^2, a, \bar{a} \in f, bijectivă$

$X, n \in N^*, \exists n$ imunitate $k, l \in N, a, \bar{a} \in n = 2^{(2k+l)}$

$\Rightarrow \exists f: N^* \rightarrow N \times N, f(n) = (k, l), f bijectivă$

R-13

Relatii 13:

Pe mulțimea punctelor spațiului $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$ se consideră relația p . Să se arate că este o relație de echivalență, să se determine clasele și mulțimea cât (interpretare geometrică):

$$(x_1, y_1, z_2) \rho(x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow x_1^2 - x_2^2 + 3(y_1^2 - y_2^2) = 4(y_2 z_2 - y_1 z_1).$$

[illegible]

Relatii 14:

R-14

Fie $(G, \cdot)$ un grup și $H \subset G$ un subgrup. Pe G definim relația $\rho_H \subset G \times G$ astfel:

$$x, y \in G, x \rho_H y \Leftrightarrow x^{-1} \cdot y \in H.$$

Să se arate că ρ_H este o relație de echivalență pe G și să se determine clasele și mulțimea cât în cazul:

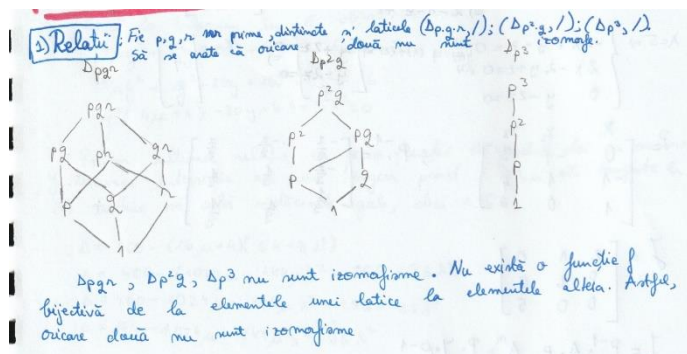
$$G = (\mathbb{C}^*, \cdot), \quad H = U = \{z \in \mathbb{C}^* \mid |z| = 1\}.$$

Relatii 15:

R-15

Fie p, q, r numere prime distincte și latticele $(D_{p \cdot q \cdot r}, /)$, $(D_{p^2 \cdot q}, /)$, $(D_{p^2}, /)$.

Să se arate că oricare două nu sunt izomorfe.

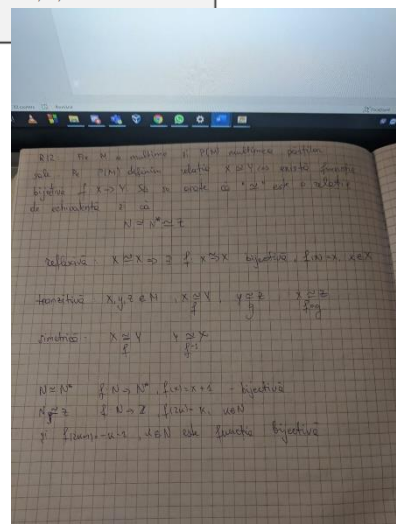


Relatii 16:

R-16

Fie M o mulțime și $\mathcal{P}(M)$ mulțimea părților sale. Pe $\mathcal{P}(M)$ definim relația $X \approx Y \Leftrightarrow$ există funcție bijectivă $f: X \rightarrow Y$. Să se arate că " $\approx$ " este o relație de echivalență și că:

$$\mathbb{N} \approx \mathbb{N}^* \approx \mathbb{Z}.$$



Relatii 17:

R-17

Fie $(G, \cdot)$ un grup și $H \subset G$ un subgrup. Pe G definim relația $\rho_H \subset G \times G$ astfel:

$$x, y \in G, x \rho_H y \Leftrightarrow x^{-1} \cdot y \in H.$$

Să se arate că ρ_H este o relație de echivalență pe G și să se determine clasele și mulțimea cât în cazul:

$$G = (\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, +), \quad H = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(-x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}.$$

R-21

$G = (\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, +)$, $H = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(-x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$

Se $f, g \in G \Rightarrow f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$f \rho_H g \Leftrightarrow f^{-1} \cdot g \in H$

$\Leftrightarrow (f^{-1} \cdot g)(x) = (f^{-1} \cdot g)(x)$

$f^{-1}(x) = -f(x)$

~~$f^{-1}(g(x)) = f^{-1}(g(x))$~~

~~$\Leftrightarrow -f(-x) = -f(x)$~~

~~$\Leftrightarrow f(-x) = f(x)$~~

$\Leftrightarrow (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$

$\Leftrightarrow -f(-x) \cdot g(-x) = -f(x) \cdot g(x)$

$\Leftrightarrow f(-x) \cdot g(-x) = f(x) \cdot g(x)$

$\Leftrightarrow (f \cdot g)(-x) = (f \cdot g)(x)$

$\Rightarrow f \cdot g$ - pară funcție pară

$\Rightarrow f \cdot g$ - au aceeași paritate

Se $F: \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \rightarrow \{0, 1\} \mid F(x) = \text{paritatea funcției } x$

R-23) resultat p. 141

R-25) ✓

$$x \rho_H y \Leftrightarrow x' y \in H.$$

$$G = (\mathbb{R}^*, 0), H = (0, \infty, 0)$$

$$\text{Soit } x, y \in \mathbb{R}^*$$

$$x \rho_H y \Leftrightarrow x' y \in (0, +\infty) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x} y \in (0, +\infty) \Leftrightarrow \frac{y}{x} > 0$$

$$\text{Soit } f: \mathbb{R}^* \rightarrow \{0, \pm 1\},$$

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \rho_H = \text{ker } f$$

$$\Rightarrow \hat{X} = \{ y \in \mathbb{R}^* \mid \frac{y}{x} > 0 \}$$

classe de x: $\hat{x} = \{ y \in \mathbb{R}^* \mid \frac{y}{x} > 0 \}$

$$\rightarrow f_H = \text{Ker } F$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ pară} \\ -1 & x \text{ impară} \end{cases}$$

$\hat{f} = \{g \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \mid g \text{ are același paritate cu } f\}$
 clase de resturi: $\{0, 1\}$

R-11

$$x \rho_H y \Leftrightarrow x - y \in H$$

$$G = (\mathbb{C}, +), H = (\mathbb{R}, +)$$

$$xy \in \mathbb{C}$$

$$x \rho_H y \Leftrightarrow (-x) + y \in \mathbb{R} \Leftrightarrow y - x \in \mathbb{R}$$

$$f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}, f(z) = \text{Im}(z)$$

$$\rightarrow f_H = \text{Ker } f$$

$$H = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(z) = \text{Im}(x)\}$$

clase de resturi: $\mathbb{R}^2$

Relatii 18 :

R-18

Pe mulțimea numerelor reale definim relația ρ . Să se arate că ρ este o relație de echivalență, să se determine clasele și mulțimea cât, unde:

$$x \rho y \Leftrightarrow \sin^2 x + \cos^2 y = 1.$$

Relatii 21:

R-21

Fie $(G, \cdot)$ un grup și $H \subset G$ un subgrup. Pe G definim relația $\rho_H \subset G \times G$ astfel:

$$x, y \in G, x \rho_H y \Leftrightarrow x^{-1} \cdot y \in H.$$

Să se arate că ρ_H este o relație de echivalență pe G și să se determine clasele și mulțimea cât în cazul:

$$G = (U, \cdot), \quad H = (U_n, \cdot)$$

unde $U = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$, $U_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
OTILIA COLAȘ	1	30113	2

R-21 Fie $(G, \cdot)$ un grup și $H \subset G$ un subgrup.
 Pe G definim relația $\rho_H \subset G \times G$ astfel:
 $x, y \in G, x \rho_H y \Leftrightarrow x^{-1} \cdot y \in H$
 Să se arate că ρ_H este o relație de echivalență
 pe G și să se determine clasele și mulțimea
 cât în cazul:
 $G = (U, \cdot), H = (U_n, \cdot)$
 unde $U = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$, $U_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$
 $n \in \mathbb{N}^*$

$\forall x, y \in U \Rightarrow |x| = 1, |y| = 1$
 $x^{-1} \cdot y \in H \Leftrightarrow \frac{1}{x} \cdot y \in U_n$
 $\Leftrightarrow \left(\frac{y}{x}\right)^n = 1 \Leftrightarrow \frac{y^n}{x^n} = 1 \Leftrightarrow y^n = x^n$
 $f: U \rightarrow \hat{U}, f(x) = x^n$
 $\rightarrow SH = \text{Ker } f, \hat{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1, z^n = 1\}$

Relatii 22:

R-22

Pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ definim pe $\mathbb{Z}$ relația $\rho_n: x \rho_n y \Leftrightarrow n \mid (x - y)$. Să se arate că ρ_n este o relație de echivalență și să se arate că:

$$\rho_m \cap \rho_n = \rho_{[m, n]} \quad \text{și} \quad \rho_m \circ \rho_n = \rho_{(m, n)}.$$

Relatii 23:

R-23

Pe mulțimea punctelor spațiului $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$ se consideră relația ρ . Să se arate că este o relație de echivalență, să se determine clasele și mulțimea cât (interpretare geometrică):

$$(x_1, y_1, z_1) \rho (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow 2(x_1^2 - x_2^2) + 5(y_1^2 - y_2^2) + z_1^2 - z_2^2 = 4(x_1 y_1 - x_2 y_2) + 2(x_2 z_2 - x_1 z_1).$$

R-23)

$$R^2 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}^4\}$$
$$(x_1, y_1, z_1) \rho (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow 2(x_1^2 - x_2^2) + 5(y_1^2 - y_2^2) + 12z_1^2 - z_2^2 = 4(x_1 y_1 - x_2 y_2) + 2(x_2 z_2 - x_1 z_1)$$

Relație de echivalență:

(1) $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x, y, z) \rho (x, y, z) \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow 2(x^2 - x^2) + 5(y^2 - y^2) + 12z^2 - z^2 = 4(xy - xy) + 2(xz - xz)$
 $\Leftrightarrow 0 = 0 \Rightarrow$ relația este reflexivă

(2) $\forall (x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \in \mathbb{R}^3, (x_1, y_1, z_1) \rho (x_2, y_2, z_2) \Rightarrow$
 $\Rightarrow (x_2, y_2, z_2) \rho (x_1, y_1, z_1)$
Fie $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \in \mathbb{R}^3$ a. $(x_1, y_1, z_1) \rho (x_2, y_2, z_2)$
 $\Leftrightarrow 2(x_1^2 - x_2^2) + 5(y_1^2 - y_2^2) + 12z_1^2 - z_2^2 = 4(x_1 y_1 - x_2 y_2) + 2(x_2 z_2 - x_1 z_1)$
 $\Leftrightarrow 2(x_2^2 - x_1^2) + 5(y_2^2 - y_1^2) + 12z_2^2 - z_1^2 = 4(x_2 y_2 - x_1 y_1) + 2(x_1 z_1 - x_2 z_2)$
 $\Rightarrow (x_2, y_2, z_2) \rho (x_1, y_1, z_1)$, $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, i = \overline{1, 2}$
 $\Rightarrow$ relația este simetrică

(3) $\forall (x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), (x_3, y_3, z_3) \in \mathbb{R}^3$
 $\Rightarrow (x_1, y_1, z_1) \rho (x_2, y_2, z_2) \wedge (x_2, y_2, z_2) \rho (x_3, y_3, z_3) \Rightarrow$
 $\Rightarrow (x_1, y_1, z_1) \rho (x_3, y_3, z_3)$
Fie $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), (x_3, y_3, z_3) \in \mathbb{R}^3$
 $(x_1, y_1, z_1) \rho (x_2, y_2, z_2) \wedge (x_2, y_2, z_2) \rho (x_3, y_3, z_3)$
 $\Leftrightarrow 2(x_1^2 - x_2^2) + 5(y_1^2 - y_2^2) + 12z_1^2 - z_2^2 = 4(x_1 y_1 - x_2 y_2) + 2(x_2 z_2 - x_1 z_1)$
 $\wedge 2(x_2^2 - x_3^2) + 5(y_2^2 - y_3^2) + 12z_2^2 - z_3^2 = 4(x_2 y_2 - x_3 y_3) + 2(x_3 z_3 - x_2 z_2)$
 $\Rightarrow 2(x_1^2 - x_3^2) + 5(y_1^2 - y_3^2) + 12z_1^2 - z_3^2 = 4(x_1 y_1 - x_3 y_3) + 2(x_3 z_3 - x_1 z_1)$
 $\Rightarrow (x_1, y_1, z_1) \rho (x_3, y_3, z_3)$

Adunând cele două relații obținem:

$$2(x_1^2 - x_3^2) + 5(y_1^2 - y_3^2) + 12z_1^2 - z_3^2 = 4(x_1 y_1 - x_3 y_3) + 2(x_3 z_3 - x_1 z_1)$$
$$\Rightarrow (x_1, y_1, z_1) \rho (x_3, y_3, z_3), i = \overline{1, 3}$$
$$\Rightarrow$$
 relația este tranzitivă

(4) $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ $\Rightarrow$ ρ -relație de echivalență

$(x_0, y_0, z_0) = 1(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x_0, y_0, z_0) \rho (x, y, z) \mid$
 $= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2(x^2 - x_0^2) + 5(y^2 - y_0^2) + 12z^2 - z_0^2 = 4(xy - x_0 y_0) - x_0 y_0\}$

clasa de echivalență mulțimea numerelor x verifică relația

$$2x^2 + 5y^2 + 12z^2 - xy - x_0 y = C, \text{ unde } C = 2x_0^2 + 5y_0^2 + 12z_0^2 - x_0 y_0$$

EXAMEN

Algebră liniară și geometrie analitică

(Al - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802

Nume și prenume

Muraru George

Anul de studii

1

Grupa

3

Data

3

Reflexione: $(x_1, y_1, z_1) \in S(x_1, y_1, z_1)$

$$S(x_1, y_1, z_1) = \{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = 1, x_1 + y_1 + z_1 = 0\}$$

$$0 = 0 \quad (A) \Rightarrow (x_1, y_1, z_1) \in S(x_1, y_1, z_1)$$

$$(x_1, y_1, z_1) \in S(x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow S(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = 1, x_1 + y_1 + z_1 = 0)$$

$$S(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = 1, x_1 + y_1 + z_1 = 0) = S(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = 1, x_1 + y_1 + z_1 = 0)$$

$$S(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = 1, x_1 + y_1 + z_1 = 0) = S(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = 1, x_1 + y_1 + z_1 = 0)$$

$$S(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = 1, x_1 + y_1 + z_1 = 0) = S(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = 1, x_1 + y_1 + z_1 = 0)$$

$$S(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = 1, x_1 + y_1 + z_1 = 0) = S(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = 1, x_1 + y_1 + z_1 = 0)$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

este o sfera de raza 1, centrata in originea

planul de ecuatia $x + y + z = 0$

Intersectia dintre sfera si plan este un cerc

de raza $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Centrul acestui cerc este in originea

planului $x + y + z = 0$

si are raza $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Deci, intersectia dintre sfera si plan este un cerc

de raza $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Centrul acestui cerc este in originea

planului $x + y + z = 0$

si are raza $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Deci, intersectia dintre sfera si plan este un cerc

$$G = (\mathbb{R}^*, \cdot), \quad H = ((0, \infty), \cdot).$$

R-23 rezolvat pe labile

R-25 ✓

$$x \rho_H y \Leftrightarrow x' y \in H.$$

$$G = (\mathbb{R}^*, 0), H = (0, \infty)$$

$$\text{Fie } x, y \in \mathbb{R}^*$$

$$x \rho_H y \Leftrightarrow x' y \in (0, \infty) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x} y \in (0, \infty) \Leftrightarrow \frac{y}{x} > 0$$

$$\text{Fie } f: \mathbb{R}^* \rightarrow \{\pm 1, \pm i\},$$

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \rho_H = \text{con} f$$

$$\Rightarrow \hat{X} = \{ y \in \mathbb{R}^* \mid \frac{y}{x} > 0 \}$$

clase de echivalență: $\pm 1, \pm i$.

R-29

Relatii 29:

Să se arate că mulțimile M și $\mathcal{P}(M)$ au cardinale diferite.

1.2.4(d) cartea de seminar;

EXAMEN Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI-DB, om 1, seria A) 18/01/2021	Nume și prenume Tivadar Maria Simona	Anul de studii 1	Grupă 30213	Pagină 1
--	---	---------------------	----------------	-------------

Să se arate că $\mathcal{P}(M)$ și M au cardinale diferite
 $\text{card } \mathcal{P}(M)$ - mulțimea părților lui M
 Căruia este echivalentă cu a demonstra că
 $\exists f: M \rightarrow \mathcal{P}(M)$ astfel încât f - bijectivă
 presupunem că M are $m \in \mathbb{N}^*$ elemente
 $\Rightarrow M = \{a_1, a_2, \dots, a_m\} \quad |M| = m$

$\mathcal{P}(M)$ reprezintă reuniunea tuturor submulțimilor lui M

$C_m^0 = 1$ submulțime cu 0 elemente ($\emptyset$)
 $C_m^1 = m$ submulțimi cu 1 element ($\{a_1\}, \{a_2\}, \dots, \{a_m\}$)
 $C_m^2 = \frac{(m-1)m}{2}$ submulțimi cu 2 elemente
 $\vdots$

$C_m^m = 1$ submulțime cu m elemente (M)

Prin însumare $\Rightarrow$

$$\Rightarrow |\mathcal{P}(M)| = C_m^0 + C_m^1 + \dots + C_m^m = 2^m$$

$$|M| = m$$

$$2^m \neq m$$

$\forall m \in \mathbb{N}^* \Rightarrow$ mulțimile au
 cardinale diferite
 (nu s-ar putea face o bijectie între ele)

Relatii 30:

R-30

Pe mulțimea numerelor reale definim relația ρ . Să se arate că ρ este o relație de echivalență, să se determine clasele și mulțimea cât, unde:

$$x \rho y \Leftrightarrow (x - y)(x + y + 2) = 0.$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22/01/2021	CONSTANTIN IONUT	1	36/12	4

R-30 $x \neq y \Leftrightarrow (x-y)(x+y+2) = 0$ rel de echivalență $\Leftrightarrow \begin{cases} reflexivă (+) \\ tranzitivă (+) \\ simetrică (+) \end{cases}$ (b) $x \neq y, (+) x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (x-y)(x+y+2) = 0$ $0 \cdot (2x+2) = 0 \Rightarrow 0 = 0$ adică $(+) x \in \mathbb{R}$ (+) $x \neq y \nRightarrow y \neq x \Rightarrow x \neq y$ $\begin{cases} x \neq y \Rightarrow (x-y)(x+y+2) = 0 \Rightarrow \text{dacă } x-y=0 \Rightarrow x=y \\ y \neq x \Rightarrow (y-x)(y+x+2) = 0 \Rightarrow (x-y)(x+y+2) = 0 \end{cases}$ $\Rightarrow x \neq y \Leftrightarrow (+) x, y \in \mathbb{R}$ (b) $x \neq y \Rightarrow y \neq x$ $(x-y)(x+y+2) = 0 \Rightarrow x-y=0 \Rightarrow x=y \Rightarrow$ $\Rightarrow 0 = y-x \Rightarrow (y-x)(y+x+2) = 0 \Rightarrow \text{fals}$	$\Rightarrow y \neq x \nRightarrow (+) x, y \in \mathbb{R}$ - clasa de echivalență $\hat{a} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq a\}$ $x \neq a \Leftrightarrow (x-a)(x+a+2) = 0$ $x-a=0 \Rightarrow x=a$ $x+a+2=0 \Rightarrow x=-a-2 \Rightarrow \hat{a} = \{a, -a-2\}$ - mulțimea cât: $(\text{def}) \mathbb{R}/\sim \Rightarrow$ $\Rightarrow \mathbb{R}/\sim = \{\hat{a}, -a-2\}$
---	--

Geometrie 1:

G-1

Se consideră punctele coliniare A_1, A_2, A_3, A_4 astfel ca $A_1A_2 = A_3A_4$ și punctele coliniare B_1, B_2, B_3, B_4 astfel ca $B_1B_2 = B_3B_4$. Pe segmentele $A_1B_1, A_2B_2, A_3B_3, A_4B_4$ se iau punctele M_1, M_2, M_3, M_4 astfel ca

$$\frac{A_1M_1}{A_1B_1} = \frac{A_2M_2}{A_2B_2} = \frac{A_3M_3}{A_3B_3} = \frac{A_4M_4}{A_4B_4}.$$

Să se arate că M_1, M_2, M_3, M_4 sunt vârfurile unui paralelogram.

$$GB \ A_1 A_2 = A_3 A_4 \Rightarrow A_1 A_2 A_3 A_4 \text{ } \text{p.g.} \Rightarrow \frac{r_{A_1} + r_{A_2}}{r_{A_1} r_{A_2}} = \frac{r_{A_3} + r_{A_4}}{r_{A_3} r_{A_4}}$$

$$B_1 B_2 = B_3 B_4 \Rightarrow B_1 B_2 B_3 B_4 \text{ } \text{p.g.} \Rightarrow \frac{r_{B_1} + r_{B_2}}{r_{B_1} r_{B_2}} = \frac{r_{B_3} + r_{B_4}}{r_{B_3} r_{B_4}}$$

$$\frac{A_1 M_1}{A_1 B_1} = \frac{A_2 M_2}{A_2 B_2} = \frac{A_3 M_3}{A_3 B_3} = \frac{A_4 M_4}{A_4 B_4} = k$$

$$\Rightarrow \vec{r}_{M_1} = (1-k)\vec{r}_{A_1} + k\vec{r}_{B_1} \text{ și analog}$$

$$\vec{r}_{M_2} = (1-k)\vec{r}_{A_2} + k\vec{r}_{B_2}$$

$$\vec{r}_{M_3} = (1-k)\vec{r}_{A_3} + k\vec{r}_{B_3}$$

$$\vec{r}_{M_4} = (1-k)\vec{r}_{A_4} + k\vec{r}_{B_4}$$

$$\vec{r}_{M_1} + \vec{r}_{M_3} = (1-k)(\vec{r}_{A_1} + \vec{r}_{A_3}) + k(\vec{r}_{B_1} + \vec{r}_{B_3})$$

$$= (1-k)(\vec{r}_{A_2} + \vec{r}_{A_4}) + k(\vec{r}_{B_2} + \vec{r}_{B_4})$$

$$= \vec{r}_{M_2} + \vec{r}_{M_4}$$

$$\Rightarrow M_1 M_2 M_3 M_4 \text{ paralelogram.}$$

Geometrie 2:

G-2

Se consideră paraboloidul hiperbolic $P_H : \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = z$, planul $P : x + z = 1$ și punctul $A(2, 0, -1) \in P_H$.

- Să se determine generatoarele rectilinii ce trec prin A și unghiul dintre ele.
- Să se arate că P intersectează P_H după două drepte.

G4

$$H: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 2$$

$$P: x+z=1$$

$$A(2,0,1)$$

$$a) D_\lambda = \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = \lambda z \Rightarrow \frac{2}{2} + \frac{0}{3} = -\lambda \Rightarrow -\lambda = 1 \Rightarrow \boxed{\lambda = -1} \\ \lambda(\frac{x}{2} - \frac{y}{3}) = 1 \end{cases}$$

$$D_{-1} = \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = -z \cdot 6 \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{3} = -1 \cdot 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x+2y = -6z \\ 3x-2y = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x+2y+6z = 0 \\ 3x-2y-6 = 0 \end{cases}$$

$$\vec{d}_{-1} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 2 & 6 \\ 3 & -2 & 0 \end{vmatrix} = \dots = 12\vec{i} - 12\vec{k} + 18\vec{j} = 12\vec{i} + 18\vec{j} - 12\vec{k} = 6(2\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k})$$

$$D_\mu = \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = \mu \Rightarrow \boxed{\mu = 1} \\ \mu(\frac{x}{2} - \frac{y}{3}) = 2 \end{cases}$$

$$D_1 = \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1 \cdot 6 \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 2 \cdot 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x+2y-6=0 \\ 3x-2y-6 \cdot 2=0 \end{cases}$$

$$\vec{d}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & -6 \end{vmatrix} = 12\vec{i} + 18\vec{j} - 12\vec{k} = 6(-2\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k})$$

$$\cos(D_{-1}, D_1) = \frac{\vec{d}_{-1} \cdot \vec{d}_1}{\|\vec{d}_{-1}\| \cdot \|\vec{d}_1\|} = \frac{-4+9+4}{\sqrt{4+9+4}} = \frac{9}{\sqrt{17}}$$

Geometrie 3:

G-3

Să se determine ecuația suprafeței generată de dreptele D care se sprijină pe dreptele D_1, D_2, D_3 .

$$D_1: x = 1, y = 2, \quad D_2: y = 1, z = 2, \quad D_3: \frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+3}{1}.$$

EXAMEN
ALGEBRA LINIARĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ
(AN-100, an I, semestrul I) 22/06/2021

NUME ȘI PRENUME
PALFI ROBERT

AN DE STUDIU
1

GRUPĂ
3

PĂGINĂ
2

G2) $D_1: x=1, y=2$
 $D_2: y=1, z=2$
 $D_3: \frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+3}{1}$

$\begin{cases} \lambda(x-1) - \lambda(y-2) = 0 \\ \mu(y-1) - \mu(z-2) = 0 \end{cases}$

$\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+3}{1} = t$

$\Rightarrow \begin{cases} x = 3t+1 \\ y = 2t+1 \\ z = t+3 \end{cases}$

$\begin{cases} (3t+1) - \lambda(2t+1) = 0 \\ (2t+1) - \mu(t+3) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3t - \lambda(2t+1) = 0 \\ 2t - \mu(t+3) = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 3t - 2\lambda t + \lambda = 0 \\ 2t - \mu t - 3\mu = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t(3-2\lambda) + \lambda = 0 \\ t(2-\mu) - 3\mu = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow t(3-2\lambda) = -\lambda \Rightarrow t = \frac{-\lambda}{3-2\lambda}$

$\lambda = \frac{x-1}{3}$
 $\mu = \frac{y-1}{2}$

$\frac{-3\lambda}{3-2\lambda} (3-2\lambda) + 3\lambda = 0$

$\frac{-3\lambda}{3-2\lambda} (2-\mu) + (5\mu-2) = 0$

$\frac{-3\lambda}{3-2\lambda} (3-2\lambda) + (3-2\lambda)(5\mu-2) = 0$

$f(\lambda, \mu) = -3\lambda(2-\mu) + (3-2\lambda)(5\mu-2) = 0$

$S: -3 \cdot \frac{x-1}{3} (2 - \frac{y-1}{2}) + (3-2 \cdot \frac{x-1}{3}) (5 \cdot \frac{y-1}{2} - 2) = 0$

$S: \frac{-3x+3}{3} \left(\frac{2(2-y)+1}{2} \right) + \left(\frac{3(y-2)-2x+2}{3} \right) \left(\frac{5y-5-2}{2} \right) = 0$

$S: \frac{-3x+3}{3} \left(\frac{2(2-y)+1}{2} \right) + \left(\frac{3y-2x-4}{3} \right) \left(\frac{5y-7-2}{2} \right) = 0$

Geometrie 4:

G-4

Să se determine ecuația suprafeței generate de dreptele paralele cu dreapta D și care se sprijină pe curba C .

$$D: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{3}, \quad C: \begin{cases} x-y+z=0 \\ 2x^2+3y^2-z^2=1 \end{cases}$$

EXAMEN
ALGEBRA LINIARĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ
(AN-100, an I, semestrul I) 22/01/2021

NUME ȘI PRENUME
Căpățână Vlad

ANUL DE STUDIU
1

GRUPĂ
30113

PĂGINĂ
6

2. G-4

$D: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{3}$

$C: \begin{cases} x-y+z=0 \\ 2x^2+3y^2-z^2=1 \end{cases}$

$x=2 \Rightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{3} = t$

$\frac{x-1}{2} = t \Rightarrow x = 2t+1$

$\frac{y+1}{-1} = t \Rightarrow y = -t-1$

$\frac{z-3}{3} = t \Rightarrow z = 3t+3$

$\frac{z-t}{3} = 0 \Rightarrow z = t+3$

$-2+3t-3 = 0 \Rightarrow 3t-5=0 \Rightarrow t = \frac{5}{3}$

$\begin{cases} x-2t-(y+1)+z-3=0 \\ 2(x-2t)^2+3(y+1)^2-(z-3)^2=1 \end{cases}$

$\Rightarrow S: 2(x-2 \cdot \frac{x-y+t}{3})^2 + 3(\frac{y}{3} + \frac{x-y+t}{3})^2 - (\frac{z}{3} - \frac{x-y+t}{3})^2 = 1$

$S: 2(\frac{2x+y-2}{3})^2 + 3(\frac{y+y+x+t}{3})^2 - (\frac{y+y+x+t}{3})^2 = 1$

Geometrie 5:

G-5

Un elipsoid opac de ecuație $x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 1$ este luminat de o sursă punctuală aflată în $V(0, 0, 2)$. Să se determine curba care delimitează umbra lăsată pe planul $P: x+y+z = -10$.

6-7] $x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 1$; $V(0,0,2)$; $P: x+y+z = -10$

Verif: $0^2 + 4 \cdot 0^2 + 9 \cdot 2^2 = 36 > 1 \Rightarrow$ e în ext. elipsoidului

An generatoare D:

$$\frac{x}{x} = \frac{y}{y} = \frac{z-2}{z-2} = t ; X = xt ; Y = yt ; Z = 2 + t(z-2)$$

$$x^2 + 4y^2 + 9(z + t(z-2))^2 = 0$$

Cond. de tangență $x=0 \Leftrightarrow t_1 = t_2$

$$x^2 + 4y^2 + 36 + 36t(z-2) + t^2(z-2)^2 = 0$$

$$t^2((z-2)^2 + x^2 + 4y^2) + t(36(z-2)) + 36 = 0$$

$$\Delta = (36(z-2))^2 - 4 \cdot ((z-2)^2 + x^2 + 4y^2) \cdot 36 = 0$$

$$= 36^2(z^2 - 4z + 4) - 4 \cdot 36(z^2 - 4z + 4 + x^2 + 4y^2) = 0$$

$$= 36^2(z-2)^2 - 144(z-2)^2 - 144x^2 - 576y^2 = 0$$

$$= -3 \cdot 36 \cdot (z-2)^2 - 144x^2 - 576y^2 = 0 \quad / : (-1)$$

$$= 108(z-2)^2 + 144x^2 + 576y^2 = 0 \quad / : 36$$

$$= 3(z-2)^2 + 4x^2 + 16y^2 = 0$$

$$4x^2 + 16y^2 + 3z^2 - 12z + 12 = 0 \quad - \text{ec coordon}$$

$$\begin{cases} 4x^2 + 16y^2 + 3(z-2)^2 = 0 \\ x+y+z = -10 \end{cases}$$

$$x+y+z = -10$$

Se face sistemul și

curba este f. din punctele rezultate

în sistem. $x_0, y_0, z(x_0)$

$$\begin{cases} 4x^2 + 16y^2 + 3z^2 - 12z = -12 \\ x = -10 - y - z \end{cases}$$

$$x = -10 - y - z$$

$$\begin{cases} x_0 \\ y_0 \\ z(x_0) \end{cases}$$

Geometrie 6:

G-6

Să se determine ecuația cilindrului circumscris sferelor:

$$\sigma_1: (x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 4, \quad \sigma_2: (x+1)^2 + (y-1)^2 + (z-5)^2 = 4.$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (CA.TI - re, an 1, seria A) 22/04/2021	GRIGORE DAN MIHAI	I	30413	2

G6. Să se determine ecuația cilindrului circumscris sferelor:

$\sigma_1: (x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 4$
 $\sigma_2: (x+1)^2 + (y-1)^2 + (z-5)^2 = 4$

Sferele au raze egale: $r_1 = r_2 = 2$
 Centrul sferelor: $C_1(1, -1, 0)$ și $C_2(-1, 1, 5)$
 Generatoarea cilindrului este paralelă cu dreapta C_1C_2 care are parametrii direcției:

$\alpha = -1-1 = -2$
 $\beta = 1-(-1) = 2$
 $\gamma = 5-0 = 5$

Dreapta din spațiu paralelă cu C_1C_2 are ecuația:

$D: \frac{x-1}{-2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-0}{5} = t, t \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow x = 1-2t$
 $y = -1+2t$
 $z = 5t$

Dreapta D este tangentă la cele două sfere, deci intersecția $D \cap \sigma_1$ sau $D \cap \sigma_2$ să fie formată dintr-un singur punct.

Înlocuim în ecuația σ_1 ecuațiile dreptei D

$(1-2t-1)^2 + (-1+2t+1)^2 + (5t)^2 = 4$
 $33t^2 + 2t(2(x-1) - 2(y+1) - 5z) + (x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 - 4 = 0$
 Condiția de tangență: $\Delta_1 = \Delta_2 \Leftrightarrow \Delta(x, y, z) = 0$
 $\Rightarrow 4(2t)^2 = 74(2x-2y-5z-2)^2 - 4(33(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 - 4)$

Ecuația suprafeței cilindrice

$S: (2x-2y-5z-2)^2 - 33((x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 - 4) = 0$

G-7

Să se arate că centrul sferei înscrise în tetraedrul $ABCD$ este dat de:

$$\bar{r}_I = \frac{S_A \cdot \bar{r}_A + S_B \cdot \bar{r}_B + S_C \cdot \bar{r}_C + S_D \cdot \bar{r}_D}{a + b + c + d},$$

unde S_A este aria feței BCD și analoagele.

Geometrie 7:

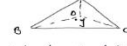
EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (CA.TI - re, an 1, seria A) 18/01/2021	CRISAN SEBASTIAN - GABRIEL	I	4	3

G-15. Să se arate că centrul sferei înscrise în tetraedrul $ABCD$ este dat de:

$\bar{r}_I = \frac{S_A \cdot \bar{r}_A + S_B \cdot \bar{r}_B + S_C \cdot \bar{r}_C + S_D \cdot \bar{r}_D}{a + b + c + d}$

unde S_A este aria feței BCD și analoagele.

Soluția:



Notăm cu $d(I, BCD)$ distanța de la I la fața BCD a tetraedrului. Este cunoscut că:

$d(I, BCD) = \frac{||\vec{BC}, \vec{BD}, \vec{BC}||}{2S_A} = \frac{||\vec{BC}, \vec{BD}, \vec{BC}||}{2S_A}$

Analog celelalte distanțe au aceeași formă:

$d(I, ABC) = \frac{||\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AB}||}{2S_B}$
 $d(I, ABD) = \frac{||\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AB}||}{2S_C}$
 $d(I, ACD) = \frac{||\vec{AC}, \vec{AD}, \vec{AC}||}{2S_D}$

Deci centrul sferei înscrise este:

$\bar{r}_I = \frac{S_A \cdot \bar{r}_A + S_B \cdot \bar{r}_B + S_C \cdot \bar{r}_C + S_D \cdot \bar{r}_D}{a + b + c + d}$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (CA.TI - re, an 1, seria A) 18/01/2021	CRISAN SEBASTIAN - GABRIEL	I	4	3

G-15. Să se arate că centrul sferei înscrise în tetraedrul $ABCD$ este dat de:

$\bar{r}_I = \frac{S_A \cdot \bar{r}_A + S_B \cdot \bar{r}_B + S_C \cdot \bar{r}_C + S_D \cdot \bar{r}_D}{a + b + c + d}$

unde S_A este aria feței BCD și analoagele.

Soluția:

$d(I, BCD) = \frac{||(\vec{BC}, \vec{BD}, \vec{BC})||}{2S_A} = \frac{||\vec{BC}, \vec{BD}, \vec{BC}||}{2S_A}$

Analog celelalte distanțe:

$d(I, ABC) = \frac{||\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AB}||}{2S_B}$
 $d(I, ABD) = \frac{||\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AB}||}{2S_C}$
 $d(I, ACD) = \frac{||\vec{AC}, \vec{AD}, \vec{AC}||}{2S_D}$

Deci centrul sferei înscrise este:

$\bar{r}_I = \frac{S_A \cdot \bar{r}_A + S_B \cdot \bar{r}_B + S_C \cdot \bar{r}_C + S_D \cdot \bar{r}_D}{a + b + c + d}$

Geometrie 8:

G-8

Să se determine ecuația suprafeței generată de drepte perpendiculare pe Oz , care se sprijină pe Oz și sunt tangente elipsoidului $E: 4x^2 + (y-10)^2 + 9z^2 = 36$.

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (CA.TI - re, an 1, seria A) 18/01/2021	CRISAN SEBASTIAN - GABRIEL	I	30413	2

2) G-30) Să se determine ecuația suprafeței generate de drepte perpendiculare pe Oz , care se sprijină pe Oz și sunt tangente elipsoidului $E: 4x^2 + (y-10)^2 + 9z^2 = 36$.

$4x^2 + (y-10)^2 + 9z^2 = 36$

$\frac{4x^2}{36} + \frac{(y-10)^2}{36} + \frac{9z^2}{36} = 1$

$\frac{x^2}{9} + \frac{(y-10)^2}{36} + \frac{z^2}{4} = 1$

$\frac{x^2}{9} + \frac{(y-10)^2}{36} + \frac{z^2}{4} = 1$

$a = 3$
 $b = 6$
 $c = 2$

$\Rightarrow$ elipsoid

Geometrie 9:

G-9

Să se determine ecuația conului cu vârful V și care conține curba C :

$$V(2, -1, 0), \quad C: x = e^s \cos s, \quad y = e^s \sin s, \quad z = e^{2s}, \quad s \in [0, 2\pi].$$

G-9 Să se determine ecuația conului cu vârful V și care conține curba C .
 $V(2, -1, 0)$ $C: x = e^s \cos s, y = e^s \sin s, z = e^{2s}$

Pentru orice punct $M(x, y, z)$ de pe curbă obținem câte o generatoare a conului. VM de ecuații

$$\frac{x-a}{x-a} = \frac{y-b}{y-b} = \frac{z-c}{z-c}$$

$$a=2 \quad b=-1 \quad c=0$$

$$\frac{x-2}{x-2} = \frac{y+1}{y+1} = \frac{z}{z}$$

$$\frac{x-2}{x-2} = s \Rightarrow x = s(x-2) + 2$$

$$\frac{y+1}{y+1} = s \Rightarrow y = s(y+1) - 1$$

$$\frac{z}{z} = s \Rightarrow z = zs$$

$$S: x = 2 + s(e^s \cos s - 2) \quad y = s(e^s \sin s - 1)$$

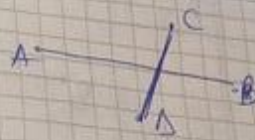
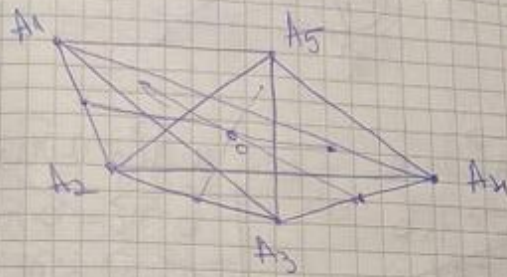
$$z = e^{2s} s$$

Geometrie 10:

G-10

Fie A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 cinci puncte în spațiu. Pentru fiecare pereche (A_i, A_j) notăm cu M_{ij} mijlocul segmentului $[A_i A_j]$, $i \neq j$ și cu G_{ij} centrul de greutate al triunghiului format cu punctele rămase. Să se arate că cele 10 drepte $M_{ij}G_{ij}$, $i \neq j$, sunt concurente.

10 ... A_2, A_3, A_4, A_5



$$\overrightarrow{M_{12} G_{12}} = \overrightarrow{\pi_A} \overrightarrow{\pi_{G_{12}}} - \overrightarrow{\pi_{M_{12}}} = \frac{\overrightarrow{\pi_{A_3}} + \overrightarrow{\pi_{A_4}} + \overrightarrow{\pi_{A_5}}}{3} - \frac{\overrightarrow{\pi_{A_1}} + \overrightarrow{\pi_{A_2}}}{2}$$

$$\overrightarrow{M_{13} G_{13}} = \overrightarrow{\pi_{G_{13}}} - \overrightarrow{\pi_{M_{13}}} = \frac{\overrightarrow{\pi_{A_2}} + \overrightarrow{\pi_{A_4}} + \overrightarrow{\pi_{A_5}}}{3} - \frac{\overrightarrow{\pi_{A_1}} + \overrightarrow{\pi_{A_3}}}{2}$$

$$\overrightarrow{M_{14} G_{14}} = \overrightarrow{\pi_{G_{14}}} - \overrightarrow{\pi_{M_{14}}} = \frac{\overrightarrow{\pi_{A_2}} + \overrightarrow{\pi_{A_3}} + \overrightarrow{\pi_{A_5}}}{3} - \frac{\overrightarrow{\pi_{A_1}} + \overrightarrow{\pi_{A_4}}}{2}$$

$$\overrightarrow{M_{15} G_{15}} = \frac{\overrightarrow{\pi_{A_2}} + \overrightarrow{\pi_{A_3}} + \overrightarrow{\pi_{A_4}}}{3} - \frac{\overrightarrow{\pi_{A_1}} + \overrightarrow{\pi_{A_5}}}{2}$$

$$\overrightarrow{M_{23} G_{23}} = \frac{\overrightarrow{\pi_{A_1}} + \overrightarrow{\pi_{A_4}} + \overrightarrow{\pi_{A_5}}}{3} - \frac{\overrightarrow{\pi_{A_2}} + \overrightarrow{\pi_{A_3}}}{2}$$

$$\overrightarrow{M_{24} G_{24}} = \frac{\overrightarrow{\pi_{A_1}} + \overrightarrow{\pi_{A_3}} + \overrightarrow{\pi_{A_5}}}{3} - \frac{\overrightarrow{\pi_{A_2}} + \overrightarrow{\pi_{A_4}}}{2}$$

$$\overrightarrow{M_{25} G_{25}} = \frac{\overrightarrow{\pi_{A_1}} + \overrightarrow{\pi_{A_3}} + \overrightarrow{\pi_{A_4}}}{3} - \frac{\overrightarrow{\pi_{A_2}} + \overrightarrow{\pi_{A_5}}}{2}$$

$$\overrightarrow{M_{34} G_{34}} = \frac{\overrightarrow{\pi_{A_1}} + \overrightarrow{\pi_{A_3}} + \overrightarrow{\pi_{A_5}}}{3} - \frac{\overrightarrow{\pi_{A_2}} + \overrightarrow{\pi_{A_4}}}{2}$$

$$\overrightarrow{M_{35} G_{35}} = \frac{\overrightarrow{\pi_{A_1}} + \overrightarrow{\pi_{A_3}} + \overrightarrow{\pi_{A_4}}}{3} - \frac{\overrightarrow{\pi_{A_2}} + \overrightarrow{\pi_{A_5}}}{2}$$

$$\overrightarrow{M_{45} G_{45}} = \frac{\overrightarrow{\pi_{A_1}} + \overrightarrow{\pi_{A_2}} + \overrightarrow{\pi_{A_3}}}{3} - \frac{\overrightarrow{\pi_{A_4}} + \overrightarrow{\pi_{A_5}}}{2}$$

$$\overrightarrow{\pi_{A_1}} \cdot \frac{6}{3} - \frac{4}{2} = 2 - 2 = 0 \quad \overrightarrow{\pi_{A_2}} \cdot \frac{6}{3} - \frac{4}{2} = 2 - 2 = 0$$

Geometrie 11:

G-11

În triunghiul ABC notăm cu I centrul cercului înscris și O centrul cercului circumscris. Să se arate că:

$$\vec{r}_I = \frac{a \cdot \vec{r}_A + b \cdot \vec{r}_B + c \cdot \vec{r}_C}{a + b + c}, \quad \vec{r}_O = \frac{\sin 2A \cdot \vec{r}_A + \sin 2B \cdot \vec{r}_B + \sin 2C \cdot \vec{r}_C}{\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C}.$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU-ro, an 1, seria A) 22/01/2021	RACHEBU NICOLAE	1	30113	2

G-11)

ΔABC , I - centrul cercului înscris, O - centrul cercului circumscris

Să se arate că:

$\vec{r}_I = \frac{a \vec{r}_A + b \vec{r}_B + c \vec{r}_C}{a+b+c}$

$\vec{r}_O = \frac{\sin 2A \vec{r}_A + \sin 2B \vec{r}_B + \sin 2C \vec{r}_C}{\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C}$

I - centrul cercului înscris $\Rightarrow [AA'] \perp [BC]$ bisectoare

Teorema bisectoarei (în $\Delta ABA'$) $\Rightarrow \frac{AB}{BA'} = \frac{AI}{IA'}$ (*)

Teorema bisectoarei (în $\Delta ABA'$) $\Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{BA'}{A'C}$ (**)

$\Rightarrow \frac{AB}{AB+AC} = \frac{BA'}{BA'+A'C} \Rightarrow \frac{AB}{AB+AC} = \frac{BA'}{BC} \Rightarrow BA' = \frac{BC \cdot AB}{AB+AC}$

$\Rightarrow BA' = \frac{a \cdot b}{b+c}$

(*) $\frac{C}{b+c} = \frac{AI}{IA'} \Rightarrow \frac{AI}{IA'} = \frac{b+c}{a} \stackrel{not}{=} k$

$\vec{r}_I = \frac{1}{b+c} \vec{r}_A + \frac{b}{b+c} \vec{r}_B = \frac{1}{b+c} \vec{r}_A + \frac{b+c}{b+c} \vec{r}_B$

(**) $\vec{r}_I = \frac{a}{a+b+c} \vec{r}_A + \frac{b+c}{a+b+c} \vec{r}_B$

(*) $\frac{BA'}{A'C} = \frac{C}{b+c} \Rightarrow \vec{r}_I = \frac{1}{b+c} \vec{r}_B + \frac{c}{b+c} \vec{r}_C$

$\Rightarrow \vec{r}_I = \frac{1}{b+c} \vec{r}_B + \frac{c}{b+c} \vec{r}_C$

$\Rightarrow \vec{r}_I = \frac{a}{a+b+c} \vec{r}_A + \frac{b+c}{a+b+c} \vec{r}_B + \frac{c}{a+b+c} \vec{r}_C$

$\Rightarrow \vec{r}_I = \frac{a \vec{r}_A + b \vec{r}_B + c \vec{r}_C}{a+b+c}$

(*) $\frac{BA'}{A'C} = \frac{C}{b+c} \Rightarrow \vec{r}_I = \frac{1}{b+c} \vec{r}_B + \frac{c}{b+c} \vec{r}_C$

$\Rightarrow \vec{r}_I = \frac{a}{a+b+c} \vec{r}_A + \frac{b+c}{a+b+c} \vec{r}_B + \frac{c}{a+b+c} \vec{r}_C$

$\Rightarrow \vec{r}_I = \frac{a \vec{r}_A + b \vec{r}_B + c \vec{r}_C}{a+b+c}$

Geometrie 12:

G-12

Fie $ABCD$ un tetraedru cu proprietatea $AB \perp CD$ și $AC \perp BD$. Să se arate că:

- $AB^2 + CD^2 = AC^2 + BD^2 = AD^2 + BC^2$.
- Mijloacele muchiilor se găsesc pe o sferă.

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow V(A, B, C, D) &= \frac{1}{6} |(2\vec{r}_C, 2\vec{r}_D, -2\vec{r}_B) + (2\vec{r}_C, -2\vec{r}_B, \vec{r}_D) + \\
 &+ (-3\vec{r}_B, -\vec{r}_C, -\vec{r}_D)| \\
 &= \frac{1}{6} |-8|\vec{r}_B, \vec{r}_C, \vec{r}_D| - 4|\vec{r}_B, \vec{r}_C, \vec{r}_D| - 3|\vec{r}_B, \vec{r}_C, \vec{r}_D|| \\
 &= \frac{1}{6} \cdot 15 |\vec{r}_B, \vec{r}_C, \vec{r}_D| = 15 V(ABCD)
 \end{aligned}$$

G-3

ABCD - tetraedru $AB \perp CD$ și $AC \perp BD$.

a) $AB^2 + CD^2 = AC^2 + BD^2 = AD^2 + BC^2$

$$\begin{aligned}
 AB^2 + CD^2 - \overline{AB}^2 - \overline{CD}^2 &= (\vec{r}_B - \vec{r}_A)^2 + (\vec{r}_D - \vec{r}_C)^2 = \\
 &= \vec{r}_A^2 + \vec{r}_B^2 + \vec{r}_C^2 + \vec{r}_D^2 - 2(\vec{r}_A \vec{r}_B + \vec{r}_C \vec{r}_D)
 \end{aligned}$$

$$AD^2 + BC^2 = \vec{r}_A^2 + \vec{r}_B^2 + \vec{r}_C^2 + \vec{r}_D^2 - 2(\vec{r}_D \vec{r}_A + \vec{r}_B \vec{r}_C)$$

cum $AB \perp CD \rightarrow \vec{r}_B \cdot \vec{r}_D - \vec{r}_B \cdot \vec{r}_C - \vec{r}_A \cdot \vec{r}_D + \vec{r}_A \cdot \vec{r}_C = 0$

$$\Rightarrow \vec{r}_A \vec{r}_B + \vec{r}_C \vec{r}_D = \vec{r}_D \vec{r}_A + \vec{r}_B \vec{r}_C \Rightarrow$$

$$\Rightarrow AB^2 + CD^2 = AD^2 + BC^2 \text{ analog } = AC^2 + BD^2$$

c) Arătăm că gura are centru în G. Fie M mij. AB

$$\begin{aligned}
 GM^2 &= \overline{GM}^2 = |\vec{r}_M - \vec{r}_G|^2 = \left| \frac{\vec{r}_A + \vec{r}_B}{2} - \frac{\vec{r}_A + \vec{r}_B + \vec{r}_C + \vec{r}_D}{4} \right|^2 \\
 &= \frac{1}{16} [(\vec{r}_A - \vec{r}_D) + (\vec{r}_B - \vec{r}_C)]^2 = \frac{1}{16} (\overline{AD} + \overline{CB})^2 = \frac{1}{16} (AD^2 + CB^2 + 2AD \cdot BC)
 \end{aligned}$$

Geometrie 13:

G-13

Să se determine ecuația cilindrului cu generatoarea paralelă cu dreapta D , circumscris elipsoidului E și să se arate că curba de tangență este curbă plană.

$$D: \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{1}, \quad E: x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1.$$

23)

$$D: \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{1}$$

$$E: x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$$

$$D': \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{1} = \lambda$$

$$x-1=3\lambda$$

$$x=1+3\lambda$$

$$y=2+2\lambda$$

$$z=3+\lambda$$

$$(1+3\lambda)^2 + 2(2+2\lambda)^2 + 3(3+\lambda)^2 = 1$$

$$1 + 6\lambda + 9\lambda^2 + 2(4 + 8\lambda + 4\lambda^2) + 3(9 + 6\lambda + \lambda^2) = 1$$

$$1 + 6\lambda + 9\lambda^2 + 8 + 16\lambda + 8\lambda^2 + 27 + 18\lambda + 3\lambda^2 = 1$$

$$38 + 42\lambda + 20\lambda^2 = 1$$

$$x^2 - 6x\lambda + 9\lambda^2 + 2(y^2 - 4y\lambda + 4\lambda^2) + 3(z^2 - 2z\lambda + \lambda^2) = 1$$

$$x^2 - 6x\lambda + 9\lambda^2 + 2y^2 - 8y\lambda + 8\lambda^2 + 3z^2 - 6z\lambda + 3\lambda^2 = 1$$

$$20\lambda^2 + \lambda(-6x - 8y - 6z) + x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 1 = 0$$

$$\Delta = 0 \Rightarrow 20\lambda^2 + 2\lambda(-3x - 4y - 3z) + x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 1 = 0$$

$$\Delta = 0 \Rightarrow (-3x - 4y - 3z)^2 - 20(x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 1) = 0$$

$$S: (-3x - 4y - 3z)^2 - 20(x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 1) = 0$$

Geometrie 14:

G-14

Pe prelungirile laturilor AB , BC , CA ale triunghiului ABC se iau punctele C_1 , A_1 , B_1 astfel ca:

$$\overrightarrow{BA_1} = 3\overrightarrow{BC}, \quad \overrightarrow{CB_1} = 3\overrightarrow{CA}, \quad \overrightarrow{AC_1} = 3\overrightarrow{AB}.$$

Să se arate că triunghiurile ABC și $A_1B_1C_1$ au același centru de greutate și să se determine raportul ariilor lor.

G-28

$$\begin{aligned} \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} &= \vec{0} \\ \overrightarrow{GC_1} + \overrightarrow{C_1A} + \overrightarrow{GA_1} + \overrightarrow{A_1B} + \overrightarrow{GB_1} + \overrightarrow{B_1C} &= \vec{0} \\ \overrightarrow{GA_1} + \overrightarrow{GB_1} + \overrightarrow{GC_1} &= \overrightarrow{AC_1} + \overrightarrow{BA_1} + \overrightarrow{CB_1} = 3\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{BC} + 3\overrightarrow{CA} = 3 \cdot \vec{0} \end{aligned}$$

$\Rightarrow G$ - centru de greutate pentru $\Delta A_1B_1C_1$

$$S_{ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$p_1 = \frac{3a + 3b + 3c}{2} = \frac{3a + 3b + 3c}{2} = 3p.$$

$$S_{A_1B_1C_1} = \sqrt{p_1(p_1-a_1)(p_1-b_1)(p_1-c_1)} = \sqrt{3p(3p-3a)(3p-3b)(3p-3c)}$$

$$\frac{S_{ABC}}{S_{A_1B_1C_1}} = \sqrt{\frac{p(p-a)(p-b)(p-c)}{3^4 p(p-a)(p-b)(p-c)}} = \sqrt{\frac{1}{3^4}} = \frac{1}{9}$$

G-15

Să se reducă la formă canonică și să se recunoască cuadrica:

$$S: x^2 - y^2 + z^2 - 2xy - 2yz - 2zx - 5x - 1 = 0.$$

Geometrie 15:

EXAMEN
Algebră liniară și geometrie analitică
(AU - ro, an 1, seria A) 22/01/2021

Nume și prenume: VISA DANIEL NICOLAE

Anul de studii: 1 Grupa: 3010 Pagina: 3

G/S: Să se reducă la formă canonică și să se recunoască cuadrica:

$$S: x^2 - y^2 + z^2 - 2xy - 2yz - 2zx - 5x - 1 = 0$$

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & 0 \\ -1 & -1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(-1-\lambda)(1-\lambda) = -\lambda(\lambda^2 - 1) = -\lambda(\lambda-1)(\lambda+1)$

$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$

Pentru $\lambda_1 = 0$: $\begin{cases} -x - y = 0 \\ -x - y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -y, z = 0$

Pentru $\lambda_2 = 1$: $\begin{cases} -x - y = 0 \\ -x - y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -y, z = 0$

Pentru $\lambda_3 = -1$: $\begin{cases} -x - y = 0 \\ -x - y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -y, z = 0$

Transformarea de coordonate:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 - x_2) \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 + x_2) \\ z = x_3 \end{cases}$$

În noua coordonată:

$$S: x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 - 5 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 - x_2) - 1 = 0$$

Completăm pătratul:

$$S: x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 - \frac{5}{\sqrt{2}}x_1 + \frac{5}{\sqrt{2}}x_2 - 1 = 0$$

$x_1^2 - \frac{5}{\sqrt{2}}x_1 = (x_1 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2 - \frac{25}{8}$

$-x_2^2 + \frac{5}{\sqrt{2}}x_2 = -(x_2 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2 + \frac{25}{8}$

$x_3^2 = (x_3 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2 - \frac{25}{8}$

Înlocuim:

$$(x_1 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2 - \frac{25}{8} - (x_2 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2 + \frac{25}{8} + (x_3 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2 - \frac{25}{8} - 1 = 0$$

$(x_1 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2 - (x_2 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2 + (x_3 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2 = 1$

Formă canonică:

$$\frac{(x_1 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2}{1} - \frac{(x_2 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2}{1} + \frac{(x_3 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2}{1} = 1$$

Recunoaștem o hiperbolă de două foi.

EXAMEN
Algebră liniară și geometrie analitică
(AU - ro, an 1, seria A) 22/01/2021

Nume și prenume: VISA DANIEL NICOLAE

Anul de studii: 1 Grupa: 3010 Pagina: 4

G/S: Să se reducă la formă canonică și să se recunoască cuadrica:

$$S: x^2 - y^2 + z^2 - 2xy - 2yz - 2zx - 5x - 1 = 0$$

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & 0 \\ -1 & -1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(-1-\lambda)(1-\lambda) = -\lambda(\lambda^2 - 1) = -\lambda(\lambda-1)(\lambda+1)$

$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$

Pentru $\lambda_1 = 0$: $\begin{cases} -x - y = 0 \\ -x - y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -y, z = 0$

Pentru $\lambda_2 = 1$: $\begin{cases} -x - y = 0 \\ -x - y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -y, z = 0$

Pentru $\lambda_3 = -1$: $\begin{cases} -x - y = 0 \\ -x - y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -y, z = 0$

Transformarea de coordonate:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 - x_2) \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 + x_2) \\ z = x_3 \end{cases}$$

În noua coordonată:

$$S: x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 - 5 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 - x_2) - 1 = 0$$

Completăm pătratul:

$$S: x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 - \frac{5}{\sqrt{2}}x_1 + \frac{5}{\sqrt{2}}x_2 - 1 = 0$$

$x_1^2 - \frac{5}{\sqrt{2}}x_1 = (x_1 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2 - \frac{25}{8}$

$-x_2^2 + \frac{5}{\sqrt{2}}x_2 = -(x_2 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2 + \frac{25}{8}$

$x_3^2 = (x_3 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2 - \frac{25}{8}$

Înlocuim:

$$(x_1 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2 - \frac{25}{8} - (x_2 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2 + \frac{25}{8} + (x_3 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2 - \frac{25}{8} - 1 = 0$$

$(x_1 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2 - (x_2 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2 + (x_3 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2 = 1$

Formă canonică:

$$\frac{(x_1 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2}{1} - \frac{(x_2 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2}{1} + \frac{(x_3 - \frac{5}{2\sqrt{2}})^2}{1} = 1$$

Recunoaștem o hiperbolă de două foi.

G-16

Geometrie 16:

Să se determine ecuația suprafeței obținută prin rotația dreptei $D: y = a \cdot z, x = b$, în jurul axei Oz (discuție după $a, b \in \mathbb{R}$).

G-16

Să se determine ecuația suprafeței prin rotația dreptei $D: y = a \cdot z, x = b$ în jurul axei Oz (discuție după $a, b \in \mathbb{R}$).

Dacă un punct se rotește se obține un cerc. Acesta poate fi definit ca intersecția unui cer și a unui plan.

$x^2 + y^2 + z^2 = \lambda^2$ familia de sfere

$z = \mu$ familia de plane

$\Rightarrow y = a \cdot \mu; x = b$

$\Rightarrow b^2 + a^2 \mu^2 + \mu^2 = \lambda^2$

S: $x^2 + y^2 + z^2 - (a^2 + 1)z^2 - b^2 = 0$

S: $x^2 + y^2 - a^2 z^2 - b^2 = 0$

Discuție

Dacă $a^2 > 0$ și $b^2 > 0 \Rightarrow$ suprafața e un hiperboloid cu o pânză

$a^2 = 0$ și $b^2 > 0 \Rightarrow$ suprafața va fi un cerc (cercul munit)

$a^2 > 0$ și $b^2 = 0 \Rightarrow$ suprafața va fi un con $x^2 + y^2 - a^2 z^2 = 0$

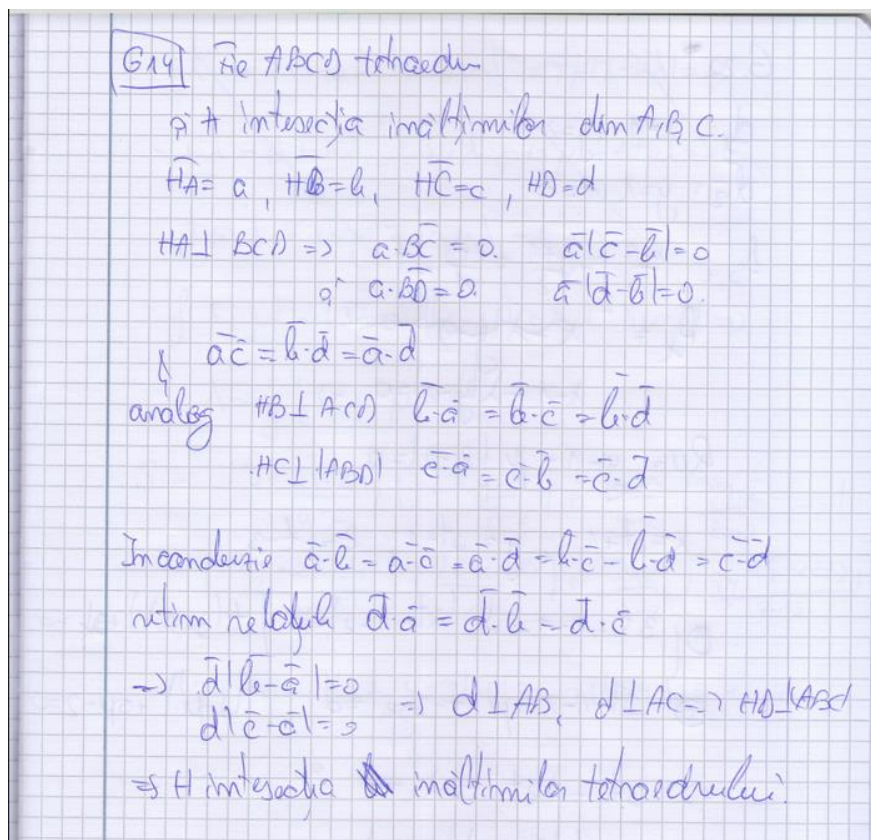
$a^2 = 0$ și $b^2 = 0 \Rightarrow$ va fi punctul de origine $(0,0,0)$

G-17

Geometrie 17:

În tetraedrul $ABCD$ avem: $AB \perp CD$ și $AC \perp BD$. Să se arate că înălțimile tetraedrului sunt concurente.

12.2.4 seminar



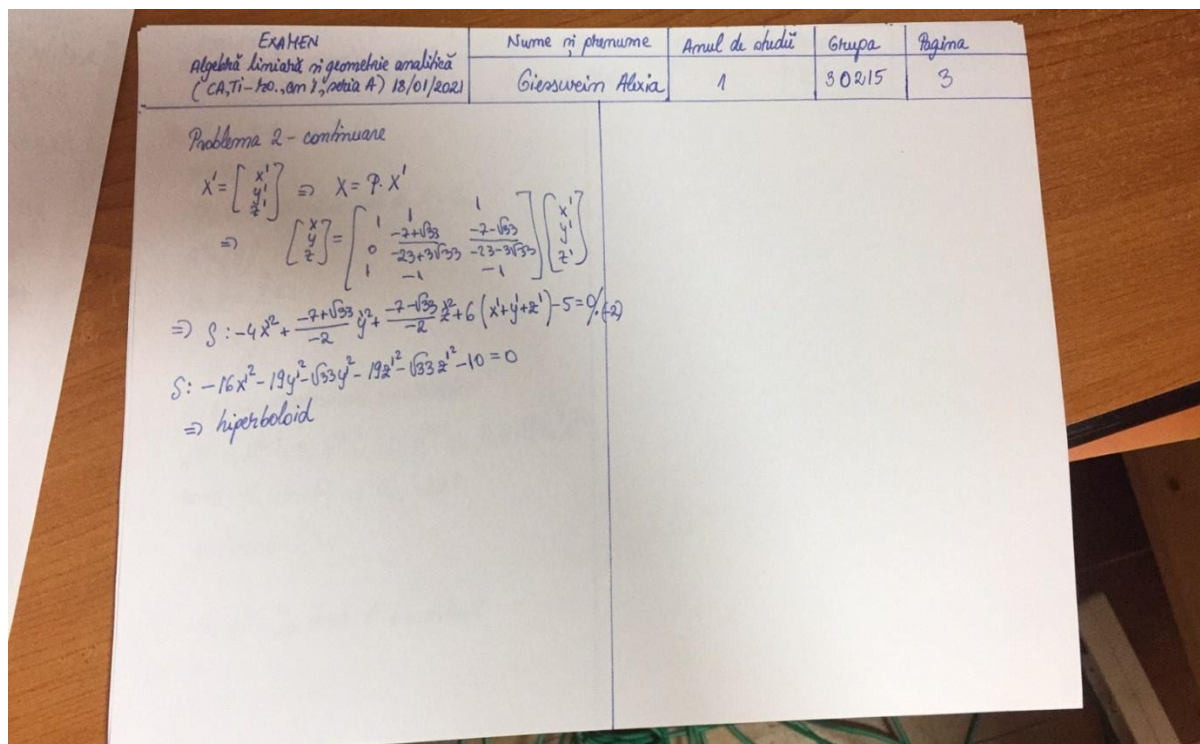
Geometrie 18:

G-18

Să se reducă la formă canonică și să se recunoască cuadrica:

$$S: 3y^2 + 4xy - 8xz - 4yz + 6x - 5 = 0.$$

EXAMEN Algebră liniară și geometrie analitică (CA, Ti-ko, an I, seria A) 18/01/2021	Nume și prenume Giosuwein Alexia	Anul de studii 1	Grupa 30215	Pagina 2
Problema 2 (Varianta 1) $S: 3y^2 + 4xy - 8xz - 4yz + 6x - 5 = 0$ $f(x, y, z) = 3y^2 + 4xy - 8xz - 4yz$ - partea pătratică a ecuației quadricului $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -4 \\ 2 & 3 & -2 \\ -4 & -2 & 0 \end{bmatrix}$ - matricea simetrică a formii pătratice Rezolvăm: $\det(A - \lambda \cdot I_n) = 0$ $\begin{vmatrix} -\lambda & 2 & -4 \\ 2 & 3-\lambda & -2 \\ -4 & -2 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} -4-\lambda & 0 & -4-\lambda \\ 2 & 3-\lambda & -2 \\ -4 & -2 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$ $\Leftrightarrow (4+\lambda)(3-\lambda) \cdot \lambda + 4(4+\lambda) + 4(4+\lambda) = 0$ $\Leftrightarrow (4+\lambda)(3-\lambda) \cdot \lambda - 4(3-\lambda)(4+\lambda) + 4(4+\lambda) = 0$ $\Leftrightarrow (4+\lambda)(3-\lambda)(\lambda-4) + 8(4+\lambda) = 0$ $\Leftrightarrow (4+\lambda)(3\lambda - 12 - \lambda^2 + 4\lambda + 8) = 0$ $\Leftrightarrow (4+\lambda)(-\lambda^2 + 7\lambda - 4) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -4$ $\lambda_2 = \frac{-7+\sqrt{33}}{-2}, \lambda_3 = \frac{-7-\sqrt{33}}{-2}$ $\lambda_1: (A + 4I_n) \cdot X = 0 \Rightarrow \begin{cases} 4x + 2y - 4z = 0 \\ 2x + 7y - 2z = 0 \\ -4x - 2y + 4z = 0 \end{cases}$ $\Rightarrow y = 0, x = z \Rightarrow X = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ x \end{bmatrix} \Rightarrow X = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\lambda_2: (A - \frac{7+\sqrt{33}}{-2} I_n) \cdot X = 0 \Rightarrow \begin{cases} (\frac{7}{2} - \frac{\sqrt{33}}{2})x + 2y - 4z = 0 \\ 2x + (\frac{3}{2} - \frac{7+\sqrt{33}}{2})y - 2z = 0 \\ -4x - 2y + (\frac{7}{2} - \frac{\sqrt{33}}{2})z = 0 \end{cases}$ $\Rightarrow \begin{cases} x + z = 0 \\ y = \frac{-7+\sqrt{33}}{-23+3\sqrt{33}}x \end{cases} \Rightarrow X = \begin{bmatrix} x \\ \frac{-7+\sqrt{33}}{-23+3\sqrt{33}}x \\ -x \end{bmatrix} \Rightarrow X_2 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1+\sqrt{33} \\ -23+3\sqrt{33} \\ -1 \end{bmatrix}$ $\lambda_3: (A - \frac{7-\sqrt{33}}{-2} I_n) \cdot X = 0 \Rightarrow \begin{cases} (\frac{7}{2} - \frac{\sqrt{33}}{2})x + 2y - 4z = 0 \\ 2x + (\frac{3}{2} - \frac{7-\sqrt{33}}{2})y - 2z = 0 \\ -4x - 2y + (\frac{7}{2} - \frac{\sqrt{33}}{2})z = 0 \end{cases}$ $\Rightarrow \begin{cases} x + z = 0 \\ y = \frac{-7-\sqrt{33}}{-23-3\sqrt{33}}x \end{cases} \Rightarrow X = \begin{bmatrix} x \\ \frac{-7-\sqrt{33}}{-23-3\sqrt{33}}x \\ -x \end{bmatrix} \Rightarrow X_3 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1-\sqrt{33} \\ -23-3\sqrt{33} \\ -1 \end{bmatrix}$ $\Rightarrow P = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1+\sqrt{33} & -1-\sqrt{33} \\ 0 & -23+3\sqrt{33} & -23-3\sqrt{33} \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ - matricea de pasaj				



Geometrie 19:

G-19

Se consideră hiperboloidul

$$H_1: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} - \frac{z^2}{25} - 1 = 0,$$

planul $P: 10x - 5y - 4z - 20 = 0$ și punctul $A(2, -4, 5) \in H_1$.

- Să se determine generatorii rectilinii ce trec prin A și unghiul dintre ele.
- Să se arate că planul P intersectează hiperboloidul după două drepte.

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an I, seria A) 22/01/2021	MILUT TEODOR NICOLAE	1	30113	3

G-19 Se consideră hiperboloidul:

$$H_1: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} - \frac{z^2}{25} - 1 = 0$$

planul $P: 10x - 5y - 4z - 20 = 0$ și punctul $A(2, -4, 5) \in H_1$.

a) Să se determine generatorii rectilinii ce trec prin A și unghiul dintre ele.

b) Să se arate că planul P intersectează hiperboloidul după două drepte.

Soluție:

a) Să se determine generatorii rectilinii ce trec prin A și unghiul dintre ele.

Să se determine generatorii rectilinii ce trec prin A și unghiul dintre ele.

b) Să se arate că planul P intersectează hiperboloidul după două drepte.

Să se arate că planul P intersectează hiperboloidul după două drepte.

Geometrie 20:

G-20

Să se determine distanța între dreptele D_1 și D_2 și ecuația perpendicularei comune.

$$D_1: \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+3}{3}, \quad D_2: \begin{cases} x+y=0 \\ y-3z+1=0 \end{cases}$$

EXAMEN		Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22/01/2021		ILCA ANDREA IULIANA	1	20113	2

G1-20 Să se determine distanța între dreptele D_1 și D_2 și ecuația planului perpendicular pe cele două. $D_1: \frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+3}{2}$ $D_2: \begin{cases} x+y=0 \\ y-3z+1=0 \end{cases}$ $D_2 = \begin{cases} -\frac{x}{3} = \frac{y}{3} \\ \frac{y}{3} = z - \frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -y \\ y = z - \frac{1}{3} \end{cases}$ Deci vectorul director al dreptei D_2 este $\vec{v}_2 = (-1, 1, 1)$. Punctul $M(-1, 2, 3) \in D_1$ Ecuația dreptei D_2 ce trece prin M paralel cu D_2: este: $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{1}$ Vectorul director al dreptei D_1 este $\vec{v}_1 = (4, 3, 2)$ Atunci vectorul normal al planului determinat de dreptele D_1 și D_2 va fi: $N = [\vec{v}_1, \vec{v}_2] = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-7, 10, 9)$ Deci ecuația acestui plan (ce trece prin $M(-1, 2, 3)$) este: $-7(x+1) + 10(y-2) + 9(z-3) = 0$ $-7x - 7 + 10y - 20 + 9z - 27 = 0$ $-7x + 10y + 9z - 54 = 0$	Punctul $N(0, 0, \frac{1}{3})$ aparține dreptei D_2 în $\alpha \parallel D_1$ și $D_2 \subset \alpha$. Atunci distanța dintre dreptele D_1 și D_2 este egală cu distanța dintre $M(0, 0, \frac{1}{3})$ și planul α. $d = \frac{ -7 \cdot 0 + 10 \cdot 0 + 9 \cdot \frac{1}{3} - 54 }{\sqrt{(-7)^2 + 10^2 + 9^2}} = \frac{43}{\sqrt{220}}$
--	---

Geometrie 21:

G-21

Să se determine ecuația conului circumscris sferelor

$$\sigma_1: x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad \text{și} \quad \sigma_2: (x-3)^2 + (y-4)^2 + z^2 = 25.$$

12.2.7 cartea de seminar;

(56)

Deschideți cu ▾

$$\Gamma_1: x^2 + y^2 + z^2 = 1 \Rightarrow C_1(0, 0, 1), \eta_1 = 1$$

$$\Gamma_2: (x-3)^2 + (y-4)^2 + z^2 = 25 \Rightarrow C_2(3, 4, 0), \eta_2 = 5$$

$$\frac{V_1 C_1}{V_1 C_2} = \frac{\eta_1}{\eta_2} \Rightarrow \eta_2 \overrightarrow{V_1 C_1} = \eta_1 \overrightarrow{V_1 C_2}$$

$$\frac{V_2 C_2}{V_2 C_1} = \frac{\eta_1}{\eta_2} \Rightarrow \eta_2 \overrightarrow{V_2 C_1} = -\eta_1 \overrightarrow{V_2 C_2}$$

$$\vec{\eta}_{V_1} = \frac{\eta_1 \vec{r}_{C_2} - \eta_2 \vec{r}_{C_1}}{\eta_1 - \eta_2} = \frac{3\vec{i} + 4\vec{j}}{-4} \Rightarrow V_1\left(-\frac{3}{4}, -1, 0\right)$$

$$\vec{\eta}_{V_2} = \frac{\eta_1 \vec{r}_{C_2} + \eta_2 \vec{r}_{C_1}}{\eta_1 + \eta_2} = \frac{3\vec{i} + 4\vec{j}}{6} \Rightarrow V_2\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, 0\right)$$

se construiește cu V_1 și V_2 sferele Γ_1

$$\frac{x + \frac{3}{4}}{x + \frac{3}{4}} = \frac{y + 1}{y + 1} = \frac{z}{z} = \Delta, x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$\frac{x + \frac{3}{4}}{x + \frac{3}{4}} = \Delta \Rightarrow x + \frac{3}{4} = \Delta \left(x + \frac{3}{4}\right)$$

$$x = \Delta \left(x + \frac{3}{4}\right) - \frac{3}{4}$$

$$y = \Delta(y + 1) - 1$$

$$z = \Delta z$$

$$\left(\Delta \left(x + \frac{3}{4}\right) - \frac{3}{4}\right)^2 + \left(\Delta(y + 1) - 1\right)^2 + (\Delta z)^2 = 1$$

$$\Delta^2 \left(x + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{6\Delta \left(x + \frac{3}{4}\right)}{4} + \frac{9}{16} + \Delta^2 (y + 1)^2 - 2\Delta(y + 1) + 1 + \Delta^2 z^2 = 1$$

$$\Delta^2 \left[\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 + (y + 1)^2 + z^2\right] + \Delta \left(\frac{-3\Delta \left(x + \frac{3}{4}\right)}{2} - 2(y + 1)\right) + \frac{9}{16} = 0$$

condiție de tangență: $\Delta_1 = \Delta_2$

$$\Delta = 0$$

$$S_1 = \frac{4}{3} \pi \left(\frac{-3\left(x + \frac{3}{4}\right)}{2} - 2(y + 1) \right)^2 - \frac{9}{16} \left[\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 + (y + 1)^2 + z^2 \right]$$

continuăm G6

$V_2(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, 0)$ are afec Π_1, Π_2

$$\frac{x-\frac{1}{2}}{x-\frac{1}{2}} = \frac{y-\frac{2}{3}}{y-\frac{2}{3}} = \frac{z}{z} = \lambda, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$x - \frac{1}{2} = \lambda(x - \frac{1}{2})$$

$$x = \lambda(x - \frac{1}{2}) + \frac{1}{2}$$

$$y = \lambda(y - \frac{2}{3}) + \frac{2}{3}$$

$$z = \lambda z$$

$$\left(\lambda(x - \frac{1}{2}) + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\lambda(y - \frac{2}{3}) + \frac{2}{3}\right)^2 + (\lambda z)^2 = 1$$

$$\lambda^2(x - \frac{1}{2})^2 + \lambda(x - \frac{1}{2}) + \frac{1}{4} + \lambda^2(y - \frac{2}{3})^2 + \frac{4\lambda(y - \frac{2}{3})}{3} + \frac{4}{9} + \lambda^2 z^2 = 1$$

$$\lambda^2\left((x - \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{2}{3})^2 + z^2\right) + \lambda\left(x - \frac{1}{2} + \frac{4(y - \frac{2}{3})}{3}\right) + \frac{25}{36} - 1 = 0$$

$$-\frac{11}{36}$$

cond de tangență: $\Delta_1 = \Delta_2$

$$\Delta = 0$$

$$S_2: \left(x - \frac{1}{2} + \frac{4(y - \frac{2}{3})}{3}\right)^2 + \frac{11}{36} \left((x - \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{2}{3})^2 + z^2\right)$$

Geometrie 22:

12.2.4c cartea de seminar

G-22

Să se determine proiecția curbei C pe planul P .

$C: x = \cos s, y = \sin s, z = 2s, s \in \mathbb{R}, \quad P: x + y - z = 0.$

G19

$$C: x = \cos \Delta$$

$$y = \sin \Delta$$

$$z = 2\Delta$$

$$P: x + y - z = 0$$

$$\frac{x - \cancel{x}}{1} + \frac{y - \cancel{y}}{1} + \frac{z - \cancel{z}}{-1} = \cancel{t}$$

$$\frac{x - \cancel{x}}{1} = \Delta \Rightarrow \boxed{\begin{matrix} x = \cancel{t} + x \\ y = \cancel{t} + y \end{matrix}}$$

~~then~~

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \cos \Delta + t \\ y = \sin \Delta + t \\ z = 2\Delta - t \end{cases}$$

$$z - \cancel{z} = \Delta \Rightarrow \boxed{z = \cancel{z} - t}$$

$$\cos \Delta + t + \sin \Delta + t - 2\Delta + t = 0$$

$$\cos \Delta + \sin \Delta + 3t - 2\Delta = 0$$

$$3t = 2\Delta - \cos \Delta - \sin \Delta$$

$$t = \frac{2\Delta - \cos \Delta - \sin \Delta}{3}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \cos \Delta + \frac{2\Delta - \cos \Delta - \sin \Delta}{3} \\ y = \sin \Delta + \frac{2\Delta - \cos \Delta - \sin \Delta}{3} \\ z = 2\Delta + \frac{-2\Delta + \cos \Delta + \sin \Delta}{3} \end{cases}$$

Geometrie 23:

G-23

Să se determine ecuația torului eliptic, obținut prin rotația elipsei

$$E: x = 0, (y-5)^2 + 4z^2 = 4$$

în jurul axei Oz.

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22/01/2021	TRIFU BARBES ALEXANDRU	I	30112	9

G-23

Să se determine ecuația torului eliptic, obținut prin rotația elipsei:

$$E: x=0, (y-5)^2 + 4z^2 = 4$$

în jurul axei Oz.

Să: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

Punct: $z = \mu$

Fi: $\begin{cases} x^2 + (y-5)^2 + 4z^2 = 4 \\ x=0 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} y^2 + \mu^2 = R^2 \\ (y-5)^2 + \mu^2 = 4 \end{cases}$

$\Rightarrow 5(2y-5) = R^2 - 4 \Rightarrow 10y = R^2 + 21$

$\Rightarrow y = \frac{R^2 + 21}{10}$

$\Rightarrow \left(\frac{R^2 + 21}{10}\right)^2 + \mu^2 = R^2$

$\Rightarrow \frac{(R^2 + 21)^2}{100} + \mu^2 = R^2 \quad | \cdot 100$

$\Rightarrow (R^2 + 21)^2 = 100(R^2 - \mu^2)$

$\Rightarrow (x^2 + y^2 + z^2 + 21)^2 = 100(x^2 + y^2 + z^2 - \mu^2)$

$\Rightarrow (x^2 + y^2 + z^2 + 21)^2 = 100(x^2 + y^2)$

ecuația torului

Geometrie 24:

G-24

Să se determine ecuația conului cu vârful V și care conține curba C:

$$V(1, 2, 3), \quad C: x - y + z = 0, \quad x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1.$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22/01/2021	Alina Maria	I	30112	2

G-24

Fi: $M(1, 2, 3)$ un punct de pe curbă.

Atunci ecuația generatoarei ar fi:

$$\frac{x-1}{x-1} = \frac{y-2}{y-2} = \frac{z-3}{z-3} = \lambda$$

$$\frac{x-1}{x-1} = \frac{y-2}{y-2} = \frac{z-3}{z-3} = \lambda$$

$\Rightarrow \begin{cases} x = 1 + \lambda(x-1) \\ y = 2 + \lambda(y-2) \\ z = 3 + \lambda(z-3) \end{cases}$

$C: \begin{cases} x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1 \\ (1 + \lambda(x-1))^2 + 2(2 + \lambda(y-2))^2 + 3(3 + \lambda(z-3))^2 = 1 \end{cases}$

$1 + 2\lambda(x-1) + \lambda^2(x-1)^2 + 2(4 + 4\lambda(y-2) + \lambda^2(y-2)^2) + 3(9 + 6\lambda(z-3) + \lambda^2(z-3)^2) = 1$

$\Rightarrow 1 + 2\lambda(x-1) + \lambda^2(x-1)^2 + 8 + 8\lambda(y-2) + 2\lambda^2(y-2)^2 + 27 + 6\lambda(z-3) + 3\lambda^2(z-3)^2 = 1$

$\Rightarrow 36 + 2\lambda(x-1) + 8\lambda(y-2) + 6\lambda(z-3) + \lambda^2(x-1)^2 + 2\lambda^2(y-2)^2 + 3\lambda^2(z-3)^2 = 0$

$\Rightarrow 36 + 2\lambda(x-1) + 8\lambda(y-2) + 6\lambda(z-3) = 0$

$\Rightarrow 2\lambda(x-1) + 8\lambda(y-2) + 6\lambda(z-3) = -36$

$\Rightarrow \lambda(2x-2 + 8y-16 + 6z-18) = -36$

$\Rightarrow \lambda(2x+8y+6z-26) = -36$

$\Rightarrow \lambda = \frac{-36}{2x+8y+6z-26}$

Înlocuim în relația de mai sus.

$\Rightarrow \left(\frac{-36}{2x+8y+6z-26}\right)^2 \left((x-1)^2 + 2(y-2)^2 + 3(z-3)^2\right) = 1$

$\Rightarrow \frac{1296}{(2x+8y+6z-26)^2} \left((x-1)^2 + 2(y-2)^2 + 3(z-3)^2\right) = 1$

Geometrie 25:

G-25

Să se determine ecuația suprafeței generate de drepte paralele cu dreapta D și care se sprijină pe curba C.

$$D: \begin{cases} x - y + z - 2 = 0 \\ -2x - y + z - 1 = 0 \end{cases} \quad C: \begin{cases} x = 2 \cos s \\ y = 3 \sin s \\ z = 5s \end{cases} \quad s \in [0, 2\pi].$$

EXAMEN		Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Page
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22/01/2021		Țăbănescu Elena-Fabiana	1	20143	6

G-25) Să se determine ecuația suprafeței generate de dreptele paralele cu diapla D și care să aparțină pe curba C. $D: \begin{cases} x-y+z-2=0 \\ -2x-y+z-1=0 \end{cases}$ $C: \begin{cases} x=2\cos s \\ y=3\sin s \\ z=5s \end{cases}; s \in [0, 2\pi]$ $\begin{cases} 2\cos s - 3\sin s + 5s - 2 = 0 \\ -4\cos s - 3\sin s + 5s - 1 = 0 \end{cases}$ Diapla D este dată de intersecția a două plane. Normalile la cele două plane sunt: $\vec{n}_1 = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}; \vec{n}_2 = -2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ $\Rightarrow$ vectorul director $\vec{d} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = -3(\vec{k} + \vec{j})$ Parametrii directori ai dreptei D sunt: $\alpha=0, \beta=1, \gamma=1$	Ecuațiile generatoarelor sunt: $\frac{X-x}{0} = \frac{Y-y}{1} = \frac{Z-z}{1} = t \in \mathbb{R}$ sau: $\begin{cases} X=x \\ Y=y+t \\ Z=z+t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ $(x, y, z) \in C \Rightarrow$ $\Rightarrow$ Obținem: $S: \begin{cases} X=2\cos s \\ Y=3\sin s+t \\ Z=5s+t \end{cases}, s \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R}$
---	---

Geometrie 26:

11.2.12 seminar

G-26

Fie $ABCD$ un tetraedru. Notăm A_1 simetricul lui A față de B , B_1 simetricul lui B față de C , C_1 simetricul lui C față de D și D_1 simetricul lui D față de A . Să se arate că tetraedrul $ABCD$ și $A_1B_1C_1D_1$ au același centru de greutate și să se determine raportul volumelor lor.

G
2. Fie $ABCD$ un tetraedru. Notăm A_1 simetricul lui A față de B , B_1 simetricul lui B față de C , C_1 simetricul lui C față de D și D_1 simetricul lui D față de A . Să se arate că tetraedrul $ABCD$ și $A_1B_1C_1D_1$ au același centru de greutate și să se det. raportul volumelor lor.

G - centru de greutate pentru tetraedrul $ABCD$

G' - centru de greutate pentru tetraedrul $A'B'C'D'$

$$x = \frac{x_A + x_B + x_C + x_D}{4} \quad x' = \frac{x_{A'} + x_{B'} + x_{C'} + x_{D'}}{4}$$

$$y = \frac{y_A + y_B + y_C + y_D}{4} \quad y' = \frac{y_{A'} + y_{B'} + y_{C'} + y_{D'}}{4}$$

$$z = \frac{z_A + z_B + z_C + z_D}{4} \quad z' = \frac{z_{A'} + z_{B'} + z_{C'} + z_{D'}}{4}$$

$$\begin{matrix} x = x' \\ y = y' \\ z = z' \end{matrix} \quad \Rightarrow \text{cele 2 tetraedre au același centru de greutate}$$

EXAMEN Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI - ro., an 1, seria A) 18 / 01 / 2021	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
		1	3	2

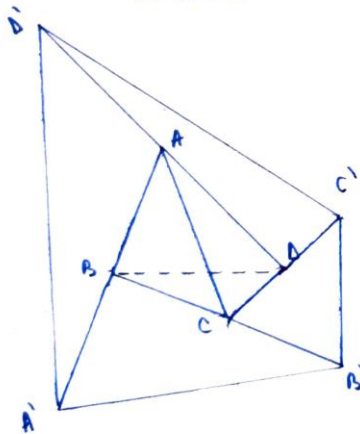
ABCD - tetraedru

$A_1 = \text{sim}_B A$; $B_1 = \text{sim}_C B$; $C_1 = \text{sim}_A C$;

$D_1 = \text{sim}_A D$

ABCD și $A_1B_1C_1D_1 \rightarrow$ același centru de greutate(?)

Raportul volumelor lor?



Dacă notăm $\vec{r}_A, \vec{r}_B, \vec{r}_C, \vec{r}_D$ vectorii de poziție ai vârfurilor avem:

$$\vec{r}_{A_1} = 2\vec{r}_B - \vec{r}_A, \quad \vec{r}_{B_1} = 2\vec{r}_C - \vec{r}_B,$$

$$\vec{r}_{C_1} = 2\vec{r}_D - \vec{r}_C, \quad \vec{r}_{D_1} = 2\vec{r}_A - \vec{r}_D$$

$$\text{și avem: } \vec{r}_G = \frac{1}{4}(\vec{r}_A + \vec{r}_B + \vec{r}_C + \vec{r}_D)$$

$$\text{Dar: } \vec{r}_{G_1} = \frac{1}{4}(\vec{r}_{A_1} + \vec{r}_{B_1} + \vec{r}_{C_1} + \vec{r}_{D_1}) = \vec{r}_G$$

$$\text{Deci } G = G_1$$

Calculăm volumele cu ajutorul produsului mixt:

$$\begin{aligned} V(A_1B_1C_1D_1) &= \frac{1}{6} |(\vec{r}_{A_1}B_1, \vec{r}_{A_1}C_1, \vec{r}_{A_1}D_1)| = \\ &= \frac{1}{6} |(2\vec{r}_B - \vec{r}_A - \vec{r}_C + \vec{r}_D, 2\vec{r}_C - \vec{r}_B - \vec{r}_D + \vec{r}_A, 2\vec{r}_D - \vec{r}_C - \vec{r}_A + \vec{r}_B)| \end{aligned}$$

în care putem considera $\vec{r}_A = \vec{0}$ (altem originea spațiului în A)

$$\begin{aligned} \text{Deci vom obține: } V(A_1B_1C_1D_1) &= \frac{1}{6} |(2\vec{r}_B, 2\vec{r}_D, -2\vec{r}_C) + \\ &+ (2\vec{r}_C, -2\vec{r}_B, -\vec{r}_D) + (-3\vec{r}_B, -\vec{r}_C, -\vec{r}_D)| = \\ &= \frac{1}{6} |-8(\vec{r}_B, \vec{r}_C, \vec{r}_D) - 4(\vec{r}_B, \vec{r}_C, \vec{r}_D) - 3(\vec{r}_B, \vec{r}_C, \vec{r}_D)| \\ &= \frac{1}{6} \cdot 15 |(\vec{r}_B, \vec{r}_C, \vec{r}_D)| = 15 V(ABCD) \end{aligned}$$

$$\text{Deci raportul volumelor este: } \frac{V(ABCD)}{V(A_1B_1C_1D_1)} = \frac{1}{15}$$

Geometrie 27:

G-27

Să se determine ecuația conului cu vârful $V(-1, 5, 2)$ circumscris elipsoidului

$$E: 2x^2 + y^2 + 3z^2 = 1.$$

EXAMEN Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22 / 01 / 2021	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
	BENBOR FEAN HOREA IOAN	I	2	2

G-27) Să se determine ecuația conului cu vârful $V(-1, 5, 2)$ circumscris elipsoidului $E: 2x^2 + y^2 + 3z^2 = 1$

$2 \cdot (-1)^2 + 5^2 + 3 \cdot 2^2 \gg 1 \Rightarrow$ Vârful $V \propto$ afie în exteriorul elipsoidului. Dreptele care trec prin V și sunt unghiuri de 90° cu elipsoid au ecuațiile

$$D: \frac{x+1}{x-1} = \frac{y-5}{y-5} = \frac{z-2}{z-2} = t \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} x_1 = -1 + t(x+1) \\ y_1 = 5 + t(y-5) \\ z_1 = 2 + t(z-2) \end{cases} t \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} D \cap E \Rightarrow \\ 2[-1 + t(x+1)]^2 + [5 + t(y-5)]^2 + 3[2 + t(z-2)]^2 &= 1 \\ t_1 = t_2 \quad \Delta = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2(1 - 2t(x+1) + t^2(x+1)^2) + 25 + 10t(y-5) + t^2(y-5)^2 + 3(4 + 4t(z-2) + t^2(z-2)^2) = 1$$

$$\Rightarrow t^2(2(x+1)^2 + (y-5)^2 + 3(z-2)^2) + 2t(-2(x+1) + 5(y-5) + 6(z-2)) + 2 + 25 + 12 - 1 = 0$$

$$S: (-2x + 5y + 6z - 39)^2 - 152(2(x+1)^2 + (y-5)^2 + 3(z-2)^2) = 0$$

Geometrie 28:

12.2.11 seminar

G-28

Să se determine ecuația suprafeței generată de drepte perpendiculare pe Oz , care se sprijină pe Oz și pe elicea conică $C: x = t \cos t, y = t \sin t, z = 2t, t \geq 0$.

G20) Să se determine ecuația suprafeței generate de drepte perpendiculare pe Oz, care se sprijină pe Oz, și pe elipsa conică C: $\begin{cases} x = t \cos t \\ y = t \sin t, t \geq 0 \\ z = 2t \end{cases}$

$\begin{cases} z = \lambda, \lambda \in \mathbb{R} \\ \lambda, \mu \begin{cases} x - \mu y = 0, \mu \in \mathbb{R} \Rightarrow \mu = \frac{x}{y} \end{cases} \end{cases}$

$\begin{cases} 2t = \lambda \Rightarrow t = \frac{\lambda}{2} \\ t \cos t - \mu t \sin t = 0 \\ \Rightarrow t \cos \frac{\lambda}{2} - \mu t \sin \frac{\lambda}{2} = 0 \quad | : t \\ \cos \frac{\lambda}{2} - \frac{x}{y} \sin \frac{\lambda}{2} = 0 \quad | \cdot y \end{cases}$

G-29

$$S: 3x^2 + 7y^2 + 3z^2 + 2xy + 6xz + 2yz - 4x + 8y + 4z = 0.$$

EXAMEN Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro, an 1, seria A) 22/01/2021	Nume și prenume <i>Hurezan George</i>	Anul de studii <i>1</i>	Grupa <i>3</i>	Varianta <i>4</i>
$\lambda = 5$ $\begin{cases} -2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$ $x_3 = 1$ $\begin{cases} -5x_1 + 5x_3 = 0 \rightarrow x_1 = x_3 = 1 \\ 2x_1 = -2 \rightarrow x_2 = -1 \end{cases}$ $PT \quad L-1 \quad x_2 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\lambda = 0$ $\begin{cases} 3x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \quad / :3 \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$ $L-1$ $\begin{cases} x_3 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{cases} \quad \begin{cases} x_3 = 1 \quad x_1 = -x_3 = -1 \\ x_2 = 0 \end{cases}$				

EXAMEN	Num. și prenume	Num. de studii	Grupă	Page
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro, an I, seria A) 22 / 01 / 2021	Hurezan George	1	3	5

Geometrie 30:

11.2.3 s

Gafencu

G-30

Pe laturile AB, DC, AD, BC ale tetraedrului $ABCD$ se iau punctele variabile M, N, P, Q respectiv, astfel ca

$$\frac{AM}{AB} = \frac{DN}{DC} = x, \quad \frac{AP}{AD} = \frac{BQ}{BC} = y, \quad x, y \in [0, 1].$$

a) Să se arate că punctele M, N, P, Q sunt coplanare.

b) Să se arate că dreptele $MN, x \in [0, 1]$ generează aceeași suprafață ca dreptele $PQ, y \in [0, 1]$.

EXAMEN
 Regiunea limitată de geometria analitică
 (C.R., T.I., 25.01.2021, 18/01/2021)

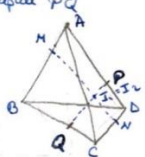
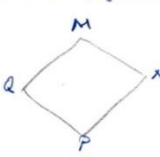
Nume și prenume
 Theodor Maria Simona

Anul de studii
 1

Grupa
 30213

Pagina
 2

G26
 Pe laturile AB, DC, AD, BC ale tetraedrului $ABCD$ se iau punctele variabile M, N, P, Q astfel
 $\frac{AM}{AB} = \frac{DN}{DC} = x$ și $\frac{AP}{AD} = \frac{BQ}{BC} = y$
 a) Să se arate că punctele M, N, P, Q sunt coplanare
 b) Să se arate că dreptele $MN, x \in [0, 1]$ generează aceeași suprafață ca dreptele $PQ, y \in [0, 1]$

Pentru punctul b)
 Dreptele MN și PQ generează suprafața pe care o are și cele două puncte $I = I_1 = I_2$ și ecuația ei
 Este: $S: F(x, y) = (1-x)(1-y) \cdot \vec{r}_0 + x(1-y) \cdot \vec{r}_1 + xy \cdot \vec{r}_2 + (1-x)y \cdot \vec{r}_3$
 $x, y \in [0, 1]$
 unde $\{I_1\} = \{I_2\} = MN \cap PQ$

a) A demonstra că punctele M, N, P, Q sunt coplanare este echivalent cu a demonstra că vectorii $\vec{r}_M, \vec{r}_N, \vec{r}_P, \vec{r}_Q$ sunt coplanari
 $\vec{r}_M = (1-x)\vec{r}_A + x\vec{r}_B$
 $\vec{r}_N = (1-x)\vec{r}_D + x\vec{r}_C$
 $\vec{r}_P = (1-y)\vec{r}_A + y\vec{r}_D$
 $\vec{r}_Q = (1-y)\vec{r}_B + y\vec{r}_C$
 Pe $I_1 \in MN$ și $\frac{MI_1}{MN} = y \Rightarrow \vec{r}_{I_1} = \frac{y}{1+y-x}\vec{r}_M + \frac{1-y+x}{1+y-x}\vec{r}_N$
 $\Rightarrow \vec{r}_{I_1} = \frac{y}{1+y-x}[(1-x)\vec{r}_A + x\vec{r}_B] + \frac{1-y+x}{1+y-x}[(1-x)\vec{r}_D + x\vec{r}_C]$
 $+ (1-y)x\vec{r}_B + xy\vec{r}_C + y(1-x)\vec{r}_D$
 și $I_2 \in PQ$ $\frac{I_2Q}{QP} = x \Rightarrow$
 $\Rightarrow \vec{r}_{I_2} = (1-x)\vec{r}_P + x\vec{r}_Q$ care mai departe $\vec{r}_{I_1} = \vec{r}_{I_2}$
 $\Rightarrow I_1 = I_2 \Rightarrow MN \cap PQ = \{I\}$
 Analog se demonstrează că $NP \cap PQ = \{I_2\}$
 $\Rightarrow \vec{r}_M, \vec{r}_N, \vec{r}_P, \vec{r}_Q$ - vectori coplanari
 deci M, N, P, Q - puncte coplanare

M1:

M-1

Fie $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ astfel ca $A \cdot B - B \cdot A = A$. Să se arate că $\text{Tr} A = 0$ și $\det A = 0$.

M2

M-2

Pentru o matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$ notăm puterile ei $A^k = [a_{ij}^{(k)}]_{i,j=1,\overline{n}}$.

Să se arate că dacă $a_{11}^{(k)} = 0$ pentru orice $k = \overline{1, n}$, atunci $\det A = 0$.

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI - ro., an 1, seria A) 18 / 01 / 2021	Bramet Tudor-Andrei	I	4	3

③ Pentru o matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$, notăm puterile ei $A^k = [a_{ij}^{(k)}]_{i,j=1,\overline{n}}$.
 Să se arate că dacă $a_{11}^{(k)} = 0$ $\forall k = \overline{1, n} \Rightarrow \det A = 0$

$A = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}, A^2 = \begin{bmatrix} a_{11}^{(2)} & a_{12}^{(2)} \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}, \dots$

Teorema Cayley-Hamilton:
 $A^n - \sqrt{1} A^{n-1} + \sqrt{2} A^{n-2} - \dots + (-1)^{n-1} \sqrt{n} I_n = 0$
 $\sqrt{k}$ = suma minorilor diagonali de ordin k din matrice
 $\sqrt{1} = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \text{Tr} A, \sqrt{n} = \det A$

Retinem din cele n^2 egalități numerice doar cea de pe poz 11.
 $a_{11}^{(n)} - \sqrt{1} a_{11}^{(n-1)} + \sqrt{2} a_{11}^{(n-2)} - \dots + (-1)^{n-1} \sqrt{n-1} a_{11}^{(1)} + (-1)^n \sqrt{n} \cdot 1 = 0$
 $\Rightarrow a_n = 0$ deci $\det A = 0$ g.e.d

M3

M-3

Fie $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ și $B \in M_{n,m}(\mathbb{C})$. Să se arate că matricele $A \cdot B$ și $B \cdot A$ au aceleași valori proprii nenule.

EXAMEN Algebră liniară și geometrie analitică (CA, T1 - 70, am 1, sesiunea 10/01/2021)	Nume și prenume Tivador Maria Simona	Anul de studii 1	Grupă 30213	Pagină 3
---	---	---------------------	----------------	-------------

M30

Fie $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ și $B \in M_{n,m}(\mathbb{C})$

Să se arate că matricile $A \cdot B$ și $B \cdot A$ au
aceleași valori proprii nenule

Vom considera $f_{AB}(x)$ - polinomul
caracteristic al matricii $A \cdot B$ și
 $f_{BA}(x)$ - polinomul caracteristic al ma-
tricii $B \cdot A$

Demonstrăm că între polinoamele caracteristice

f_{AB} și f_{BA} există relația $x^m \cdot f_{AB}(x) = x^n \cdot f_{BA}(x)$

Se verifică astfel înmulțirea matricii pe blocuri

$$\left[\begin{array}{c|c} x \cdot I_m - A \cdot B & A \\ \hline 0 & x \cdot I_n - B \cdot A \end{array} \right] \cdot \left[\begin{array}{c|c} I_m & 0 \\ \hline 0 & I_n \end{array} \right] =$$

$$= \left[\begin{array}{c|c} I_m & 0 \\ \hline 0 & I_n \end{array} \right] \cdot \left[\begin{array}{c|c} x \cdot I_m & A \\ \hline 0 & x \cdot I_n - B \cdot A \end{array} \right]$$

Tras la det. cu regula lui Laplace $\Rightarrow$

$$\det(x \cdot I_m - A \cdot B) \cdot \det(x \cdot I_n) = \det(x \cdot I_n) \cdot \det(x \cdot I_m - B \cdot A)$$

$$\Rightarrow x^m (-1)^m \cdot \underbrace{\det(A \cdot B - x \cdot I_m)}_{f_{AB}} = x^n (-1)^n \underbrace{\det(B \cdot A - x \cdot I_n)}_{f_{BA}}$$

$$\Rightarrow x^m \cdot f_{AB}(x) = x^n \cdot f_{BA}(x) \quad \text{Adevărat}$$

Din relația demonstrată $\Rightarrow \lambda_1^m = \lambda_2^n$ dar

$\lambda_1 \neq 0$ și $\lambda_2 \neq 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2$, astfel $\Rightarrow$
matricile AB și BA au aceleași
valori proprii

M4

M-4

Fie $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ o matrice de rang k . Să se arate că există matricele coloane nenule $C_1, C_2, \dots, C_k$ și matricele linii nenule $L_1, L_2, \dots, L_k$ astfel ca

$$A = C_1 \cdot L_1 + C_2 \cdot L_2 + \dots + C_k \cdot L_k.$$

M

5. Fie $A \in \text{M}_{m,n}(\mathbb{C})$ o matrice de rang k . Să se arate că există matricele coloană menute $C_1, C_2, \dots, C_k$ și matricele linii menute $L_1, L_2, \dots, L_k$ a.c. $A = C_1 \cdot L_1 + C_2 \cdot L_2 + \dots + C_k \cdot L_k$

$$A = C \cdot L = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & \dots & b_m \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \dots & a_1 b_m \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \dots & a_2 b_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_m b_1 & a_m b_2 & \dots & a_m b_m \end{bmatrix}$$

$A \in \text{M}_{m,n}(\mathbb{C}) \Rightarrow$ prin transformări elementare $\left[\begin{array}{c|c} i_k & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right] = \text{rang } A = k$

Fie B, C matrice inversibile, $B \in \text{M}_m(\mathbb{C})$
 $C^T \in \text{M}_n(\mathbb{C})$

$$A_m = B \cdot A \cdot C$$

$$A \approx A_m$$

$$A_m = \left(\begin{array}{c|c} i_k & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot [1 \ 0] + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [0 \ 1] + \dots + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} [0 \dots 1 \dots 0]$$

~~Matrice~~

$$A_2 = B \cdot A \cdot C$$

$$A = B^{-1} \cdot A_m \cdot C^{-1}$$

$$A = B^{-1} (C_1 \cdot L_1 + C_2 \cdot L_2 + \dots + C_k \cdot L_k) \cdot C^{-1}$$

$$A = (B^{-1} \cdot C_1) (L_1 \cdot C^{-1}) + (B^{-1} \cdot C_2) (L_2 \cdot C^{-1}) + \dots + (B^{-1} \cdot C_k) (C^{-1} \cdot L_k)$$

$$\Rightarrow A = C_1 \cdot L_1 + C_2 \cdot L_2 + \dots + C_k \cdot L_k$$

M5

M-5

Fie $A \in \text{M}_n(\mathbb{C})$ astfel ca $\text{Tr}(A^k) = 1, k = \overline{1, n}$. Să se arate că $A^n = A^{n-1}$.

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI - ro., an 1, seria A) 18 / 01 / 2021	FAGE SEBASTIAN-GEORGE	1	30214	10

M10) Fie $A \in \text{M}_n(\mathbb{C})$ astfel ca
 $\text{Tr}(A^k) = 1, k = \overline{1, n}$. Să se arate că
 $A^n = A^{n-1}$

Dacă $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sunt valorile proprii ale matricei A , atunci $\lambda_1^2, \lambda_2^2, \dots, \lambda_n^2$ sunt valorile proprii ale matricei A^2
 $\lambda_1^{n-1}, \lambda_2^{n-1}, \dots, \lambda_n^{n-1}$ sunt valorile proprii ale lui A^{n-1}

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1 \\ \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \dots + \lambda_n^2 = 1 \\ \lambda_1^{n-1} + \lambda_2^{n-1} + \dots + \lambda_n^{n-1} = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} k_1 \lambda_1 + k_2 \lambda_2 + \dots + k_p \lambda_p = 1 \\ k_1 \lambda_1^2 + k_2 \lambda_2^2 + \dots + k_p \lambda_p^2 = 1 \\ \dots \\ k_1 \lambda_1^{n-1} + k_2 \lambda_2^{n-1} + \dots + k_p \lambda_p^{n-1} = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow V(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \neq 1$$

$$\Rightarrow k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2 = \dots = k_p \lambda_p = 1$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_p = 1$$

$$\Rightarrow A^n = A^{n-1}$$

M-6

Fie $M = \left[\begin{array}{c|c} A & -B \\ \hline B & A \end{array} \right] \in M_{2n}(\mathbb{R})$ o matrice cu blocuri, $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. Să se arate că între polinoamele caracteristice există relația $f_M = f_{A+iB} \cdot f_{A-iB}$, în particular $\det M \geq 0$.

EXAMEN	NUME ȘI PRENUME	ANUL DE STUDII	GRUPA	PAGINA
Algebră liniară și geometrie analitică (LT, TI-XR, am, m, m, m, m) 18/04/2021	MEZE RĂZVAN	1	30212	2

3. (Matrici)

$$M = \left[\begin{array}{c|c} A & -B \\ \hline B & A \end{array} \right]$$

$$\det M = \det \left[\begin{array}{c|c} A & -B \\ \hline B & A \end{array} \right] \stackrel{L_1 + iL_2}{=} \det \left[\begin{array}{c|c} A+iB & A-iB \\ \hline B & A \end{array} \right] =$$

$$\stackrel{L_2 - iL_1}{=} \det \left[\begin{array}{c|c} A+iB & 0 \\ \hline B & A-iB \end{array} \right] = \det[A+iB] \cdot \det[A-iB] =$$

$$= \det[A+iB] \cdot \det[\overline{A+iB}] = \det[A+iB] \cdot \overline{\det[A+iB]} =$$

$$= |\det[A+iB]|^2 \geq 0$$

$$f_M = x^n - \sqrt{1} x^{n-1} + \sqrt{2} x^{n-2} + \dots + (-1)^n \sqrt{n}$$

$\sqrt{n}$ - suma minuscule diagonale de ordin n

$$\sqrt{n} = \det[A+iB] \det[A-iB]$$

$$\left[\begin{array}{c|c} A & -B \\ \hline B & A \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{c|c} A+iB & 0 \\ \hline B & A-iB \end{array} \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists Q \in M_n(\mathbb{R}) \text{ n.f. } \left[\begin{array}{c|c} A & -B \\ \hline B & A \end{array} \right] = Q \cdot \left[\begin{array}{c|c} A+iB & 0 \\ \hline B & A-iB \end{array} \right] \cdot P$$

$$\left[\begin{array}{c|c} A & -B \\ \hline B & A \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{c|c} A+iB & 0 \\ \hline B & A-iB \end{array} \right] \text{ cu același valori proprii (echivalente)}$$

$$f_M = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2) \dots (x - \lambda_n)$$

$$C = \left[\begin{array}{c|c} A+iB & 0 \\ \hline B & A-iB \end{array} \right]$$

$$f_C = (x - \lambda_1^*)(x - \lambda_2) \dots (x - \lambda_n)$$

$$f_M = f_C = f_{A+iB} \cdot f_{A-iB}$$

M7

M-7

Fie $M = \begin{bmatrix} A & B \\ B & A \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$ o matrice cu blocuri, $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Să se arate că între polinoamele caracteristice există relația $f_M = f_{A+B} \cdot f_{A-B}$.

M8

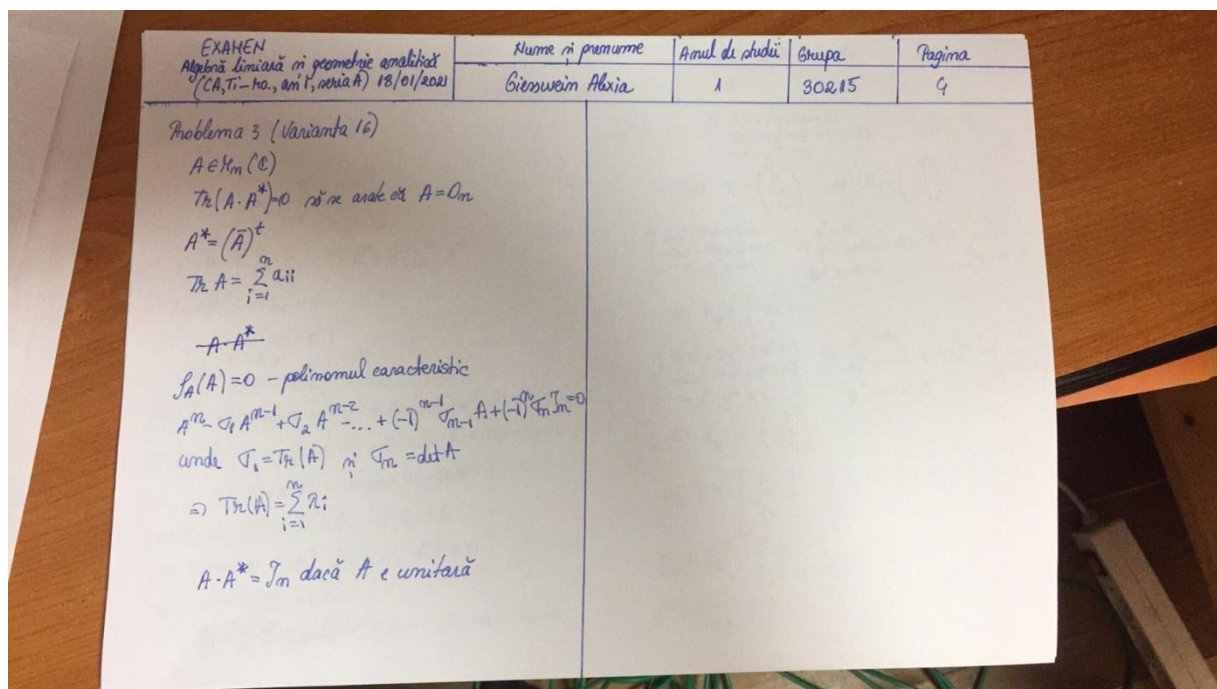
M-8

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$ o matrice de rang k . Să se arate că există două matrice de rang k , $B \in \mathcal{M}_{m,k}(\mathbb{C})$ și $C \in \mathcal{M}_{k,n}(\mathbb{C})$ astfel ca $A = B \cdot C$.

M9

M-9

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ astfel ca $\text{Tr}(A \cdot A^*) = 0$. Să se arate că $A = O_n$.



M10

M-10

Fie $A, B, C, D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ astfel ca $\det(A + kB) = \det(C + kD)$ pentru orice $k \in \{1, 2, \dots, n, n+1\}$. Să se arate că $\det(A + zB) = \det(C + zD)$, pentru orice $z \in \mathbb{C}$.

M11

M-11

Fie $n, p_1, p_2, \dots, p_n$ numere naturale și $a_{ij} = C_{p_j}^{i-1}$, $i, j = \overline{1, n}$.
Să se calculeze $\det[a_{ij}]_{i,j=\overline{1,n}}$.

Algebra ^{EXAMEN} _{Simulare și geometrie analitică}
(CA, TI - 310, an 1, seria A) 13/01/2021

NUME ȘI PRENUME	ANUL DE STUDII	GRUPA	PAGINA
ȘTEFAN RĂZVAN MIHAI	I	4	8

3. M-23

$n, p_1, p_2, \dots, p_n \in \mathbb{N}$
 $a_{ij} = C_{p_j}^{i-1}$, $i, j = \overline{1, n}$
 $\det[a_{ij}]_{i,j=\overline{1,n}} = ?$

$\det[a_{ij}]_{i,j=\overline{1,n}} =$

$$= \begin{vmatrix} C_{p_1}^0 & C_{p_2}^0 & C_{p_3}^0 & \dots & C_{p_n}^0 \\ C_{p_1}^1 & C_{p_2}^1 & C_{p_3}^1 & \dots & C_{p_n}^1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{p_1}^{n-1} & C_{p_2}^{n-1} & C_{p_3}^{n-1} & \dots & C_{p_n}^{n-1} \end{vmatrix}$$

$a_{ij} = C_{p_j}^{i-1}$

M12

M-12

Să se calculeze valoarea determinatului

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1+a_1^2 & \dots & 1+a_1^n \\ 1+a_2 & 1+a_2^2 & \dots & 1+a_2^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1+a_n & 1+a_n^2 & \dots & 1+a_n^n \end{vmatrix}.$$

EXAMEN Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI-10, a.n. 1, seria A) 18/01/2021	Nume și prenume Bobo Robert - Leonard	Anul de studii 1	Grupa 30211	Pagina 1
---	--	---------------------	----------------	-------------

M-3 Să se calculeze val. determinantului

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1+a_1^2 & \dots & 1+a_1^n \\ 1+a_2 & 1+a_2^2 & \dots & 1+a_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+a_n & 1+a_n^2 & \dots & 1+a_n^n \end{vmatrix}$$

se formează un determinant de dimensiune $n+1$:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1+a_1 & 1+a_1^2 & \dots & 1+a_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+a_n & 1+a_n^2 & \dots & 1+a_n^n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \dots & a_1^n \\ 1 & a_2 & \dots & a_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & \dots & a_n^n \end{vmatrix} \text{ se des. forma Vandermonde}$$

dacă dezvoltăm după prima linie, încercând să obținem determinant Vandermonde încurcăm:

$$D = V_0 + V_1 - V_2 + V_3 - \dots + (-1)^{n+1} \cdot V_n =$$

$$= 2V_0 - (V_0 - V_1 + V_2 - \dots + (-1)^{n+1} \cdot V_n) =$$

$$= (2S_n - (S_n - S_{n-1} + S_{n-2} - \dots + (-1)^n \cdot S_0)) \cdot V(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

Avem: $(x-a_1)(x-a_2) \dots (x-a_n) = S_0 \cdot x^n - S_1 \cdot x^{n-1} + \dots + S_n \cdot (-1)^n$
 pt $x=1 \Rightarrow (1-a_1)(1-a_2) \dots (1-a_n) = S_0 - S_1 + \dots + S_n \cdot (-1)^n$

II

M13

M-13

Fie $A = B + iC \in M_n(\mathbb{C})$ o matrice inversabilă cu $B, C \in M_n(\mathbb{R})$ și fie

$$A^{-1} = D + iE, \text{ cu } D, E \in M_n(\mathbb{R}).$$

Să se arate că matricea $M = \begin{bmatrix} B & -C \\ C & B \end{bmatrix} \in M_{2n}(\mathbb{R})$ este inversabilă și $M^{-1} = \begin{bmatrix} D & -E \\ E & D \end{bmatrix}$.

M14

M-14

Să se calculeze valoarea determinatului circular $C(C_n^1, 2aC_n^2, 3a^2C_n^3, \dots, na^{n-1}C_n^n)$.

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22 / 01 / 2021	VIȘA DANIEL NICOLAE	1	DOMB	5

M14. Să se calculeze ^{valoarea} determinanțul circular $C(c_m^1, 2a c_m^2, 3a^2 c_m^3, \dots, m a^{m-1} c_m^m)$

$$\Rightarrow \det C = \prod_{k=0}^{m-1} P(\epsilon_k) = \prod_{k=0}^{m-1} m(1 + a \epsilon_k)^{m-1}$$

$$= m^m \left[\prod_{k=0}^{m-1} (1 + a \epsilon_k) \right]^{m-1}$$

$C(c_m^1, 2a c_m^2, 3a^2 c_m^3, \dots, m a^{m-1} c_m^m) =$
 $= \prod_{k=0}^{m-1} P(\epsilon_k)$, unde ϵ_k răd. ec. $x^m = 1$.

Notăm $ax = y \Rightarrow$
 $\Rightarrow P(y) = c_m^1 + 2c_m^2 y + \dots + m c_m^m y^{m-1} =$
 $= (1 + c_m^1 y + c_m^2 y^2 + \dots + c_m^m y^m)' =$
 $= [1 + y]^m]' = m(1+y)^{m-1}$
 $\Rightarrow P(x) = m(1+ax)^{m-1}$
 $\Rightarrow P(\epsilon_k) = m(1+a\epsilon_k)^{m-1} \Rightarrow$

M15

M-15

Să se determine valorile proprii și vectorii proprii ai unei matrice circulare

$$C \begin{bmatrix} a_1, a_2, \dots, a_n \end{bmatrix}.$$

M16

M-16

Să se calculeze valoarea determinantului circular

$$C(1, 2a, 3a^2, \dots, na^{n-1}), a \in \mathbb{R}^*.$$

M17

M-17

Fie $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ astfel ca $A \cdot B + A + B = 0$.

Să se arate că $\text{rang} A = \text{rang} B$ și $A \cdot B = B \cdot A$.

M-18

Fie $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ a.i. $A+B+A+B=0$

Să se arate că $\text{rang } A = \text{rang } B$, și $A \cdot B = B \cdot A$

Să fie $x, y \in M_n(\mathbb{C})$

$$\text{rang}(x, y) \leq \min(\text{rang } x, \text{rang } y)$$

Fie E matricea unitate din $M_n(\mathbb{C})$

$$\Rightarrow 0 = A+B+A+B = A \cdot B + A \cdot E + B = A(B+E) + B, \text{ deci}$$

$$B = -A(B+E) = A(-B-E)$$

$$\Rightarrow \text{rang } B = \text{rang}[A(-B-E)] \leq \min(\text{rang } A, \text{rang}(-B-E))$$

$$\leq \text{rang } A$$

Analog deducem că $\text{rang } A \leq \text{rang } B = \text{rang } A = \text{rang } B$

$$\text{Din } A \cdot B + A + B = 0 \text{ avem } A \cdot B + A + B + E = E \Leftrightarrow$$

$$A(B+E) + (B+E) = E \Leftrightarrow (A+E)(B+E) = E$$

$$\text{Adică } B+E = (A+E)^{-1} \Rightarrow (A+E)^{-1}(A+E) = E \Leftrightarrow$$

$$(B+E)(A+E) = E \Leftrightarrow BA + B + A + E = E \Rightarrow BA = -B - A$$

$$\text{Am } AB = -B - A$$

$$\Rightarrow BA = -B - A = AB \Rightarrow BA = A \cdot B \text{ g.e.d.}$$

M18

M-18

Fie $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ astfel ca $A^2 + B^2 = \sqrt{3}(AB - BA)$.

Să se arate că dacă $\det(A^2 + B^2) \neq 0$, atunci n este multiplu de 6.

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22 / 01 / 2021	RACHERIU NICOLAE	1	30/13	3

M-18) $A, B \in M_n(\mathbb{R})$
 $A^2 + B^2 = \sqrt{3}(AB - BA)$, $\det(A^2 + B^2) \neq 0$
 Arătați că $m \in M_6$
 $(A - iB)(A + iB) = A^2 + B^2 - i(AB - BA) = \sqrt{3}(AB - BA) - i(AB - BA)$
 $\Rightarrow (A - iB)(A + iB) = (\sqrt{3} - i)(AB - BA)$
 $\det(A - iB)(A + iB) = \det(A - iB) \cdot \det(A + iB) = \det(A + iB) \cdot \det(A - iB)$
 $\cdot \det(A + iB) = |\det(A + iB)|^2$
 $\Rightarrow \det(A - iB)(A + iB) \in \mathbb{R} \Rightarrow \det(\sqrt{3} - i)(AB - BA) \in \mathbb{R}$
 $\Rightarrow (\sqrt{3} - i)^4 \cdot \det(AB - BA) \in \mathbb{R} \Rightarrow (\sqrt{3} - i)^4 \in \mathbb{R}$
 $\Rightarrow \left(2 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)\right)^4 \in \mathbb{R} \Rightarrow \left(2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)\right)^4 \in \mathbb{R}$
 $\Rightarrow 2^4 \left(\cos \frac{4\pi}{6} + i \sin \frac{4\pi}{6}\right) \in \mathbb{R} \Rightarrow \sin \frac{4\pi}{6} = 0$
 $\Rightarrow \frac{4\pi}{6} = k\pi, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in M_6$

M19

M-19

Fie $C = [c_1, c_2, \dots, c_n]^t$ o matrice coloană și $L = [l_1, l_2, \dots, l_n]$ o matrice linie. Să se determine valorile proprii și vectorii proprii pentru matricea $A = C \cdot L$.

M20

M-20

Fie $A \in M_n(\mathbb{C})$ o matrice cu toate valorile proprii de modul mai mic decât 1. Să se arate că $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$.

M21

M-21

Pentru o matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$, $n \geq 2$, notăm puterile ei $A^k = [a_{ij}^{(k)}]_{i,j=1,n}$. Să se arate că dacă $a_{12}^{(k)} = 0$ pentru orice $k = \overline{1, n}$, atunci $a_{12}^{(k)} = 0$ pentru orice $k \in \mathbb{N}$.

M22

M-22

Fie $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ astfel ca $A^2 + B^2 = e(AB - BA)$. Să se arate că $\det(A^2 + B^2) = 0$.

M23

M-23

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ astfel ca $\text{Tr}(A^k) = 0, k = \overline{1, n}$. Să se arate că $A^n = 0$.

M24

M-24

Să se calculeze valoarea determinatului circular

$$C(C_{n-1}^0, aC_{n-1}^1, a^2C_{n-1}^2, \dots, a^{n-1}C_{n-1}^{n-1}), a \in \mathbb{R}.$$

M25

M-25

Folosind dezvoltarea în serie Taylor a funcției $f(x) = e^x$, să se calculeze valoarea determinatului

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{1!} & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \frac{1}{2!} & \frac{1}{1!} & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & \frac{1}{1!} & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{1}{(n-1)!} & \frac{1}{(n-2)!} & \dots & \dots & \dots & \frac{1}{1!} & 1 \\ \frac{1}{n!} & \frac{1}{(n-1)!} & \dots & \dots & \dots & \frac{1}{2!} & \frac{1}{1!} \end{vmatrix}.$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI - ro., an 1, seria A) 18 / 01 / 2021	Mațig Zorana - Olăhău	1	30211	3

5) M-17) Folosind dezvoltarea în serie Taylor a funcției $f(x) = e^x$ să se calculeze valoarea det:

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{1!} & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \frac{1}{2!} & \frac{1}{1!} & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & \frac{1}{1!} & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{1}{(n-1)!} & \frac{1}{(n-2)!} & \dots & \dots & \dots & \frac{1}{1!} & 1 \\ \frac{1}{n!} & \frac{1}{(n-1)!} & \dots & \dots & \dots & \frac{1}{2!} & \frac{1}{1!} \end{vmatrix}$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\begin{cases} a_1 = \frac{1}{1!} \\ \frac{1}{1!} a_1 - a_2 = \frac{1}{2!} \\ \frac{1}{2!} a_1 - \frac{1}{1!} a_2 + a_3 = \frac{1}{3!} \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dots \dots \dots \\ \frac{1}{(n-1)!} a_1 - \frac{1}{(n-2)!} a_2 + \dots + (-1)^{n-1} a_n = \frac{1}{n!} \end{array} \right.$$

Rezolvăm sistemul cu metoda Cramer:

$$a_n = \frac{D_n}{D} \Rightarrow D = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

$$D = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \cdot D_n$$

$$\Rightarrow D_n = \frac{D}{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}$$

M26

M-26

Să se calculeze valoarea determinantului circular $C(1, a, a^2, \dots, a^{n-1})$.

M27

M-27

Fie $A, B, C, D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ cu A inversabilă și $M = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right]$.

Să se arate că $\det M = \det A \cdot \det(D - C \cdot A^{-1} \cdot B)$.

M28

M-28

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ și $B = A \cdot A^*, B = [b_{ij}]_{i,j=\overline{1,n}}$.

Să se arate că dacă $\sum_{i,j=1}^n b_{ij} = 0$, atunci $\det A = 0$.

M29

M-29

Să se determine valorile proprii și vectorii proprii pentru matricea circulară

$$C \begin{bmatrix} 0, 1, 0, \dots, 0, -1 \end{bmatrix}.$$

M30

M-30

Fie $a_1, a_2, \dots, a_n; b_1, b_2, \dots, b_n$ numere reale pozitive și $a_{ij} = \frac{1 - a_i^n \cdot b_j^n}{1 - a_i \cdot b_j}$.

Să se calculeze $\det[a_{ij}]_{i,j=\overline{1,n}}$.

EXAMEN Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22 / 01 / 2021	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
		1	30112	1

TRIFU RAREȘ ALEXANDRU

1) M-30

Fie $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ numere reale pozitive și $a_{ij} = \frac{1 - a_i^n \cdot b_j^n}{1 - a_i \cdot b_j}$. Să se calculeze

$\det [a_{ij}]_{i,j=1,n}$

$$a_{ij} = \frac{1 - a_i^n \cdot b_j^n}{1 - a_i \cdot b_j} = 1 + a_i \cdot b_j + a_i^2 \cdot b_j^2 + \dots + a_i^{n-1} \cdot b_j^{n-1}$$

Fie $P(x) = 1 + a_i x + a_i^2 x^2 + \dots + a_i^{n-1} x^{n-1}$

$\Rightarrow a_{ij} = P_i(b_j)$

Determinantul cerut este un determinant polinomial

și $P_i \leq n-1$

$$\Delta = \det P \cdot V(b_1, \dots, b_n) \quad (1)$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

$$\det P = V(a_1, \dots, a_n) \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow \det \Delta = V(a_1, \dots, a_n) \cdot V(b_1, \dots, b_n)$$

JORDAN

J1

J-1

Să se reducă la formă canonică Jordan matricea:

$$A = \begin{bmatrix} a & 0 & a \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}, a \in \mathbb{R}^*.$$

EXAMEN Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI-70, am I, scris A) 18/01/2021	Nume și prenume Tivador Maria Simona	Anul de studii 1	Grup 30213	Pagina 4
--	---	---------------------	---------------	-------------

Să se reducă la formă canonică Jordan matricea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad a \in \mathbb{R}^+$$

Pie $\lambda \in \mathbb{R}$ și $\det(A - \lambda \cdot I_3) = 0$

$$|A - \lambda I_3| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 \\ 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^3$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2 \Rightarrow m = 3$$

$$\lambda_3 = 2$$

$$\Rightarrow 2 \cdot x_3 = 0$$

$$x_3 = 0 \text{ și } x_1, x_2 \in \mathbb{R}$$

Pie $x_1 = \alpha$

$x_2 = \beta$

$$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow d = 2$$

din $m = 3$

$d = 2 \Rightarrow$ vom avea $m - d = 1$ vector auxiliar

verific dacă sistemul e compatibil

$$2 \cdot x_2 = \alpha$$

$$0 = \beta$$

$$\begin{vmatrix} 2 & \alpha \\ 0 & \beta \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \beta = 0$$

alg caracteristică $\alpha = 1$

$$\Rightarrow 2 \cdot x_2' = 1$$

$$x_2' = \frac{1}{2}$$

$$x_1', x_2' \in \mathbb{R} \text{ Pie } x_1' = \alpha', x_2' = \beta'$$

dein cele calculate $\Rightarrow$

$$J_A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

J2

J-2

Să se determine $\ln A$ și e^{A-I_3} .

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 2 & 10 \\ -4 & 2 & 7 \\ -3 & 1 & 6 \end{bmatrix}.$$

⑤ Sa se determine $\ln A$ și e^{A-J_3} . $A = \begin{bmatrix} -5 & 2 & 10 \\ -4 & 2 & 7 \\ -3 & 1 & 6 \end{bmatrix}$

$= \mathbb{R} =$
 $A = \begin{bmatrix} -6 & 2 & 10 \\ -4 & 1 & 7 \\ -3 & 1 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = B + J_3$

$$B^2 = \begin{bmatrix} -6 & 2 & 10 \\ -4 & 1 & 7 \\ -3 & 1 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -6 & 2 & 10 \\ -4 & 1 & 7 \\ -3 & 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 4 \\ -1 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B^3 = B^2 \cdot B = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -6 & 2 & 10 \\ -4 & 1 & 7 \\ -3 & 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = O_3$$

$\Rightarrow B^m = O_3, \forall m \geq 3$

$$\ln A = \ln (J_3 + B) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{m} \cdot B^m = \frac{(-1)^{1+1}}{1} \cdot B + \frac{(-1)^{1+2}}{2} B^2 =$$

$$= B - \frac{1}{2} B^2 = \begin{bmatrix} -6 & 2 & 10 \\ -4 & 1 & 7 \\ -3 & 1 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ \frac{1}{2} & 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 & -1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -5 & 2 & 8 \\ -\frac{7}{2} & 1 & 6 \\ -\frac{5}{2} & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 2 & 8 \\ -\frac{7}{2} & 1 & 6 \\ -\frac{5}{2} & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$A = B + J_3 \Rightarrow B = A - J_3$

$\Rightarrow e^{A-J_3} = e^B$

$= 22 =$

$$\det (B - \lambda I_3) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -6-\lambda & 2 & 10 \\ -4 & 1-\lambda & 7 \\ -3 & 1 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (-6-\lambda)(1-\lambda)(5-\lambda) - 40 - 42 + 30(1-\lambda) - 7(-6-\lambda) + 8(5-\lambda) = \dots = -\lambda^3$$

$$\det (B - \lambda I_3) = 0 \Leftrightarrow -\lambda^3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0, n_1 = 3$$

$$\lambda = 0 \Rightarrow BX = 0_3$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -6x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 0 \\ -4x_1 + x_2 + 7x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = 4x_1 - 7x_3 \\ -3x_1 + x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$$

$$(3) \Rightarrow -3x_1 + 4x_1 - 7x_3 + 5x_3 = 0 \Leftrightarrow x_1 - 2x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = 2x_3$$

$$x_2 = x_3$$

$$x_{2,3} = \alpha \Rightarrow x_1 = 2\alpha \Rightarrow d_1 = 1 < n_1 = 3$$

$$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} 2\alpha \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix} \Rightarrow X_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

În continuare nu construim 2 vectori auxiliari după schema $X_1 \rightarrow X_2' \rightarrow X_3''$

$$BX_2' = X_1$$

$$\Rightarrow -6x_1' + 2x_2' + 10x_3' = 2$$

$$-4x_1' + x_2' + 7x_3' = 1 \Rightarrow x_2' = 1 + 4x_1' - 7x_3'$$

$$-3x_1' + x_2' + 5x_3' = 1$$

$$(3) \Rightarrow -3x_1' + 1 + 4x_1' - 7x_3' + 5x_3' = 1 \Leftrightarrow x_1' - 2x_3' = 0 \Rightarrow x_1' = 2x_3'$$

$$x_2' = x_3' + 1$$

$$\Rightarrow X' = \begin{bmatrix} 2\alpha \\ \alpha+1 \\ \alpha \end{bmatrix} \Rightarrow X_2' = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow S'' : \begin{cases} -6X_1'' + 2X_2'' + 10X_3'' = 2 \\ -4X_1'' + X_2'' + 7X_3'' = 2 \Rightarrow X_2'' = 2 + 4X_1'' - 7X_3'' \\ -3X_1'' + X_2'' + 5X_3'' = 1 \end{cases}$$

$$\stackrel{(3)}{\Rightarrow} -3X_1'' + 2 + 4X_1'' - 7X_3'' + 5X_3'' = 1 \Leftrightarrow X_1'' - 2X_3'' + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow X_1'' = 1 + 2X_3''$$

$$X_2'' = 2 + 4 + 8X_3'' - 7X_3'' = 6 + X_3''$$

$$\text{Put } X_3'' = \alpha \Rightarrow X' = \begin{bmatrix} 1+2\alpha \\ 6+\alpha \\ \alpha \end{bmatrix} \Rightarrow X_3'' = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 7 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$X_1 \quad X_2' \quad X_3''$

$$J_B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} -5 & -1 & -8 \\ -6 & 1 & 11 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

~~$$J(A) = P \cdot J(J_A) \cdot P^{-1}$$~~
~~$$\Rightarrow \ln(A) = P \cdot \ln(J_A) \cdot P^{-1}$$~~

~~$$\ln(J_A) = \begin{bmatrix} \ln 1 & \ln 1 & \frac{1}{2} \ln 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$~~

$$e^B = P \cdot e^{J_B} \cdot P^{-1}$$

$$e^{J_B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e^B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 & -1 & -8 \\ -6 & 1 & 11 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & \frac{19}{2} \\ 1 & 2 & \frac{5}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 & -1 & -8 \\ -6 & 1 & 11 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -28 & 2 & 16 \\ -\frac{27}{2} & 2 & 6 \\ -\frac{29}{2} & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

J-3

Să se arate că există două matrice $B, C \in M_3(\mathbb{R})$ astfel ca $A^n = 2^n \cdot B + 3^n \cdot C$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, unde

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

12) Să se arate că $\exists$ 2 matrice $B, C \in M_3(\mathbb{R})$ a.i.

$A^n = 2^n \cdot B + 3^n \cdot C$, pt. orice $n \in \mathbb{N}$, unde:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= IR =$$

$$\det(A - \lambda I_3) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 & 1 \\ -2 & 4-\lambda & -2 \\ -2 & 2 & -\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 - C_3} \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 & 1 \\ 0 & 4-\lambda & -2 \\ -(2-\lambda) & 2 & -\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (2-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 4-\lambda & -2 \\ -1 & 2 & -\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{L_3 + L_1} (2-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 4-\lambda & -2 \\ 0 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (2-\lambda) [(4-\lambda)(1-\lambda) + 2] = (2-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 6) =$$

$$= (2-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda) = (2-\lambda)^2(3-\lambda)$$

$$\det(A - \lambda I_3) = 0 \Rightarrow (2-\lambda)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 2, \quad m_1 = 2$$

$$3-\lambda = 0 \Rightarrow \lambda_3 = 3, \quad m_2 = 1$$

$$= IR =$$

$$\underline{\lambda_1 = \lambda_2 = 2}, \quad (A - \lambda J_3) = O_3 \quad (\Rightarrow) (A - 2J_3) X = O_3, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ -2x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Sistemul se reduce la ecuația:

$$x_1 - x_2 + x_3 = 0$$

$$\Rightarrow x_3 = x_2 - x_1$$

$$x_1 = \alpha, \quad x_2 = \beta \Rightarrow x_3 = \beta - \alpha$$

$$X = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \beta - \alpha \end{bmatrix} \Rightarrow d_1 = 2$$

$$\left. \begin{matrix} m_1 = 2 \\ d_1 = 2 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \begin{matrix} d_1 = 2 \text{ vectori proprii} \\ m_1 - d_1 = 0 \text{ vectori auxiliari} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \alpha = 1 \\ \beta = 0 \end{matrix} \Rightarrow X_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \alpha = 0 \\ \beta = 1 \end{matrix} \Rightarrow X_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\lambda_3 = 3}: \quad (A - 3J_3) X = O_3, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -x_2 + x_3 = 0 & \Rightarrow x_2 = x_3 \\ -2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 & \Rightarrow -2x_1 + x_2 - 2x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{1}{2}x_2 \\ -2x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$$

$$x_1 = \alpha \Rightarrow x_2 = -\frac{1}{2}\alpha, \quad x_3 = -\frac{1}{2}\alpha$$

$$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} \alpha \\ -\frac{1}{2}\alpha \\ -\frac{1}{2}\alpha \end{bmatrix} \Rightarrow d = 1$$

$$m_2 = 1 \Rightarrow 1 \text{ vector propriu}$$

$$d_2 = 1$$

$$\alpha_1 = 2 \Rightarrow X_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow P = [X_1 | X_2 | X_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$J_A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^n = P \cdot J_A^n \cdot P^{-1}$$

$$J_A^n = \begin{bmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = [P | I_3] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L_3+L_1} =$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L_3-L_2} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right] =$$

$$\xrightarrow{L_1-L_3} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2+\frac{1}{2}L_3} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right] =$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{2}L_3} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 2^n & 0 & 2 \cdot 3^n \\ 0 & 2^n & -3^n \\ -2^n & 2^n & -3^n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2^n & 0 & 2 \cdot 3^n \\ 0 & 2^n & -3^n \\ -2^n & 2^n & -3^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2^n + 2 \cdot 3^n & -2 \cdot 3^n & 2 \cdot 3^n \\ 2^n - 3^n & 2^n + 3^n & 2^n - 3^n \\ -2^n + 2^n - 3^n & 2^n + 3^n & 2^n - 3^n \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{4} \left(\begin{bmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 2^n & 2^n & 2^n \\ 0 & 2^n & 2^n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \cdot 3^n & -2 \cdot 3^n & 2 \cdot 3^n \\ -3^n & 3^n & -3^n \\ -3^n & 3^n & -3^n \end{bmatrix} \right)$$

$$= \frac{1}{4} \left(3^n \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} + 3^n \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \right) =$$

$$= 2^n \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \xrightarrow{A} + 3^n \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \xrightarrow{B}$$

J-4

Să se determine forma canonică Jordan, forma canonică reală și matricele de pasaj pentru matricea:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -5 & 7 \\ 1 & -3 & 9 \\ -4 & 0 & 6 \end{bmatrix}.$$

1) $(X-Y+Z-3)$

2) $\left(\frac{-X-2Y+2Z}{X-Y+Z-3}\right)^2 + 2\left(\frac{X-4Y+Z-6}{X-Y+Z-3}\right)^2 + \left(\frac{-3Z}{X-Y+Z-3}\right)^2 = 1$

$(-X-2Y+2Z)^2 + 2(X-4Y+Z-6)^2 + (-3Z)^2 = (X-Y+Z-3)^2$

forma canonică canonică!

J-19 Să se det. forma canonică Jordan, forma canonică reală și matricele de pasaj pentru matricea:

$A = \begin{bmatrix} 5 & -5 & 7 \\ 1 & -3 & 9 \\ -4 & 0 & 6 \end{bmatrix}$

P1) $|A - \lambda I_3| = \begin{vmatrix} 5-\lambda & -5 & 7 \\ 1 & -3-\lambda & 9 \\ -4 & 0 & 6-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\lambda & -5 & 7 \\ -2-\lambda & -3-\lambda & 9 \\ -4 & 0 & 6-\lambda \end{vmatrix} \begin{matrix} \uparrow + \\ \uparrow + \\ \uparrow + \end{matrix}$

$= \begin{vmatrix} 2 & -2+\lambda & -2 \\ -2-\lambda & -3-\lambda & 9 \\ -4 & 0 & 6-\lambda \end{vmatrix} \begin{matrix} \downarrow +(-2) \\ \downarrow +(-2) \\ \downarrow +(-2) \end{matrix} = \begin{vmatrix} 2 & -2+\lambda & -2 \\ -2-\lambda & -3-\lambda & 9 \\ 0 & -4+2\lambda & 2-\lambda \end{vmatrix} \begin{matrix} \leftarrow + \\ \leftarrow + \\ \leftarrow + \end{matrix}$

$= \begin{vmatrix} 2 & -6+\lambda & -2 \\ -2-\lambda & 15-\lambda & 9 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(12+4\lambda-\lambda^2-30+2\lambda) =$

$= (2-\lambda)(-\lambda^2+6\lambda-18) = 0$

$\lambda_1 = 2$

$\lambda^2 - 6\lambda + 18 = 0$

$\Delta = 36 - 72 = -36 \Rightarrow \lambda_{2,3} = \frac{6 \pm 6i}{2} \Rightarrow \lambda_2 = 3+3i, \lambda_3 = 3-3i$

P2) $\lambda_1 = 2$

$$\begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 7x_3 = 0 \\ x_1 - 5x_2 + 9x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = 5x_2 - 9x_3 \\ -4x_1 + 4x_3 = 0 \Rightarrow \end{cases}$$

(1) $\Rightarrow 15x_2 - 27x_3 - 5x_2 + 7x_3 = 0$
 $10x_2 - 20x_3 \Rightarrow x_2 = 2x_3$

(3) $\Rightarrow -4x_1 + 4x_3 = 0$

$\therefore 3x_3 = 2x_1 \Rightarrow x_1 = \frac{3x_3}{2}$
 $4x_3 = 4x_1 \Rightarrow x_3 = x_1$

$x_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2x \\ 2 \end{bmatrix} \quad x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\lambda_2 = 3 + 3i$

$$\begin{cases} (2-3i)x_1 - 5x_2 + 7x_3 = 0 \\ x_1 + (6-3i)x_2 + 9x_3 = 0 \\ -4x_1 + (3-3i)x_3 = 0 \Rightarrow (3-3i)x_3 = 4x_1 \end{cases}$$

(1) $(2-3i)x_1 - 5x_2 + \frac{28x_1}{3-3i} = 0$

$x_3 = \frac{4x_1}{3-3i}$
 $x_1 = \frac{(3-3i)x_3}{4}$

$(-3-15i)x_1 - 15(1-i)x_2 + 28x_1 = 0$
 $5(5-3i)x_1 = 15(1-i)x_2$
 $x_1 = \frac{3(1-i)x_2}{5-3i}$

(1) $\frac{-3(1-5i)x_3}{4} - 5x_2 + 7x_3 = 0 \quad | \cdot 4$

$(6-15i)x_3 - 20x_2 = 0$

$5(5-3i)x_3 = 20x_2 \Rightarrow x_2 = \frac{(5-3i)x_3}{4}$

$x_2 = \begin{bmatrix} \frac{(3-3i)x_3}{4} \\ \frac{(5-3i)x_3}{4} \\ x_3 \end{bmatrix} \quad x_2 = \begin{bmatrix} 3-3i \\ 5-3i \\ 4 \end{bmatrix}$

$\lambda_3 = \bar{\lambda}_2 \Rightarrow Z_3 = \bar{Z}_2$
 $Z_{2,3} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix} \pm i \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} = X_2 \pm i X_3$

$P = \begin{bmatrix} 1 & 3-3i & 3+3i \\ 2 & 5-3i & 5+3i \\ 1 & 4 & 4 \end{bmatrix}$

$J_A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3+3i & 0 \\ 0 & 0 & 3-3i \end{bmatrix}$

$P^{(R)} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 2 & 5 & 5 \\ 1 & 4 & 4 \end{bmatrix} \quad P^{(R)} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 2 & 5 & -3 \\ 1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

$J_A^{(R)} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix} \quad J_A^{(R)} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} a+ib & 0 \\ 0 & a-ib \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$

J-17 Să se det. funcțiile derivabile $x, y, z: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ care verifică sistemul de ecuații diferențiale:

$$\begin{cases} x'(t) = -3x(t) + 2y(t) + 10z(t) \\ y'(t) = -4x(t) + 4y(t) + 7z(t) \\ z'(t) = -3x(t) + y(t) + 8z(t), \quad t \in \mathbb{R}, x(0)=1, y(0)=1, z(0)=0 \end{cases}$$

Iar $A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 10 \\ -4 & 4 & 7 \\ -3 & 1 & 8 \end{bmatrix}$

$X'(t) = A \cdot X(t) \quad X(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{bmatrix}$

J5

J-5

Să se determine forma canonică Jordan, matricea de pasaj și A^n , $n \in \mathbb{N}^*$, pentru matricea:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & -3 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

4. Det. forma canonică Jordan, A^{-1}

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -3 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det A - \lambda I_3 = \begin{vmatrix} 4-\lambda & 0 & -3 \\ -1 & -1-\lambda & 1 \\ 1 & 2 & -\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2+C_1} \begin{vmatrix} 4-\lambda & 0 & -3 \\ -1 & -1-\lambda & 1 \\ 1 & 2 & -\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2+C_1} \begin{vmatrix} 4-\lambda & 0 & -3 \\ -1 & -1-\lambda & 1 \\ 1 & 2 & -\lambda \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_3} (1-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & -3 \\ -1 & -1-\lambda & 1 \\ 1 & 2 & -\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{L_2+L_1} (1-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & -3 \\ 0 & -2-\lambda & -2 \\ 1 & 2 & -\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (1-\lambda) [(1-\lambda)(-2-\lambda) + 4] = (1-\lambda)(-3-\lambda) + 4 =$$

$$= (1-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda + 1) = (1-\lambda)(\lambda - 1)^2$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$$

$$n = 3$$

$$\lambda = 1 \begin{cases} 3x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} x_1 = \alpha \\ x_2 = \beta \end{matrix} \Rightarrow x_3 = \alpha + 2\beta$$

vector auxiliar

$$\begin{cases} 3x_1 + 6x_2 - 3x_3 = \alpha \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 = \beta \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = \alpha + 2\beta \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{condiții de compatibilitate} \\ \alpha = 3(\alpha + 2\beta) \Rightarrow \alpha = -3\beta (A) \\ -\beta = \alpha + 2\beta \Rightarrow \alpha = -3\beta (A) \end{matrix}$$

$$x_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$x_2 = \begin{cases} 3x_1 + 6x_2 - 3x_3 = -3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \end{cases} \quad \begin{matrix} x_1' = -2 \\ x_2' = 0 \\ x_3' = -1 \end{matrix}$$

$$\Rightarrow x_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$J_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^M = P \cdot J_A^M \cdot P^{-1}$$

$$J_A^M = \begin{pmatrix} 1^M & 0 & 0 \\ 0 & 1^M & 0 \\ 0 & 0 & 1^M \end{pmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^M = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1^M & 0 & 0 \\ 0 & 1^M & 0 \\ 0 & 0 & 1^M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3M+1 & 6M & -3M \\ -M & 1-2M & M \\ M & 2M & -M+1 \end{pmatrix}$$

J-6

Să se determine funcțiile derivabile $x, y, z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ care verifică sistemul de ecuații diferențiale:

$$\begin{cases} x'(t) = 3x(t) + y(t) \\ y'(t) = -4x(t) + z(t) \\ z'(t) = 4x(t) + y(t), \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}, \quad x(0) = y(0) = 1, \quad z(0) = 1.$$

Examen
Algebră liniară, geometrie analitică
(BV - no, ani, seria A) 22/01/2021

Nume și Prenume
Gavril Vlad

Anul de studii
1

Grupul
50113

pagina
3

4. J-6

$$\begin{cases} x'(t) = 3x(t) + y(t) \\ y'(t) = -4x(t) + z(t) \\ z'(t) = 4x(t) + y(t) \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}, \quad x(0) = y(0) = 1, \quad z(0) = 1$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (A - \lambda I_3) = \begin{pmatrix} 3-\lambda & 1 & 0 \\ -4 & -\lambda & 1 \\ 4 & 1 & -\lambda \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 0 \\ -4 & -\lambda & 1 \\ 4 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{L_3 + L_2} \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 0 \\ -4 & -\lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 0 \\ -4 & -\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (1-\lambda) [-\lambda(3-\lambda) - (3-\lambda) + 4]$$

$$= (1-\lambda) [-3\lambda + \lambda^2 - 3 + \lambda + 4] = (1-\lambda) (\lambda^2 - 2\lambda + 1) = (1-\lambda)^3$$

$$\text{fkt } \det(A - \lambda I_3) = 0 \Rightarrow -(1-\lambda)^3 = 0 \Rightarrow \lambda = 1, \quad n=3$$

$$\text{I} \quad (A - I_3)X = 0$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 0 \\ -4x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 4x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{din prima relație} \Rightarrow 2x_1 = -x_2$$

$$-4x_1 + 2x_1 + x_3 = 0 \Rightarrow -2x_1 = -x_3 \Rightarrow 2x_1 = x_3$$

$$X_1 = \begin{bmatrix} 2\alpha \\ -2\alpha \\ 2\alpha \end{bmatrix}$$

$$\alpha = 1 \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{II} \quad (A - I_3)X'_1 = X_1$$

$$\begin{cases} 2x'_1 + x'_2 = 1 \\ -4x'_1 - x'_2 + x'_3 = -2 \\ 4x'_1 + x'_2 - x'_3 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x'_1 + x'_2 = 1 \quad / :2 \\ -4x'_1 - x'_2 + x'_3 = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x'_1 + 2x'_2 = 1 \\ -4x'_1 - x'_2 + x'_3 = -2 \end{cases} \quad +$$

Examen Algebra liniară și geometrie analitică (AV-40, an I, seria A) 22/01/2021	Nume și prenume Corpor Vlad	Anul de studii 1	Grupa 30113	Pageina 4
--	---	--------------------------------	---------------------------	-------------------------

$x_2' + x_3' = 0 \Rightarrow x_2' = -x_3'$
 $-4x_1' + x_3' + x_3' = -2 \Rightarrow -4x_1' + 2x_3' = -2 \Rightarrow$
 $\Rightarrow -2x_1' + x_3' = -1 \Rightarrow x_3' = -1 + 2x_1'$

$$x' = \begin{bmatrix} 1+x_1' \\ \frac{1+x_1'}{2} \\ -x_1' \\ x_1' \end{bmatrix} \stackrel{x_1'=1}{=} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

III $(A - I_3) x'' = x'$

$$\begin{cases} 2x_1'' + x_2'' = 1 \\ -4x_1'' - x_2'' + x_3'' = -1 \\ 4x_1'' + x_2'' - x_3'' = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x_1'' + x_2'' = 1 \\ -4x_1'' - x_2'' + x_3'' = -1 \end{cases} \Rightarrow -2x_1'' + x_3'' = 0 \Rightarrow x_3'' = 2x_1''$$

$-4x_1'' - x_2'' + 2x_1'' = -1 \Rightarrow -2x_1'' - x_2'' = -1 \Rightarrow$
 $2x_1'' + x_2'' = 1 \Rightarrow 2x_1'' = 1 - x_2'' \quad x'' = \begin{bmatrix} \frac{x_2''}{2} \\ 1-x_2'' \\ x_2'' \end{bmatrix} \stackrel{x_2''=0}{=} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow J_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x(t) = e^{At} \cdot C \quad e^{At} = P \cdot P^{-1} \cdot J_A \cdot t \cdot P^{-1}$$

$$P^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Examen Algebra liniară și geometrie analitică (AV-40, an I, seria A) 22/01/2021	Nume și prenume Corpor Vlad	Anul de studii 1	Grupa 30113	Pageina 5
$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow$ $\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$ $P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $e^{At} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P^t & tP^t & \frac{t^2}{2}P^t \\ 0 & P^t & tP^t \\ 0 & 0 & P^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $= \begin{pmatrix} P^t & P^t + tP^t & \frac{t^2}{2}P^t + tP^t \\ 2P^t & 2tP^t & -P^t + 2\frac{t^2}{2}P^t \\ 0 & P^t & P^t + tP^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} =$	$= \begin{pmatrix} P^t + 2tP^t & tP^t + \frac{t^2}{2}P^t & \frac{t^2}{2}P^t \\ -2P^t + 4tP^t & -P^t + \frac{2t^2}{2}P^t & P^t - 2tP^t + \frac{t^2}{2}P^t \\ 2P^t & P^t + tP^t & tP^t \end{pmatrix}$ $x(t) = \begin{pmatrix} P^t + 2tP^t & tP^t + \frac{t^2}{2}P^t & \frac{t^2}{2}P^t \\ -2P^t + 4tP^t & -P^t + \frac{2t^2}{2}P^t & P^t - 2tP^t + \frac{t^2}{2}P^t \\ 2P^t & P^t + tP^t & tP^t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\Rightarrow x(t) = \begin{pmatrix} P^t + 3tP^t + \frac{t^2}{2}P^t & -2P^t + 2tP^t + \frac{t^2}{2}P^t \\ 5P^t + 2tP^t & \end{pmatrix}$			

J-7

Să se determine șirurile $(x_n)_n, (y_n)_n, (z_n)_n$ definite prin relațiile de recurență:

$$\begin{cases} x_{n+1} = 6x_n - 5y_n + 2z_n \\ y_{n+1} = 5x_n - 5y_n + 3z_n \\ z_{n+1} = 6x_n - 9y_n + 6z_n, \quad n \in \mathbb{N}, x_0, y_0, z_0 \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

EXAMEN

Algebra liniară și geometrie analitică

Numele și prenumele
Numele și prenumele
Stăbule Silviu

Am
Am
4

Grupa
Grupa
3

Pagina
Pagina
3

J-7

Să se determine $(x_n)_n, (y_n)_n, (z_n)_n$

$$\begin{cases} x_{n+1} = 6x_n - 5y_n + 2z_n \\ y_{n+1} = 5x_n - 5y_n + 3z_n \\ z_{n+1} = 6x_n - 9y_n + 6z_n \end{cases}$$

$$U_n = A \cdot U_{n-1} = \dots = A^n \cdot U_0 = A^n \cdot \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -5 & 2 \\ 5 & -5 & 3 \\ 6 & -9 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\chi_A = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 6-\lambda & -5 & 2 \\ 5 & -5-\lambda & 3 \\ 6 & -9 & 6-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 16\lambda + 12 = -(\lambda-2) \cdot (\lambda^2 - 5\lambda + 6) = 0$$

$$\lambda_1 = 2$$

$$\lambda_2 = 3$$

$\lambda = 2$

$$\begin{cases} 4x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 0 \quad / \cdot 2 \\ 5x_1 - 7x_2 + 3x_3 = 0 \\ 6x_1 - 9x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

$2x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{x_2}{2}; x_1 = \alpha \Rightarrow x_2 = 2\alpha$

$$2x_2 - 5x_2 + 2x_3 = 0 \Rightarrow 3x_2 = 2x_3 \Rightarrow x_3 = \frac{3}{2}x_2 \Rightarrow x_3 = 3\alpha$$

$$X = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \Rightarrow X_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$\lambda = 3$

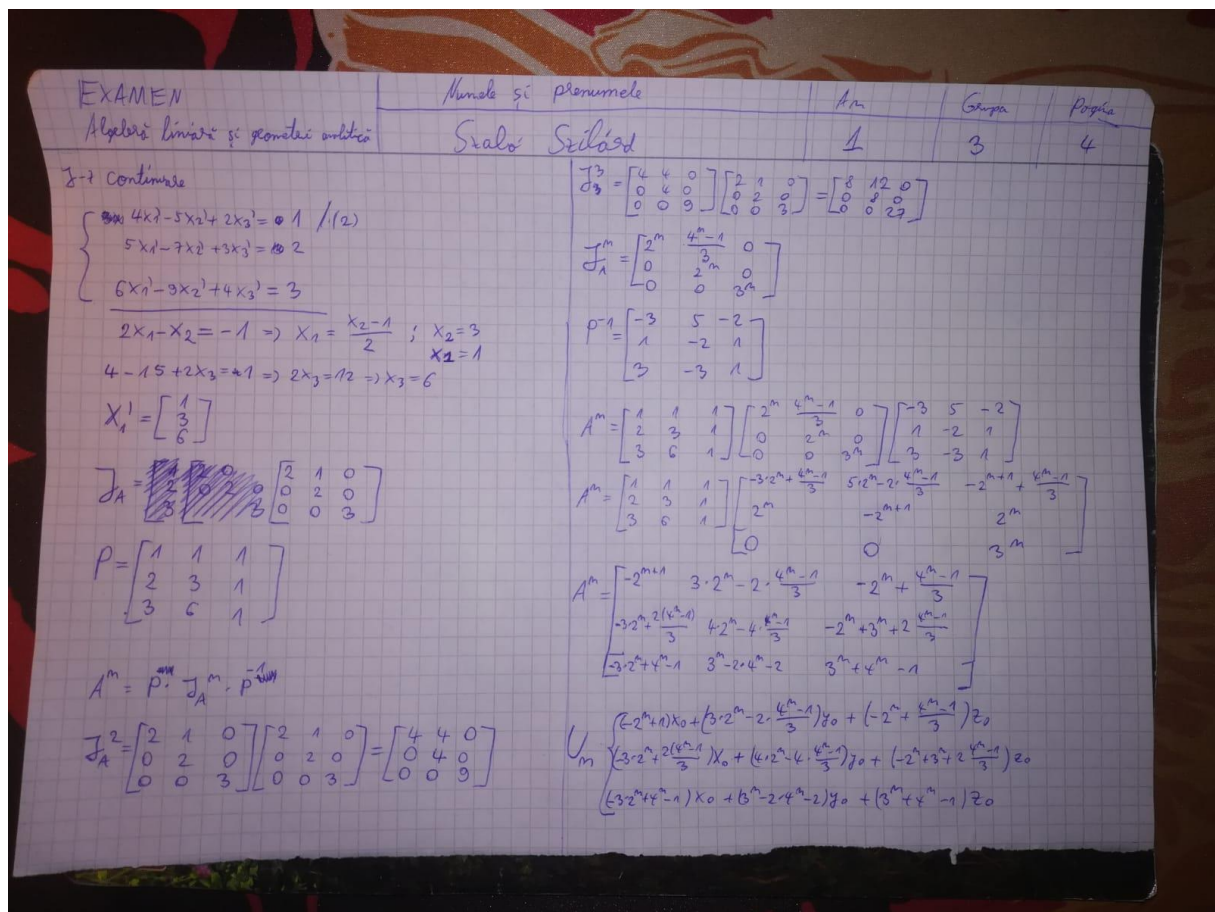
$$\begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 0 \\ 5x_1 - 8x_2 + 3x_3 = 0 \\ 6x_1 - 9x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

$$-x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = \alpha$$

$$3x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 0 \Rightarrow 2x_3 = 2x_1 \Rightarrow x_1 = x_3 = \alpha$$

$$X = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow X_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot X_2 = X_2$$



J8

J-8

Să se determine forma canonică Jordan, forma canonică reală, matricele de pasaj și A^n , $n \in \mathbb{N}^*$, pentru matricea:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

2-5 Forma canonică reală. Matricea de pasaj. A^n

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(A - \lambda J_3) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & 1 \\ 2 & -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = -(2-\lambda)^2 \lambda + 2 - \lambda + 2 - \lambda$$

$$= -\lambda(4 - 4\lambda + \lambda^2) + 4 - 2\lambda = -\lambda^3 + 4\lambda^2 - 6\lambda + 4$$

$$= (2-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda + 2) \Rightarrow \lambda_1 = 2 \text{ rădăcină}$$

$$\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0 \quad /_{-1} \Rightarrow \lambda^2 - 2\lambda + 1 = -1 \Rightarrow (\lambda - 1)^2 = -1$$

$$\Rightarrow \lambda - 1 = \pm i \Rightarrow \lambda_2 = 1+i \quad \lambda_3 = 1-i$$

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ distincte $\Rightarrow J_A$ diagonală

$$J_A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1+i & 0 \\ 0 & 0 & 1-i \end{bmatrix}$$

$$\lambda_1 = 2 \quad \begin{cases} -2x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 2x_1 \\ -x_1 + x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = x_1 \\ 2x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} 2\alpha \\ \alpha \\ 2\alpha \end{bmatrix} \text{ luăm } \alpha = 1 \Rightarrow X_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2 = 1+i \quad \begin{cases} -(1+i)x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = (1+i)x_1 \\ -x_1 + (1-i)x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow -x_1 + (1-i)(1+i)x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow -x_1 + 2x_1 + x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = -x_1$$

Pentru $x_1 = 1 \Rightarrow Z_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1+i \end{bmatrix}$ și cum $\lambda_2 = \lambda_3 \Rightarrow \bar{Z}_2 = Z_3$

$$\Rightarrow Z_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1-i \end{bmatrix}$$

$$Z_{2,3} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \pm i \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = X_2 \pm i X_3$$

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1+i & 1-i \end{bmatrix} \quad P^{(R)} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$J_A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1+i & 0 \\ 0 & 0 & 1-i \end{bmatrix} \quad J_A^{(R)} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Verificare: $P^{(R)} \cdot J_A^{(R)} = A \cdot P^{(R)}$

$$A^n = P \cdot J_A^n \cdot P^{-1}$$

$$J_A^n = \begin{bmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & (1+i)^n & 0 \\ 0 & 0 & (1-i)^n \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1+2i}{6} & -\frac{1}{3} & -\frac{i}{2} \\ \frac{1-2i}{6} & \frac{1}{3} & \frac{i}{2} \end{bmatrix}$$

$$A^n = P \cdot J_A^n \cdot P^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1+i & 1-i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & (1+i)^n & 0 \\ 0 & 0 & (1-i)^n \end{bmatrix} \cdot P^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \cdot 2^n & (1+i)^n & i^n (1+i)^n (-1)^n \\ 2^n & -(1+i)^n & -i^n (1+i)^n (-1)^n \\ 2 \cdot 2^n & (1+i)(1+i)^n & (1-i)^n i^n (1+i)^n (-1)^n \end{bmatrix} \cdot P^{-1}$$

J-9

Să se determine forma canonică Jordan, matricea de pasaj și A^n , $n \in \mathbb{N}^*$, pentru matricea:

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -6 & -12 \\ 18 & -11 & -3 \\ 18 & -9 & -5 \end{bmatrix}.$$

J10

J-10

Să se determine forma canonică Jordan, matricea de pasaj și A^n , $n \in \mathbb{N}^*$, pentru matricea:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 3 \\ -2 & -2 & 4 \end{bmatrix}.$$

EXAMEN Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI - ro., an 1, seria A) 18 / 01 / 2021	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
	Clătescu Lorena Mihaila	1	30211	4

4) J-1) Să se determine forma canonică Jordan, matricea de pasaj și A^n , $n \in \mathbb{N}^*$, pentru matricea:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 3 \\ -2 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$\det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & -1 \\ -3 & -1-\lambda & 3 \\ -2 & -2 & 4-\lambda \end{vmatrix}$

$$= -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 12\lambda + 8 = -(\lambda - 2)^3$$

$\Rightarrow -(\lambda - 2)^3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$ ($m_1 = 3$)

$(A - 2 \cdot I_3) \cdot X = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ -3x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 + x_2 = x_3$$

$$X = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \alpha + \beta \end{bmatrix} \Rightarrow d_1 = 2$$

pt. $\alpha = 1, \beta = 0$ și $\alpha = 0, \beta = 1$

$$\Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$(A - 2I_3) \cdot X' = X$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = X$$

$$\begin{cases} x_1' + x_2' - x_3' = \alpha \\ -3x_1' - 3x_2' + 3x_3' = \beta \\ -2x_1' - 2x_2' + 2x_3' = \alpha + \beta \end{cases}$$

$\Rightarrow \beta = -3\alpha$ și $\alpha + \beta = -2\alpha$

dec. $\beta = 3 - \alpha$, putem alege $\alpha = 1$ și $\beta = -3$

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, x_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P = [x_1 \ x_2 \ x_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$J_A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^n = P \cdot J_A^n \cdot P^{-1}$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI - ro., an 1, seria A) 18 / 01 / 2021	Clăticiu Lorena - Mihaela	1	50211	5

4) continuare:

Se verifică $P \cdot J_A = A \cdot P$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 3 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -6 & 0 & 2 \\ -4 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -6 & 0 & 2 \\ -4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ adu.}$$

$$J_A^m = \begin{bmatrix} 2^m & 0 & 0 \\ 0 & 2^m & m \cdot 2^{m-1} \\ 0 & 0 & 2^m \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^m = P \cdot J_A^m \cdot P^{-1}$$

$$\Rightarrow A^m = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2^m & 0 & 0 \\ 0 & 2^m & m \cdot 2^{m-1} \\ 0 & 0 & 2^m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^m = \begin{bmatrix} 2^m & 2^m & m \cdot 2^{m-1} \\ -3 \cdot 2^m & 0 & 2^m \\ -2 \cdot 2^m & 0 & 2^m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^m = \begin{bmatrix} 2^m & -2m \cdot 2^{m-1} & 3m \cdot 2^{m-1} \\ 0 & -3 \cdot 2^m - 2 \cdot 2^m & 0 \\ 0 & 0 & -2 \cdot 2^m + 3 \cdot 2^m \end{bmatrix}$$

$$A^m = \begin{bmatrix} 2^m & -2m \cdot 2^{m-1} & 3m \cdot 2^{m-1} \\ 0 & -5 \cdot 2^m & 0 \\ 0 & 0 & 2^m \end{bmatrix}$$

J11

J-11

Să se determine forma canonică Jordan, forma canonică reală și matricele de pasaj pentru matricea:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 6 & -4 & 2 \\ 8 & -6 & 4 \end{bmatrix}.$$

J

3. Să se determine forma canonică Jordani, forma canonică reală și matricele de pasaj pentru matricea:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 6 & -4 & 2 \\ 8 & -6 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 & 0 \\ 6 & -4-\lambda & 2 \\ 8 & -6 & 4-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (2-\lambda)(4+\lambda)(4-\lambda) - 16 - 0 - 12(2-\lambda) + (4-\lambda)6$$

$$= -(2-\lambda)(16-\lambda^2) - 16 + 24 - 12\lambda + 24 - 6\lambda$$

$$= -32 + 2\lambda^2 + 16\lambda - \lambda^3 + 32 - 18\lambda$$

$$= -\lambda^3 + 2\lambda^2 - 2\lambda \Leftrightarrow$$

$$-(\lambda^3 - 2\lambda^2 + 2\lambda) = 0$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$A \cdot X = \lambda_1 X \Leftrightarrow A \cdot X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 6 & -4 & 2 \\ 8 & -6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 0 & \Rightarrow x_2 = 2x_1 \\ 6x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 0 \\ 8x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

$$6x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = x_3$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} \alpha \\ 2\alpha \\ \alpha \end{pmatrix}, \text{ pentru } \alpha = 1 \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 6 & -4 & 2 \\ 8 & -6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 6 & -4 & 2 \\ 8 & -6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 4 & -2 & 0 \\ 12 & -8 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^2 \cdot X = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -2x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ 4x_1 - 2x_2 = 0 \Rightarrow 2x_1 = x_2 \\ 12x_1 - 8x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

$$-x_1 + x_2 - x_3 = 0 \Leftrightarrow -x_1 + 2x_1 - x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = x_3$$

$$X_2 = \begin{pmatrix} \alpha \\ 2\alpha \\ \alpha \end{pmatrix}, \text{ pentru } \alpha = 1 \Rightarrow X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J_A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

J12

J-12

Să se determine funcțiile derivabile $x, y, z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ care verifică sistemul de ecuații diferențiale:

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) & - z(t) \\ y'(t) = -2x(t) - y(t) + z(t) \\ z'(t) = 3x(t) - y(t) - 3z(t), \quad t \in \mathbb{R}, x(0) = 1, y(0) = 0, z(0) = 1. \end{cases}$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	P ₂
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22 / 01 / 2021	İLCA ANDREA IULIANA	1	30113	3

J-12
Să se determine funcțiile derivabile $x, y, z: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ care verifică sistemul de ecuații diferențiale

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) - z(t) \\ y'(t) = -2x(t) - y(t) + z(t) \\ z'(t) = 3x(t) - y(t) - 3z(t) \end{cases}, t \in \mathbb{R}, x(0) = 1, y(0) = 0, z(0) = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$|A - \lambda J_3| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & -1 \\ -2 & -1-\lambda & 1 \\ 3 & -1 & -3-\lambda \end{vmatrix} = (-\lambda+1)(-\lambda-1)(-\lambda-3) + (-1)(-2)(-1-3) - (-1)(-3-\lambda) - (-\lambda-3)(-2) \cdot 0 =$$

$$= -\lambda^3 - 3\lambda^2 - 3\lambda - 1 = -(\lambda+1)^3$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1, m_{-1} = 3$$

$$\lambda = -1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x - z = 0 \\ -2x + z = 0 \\ 3x - y - 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 2x \\ 3x - y - 4x = 0 \\ -x - y = 0 \Rightarrow y = -x \end{cases}$$

$$X_1 = \begin{bmatrix} \alpha \\ -\alpha \\ 2\alpha \end{bmatrix}$$

$\lambda = -1$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x' - z' = 1 \\ -2x' + z' = -1 \\ 3x' - y' - 2z' = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -z' = 1 - 2x' \\ z' = 2x' - 1 \\ 3x' - y' - 2(2x' - 1) = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x' - y' - 4x' + 2 = 2 \\ 3x' - y' - 4x' + 2 = 2 \\ -x' - y' = 0 \\ -y' = x' \Rightarrow y' = -x' \end{cases}$$

$$X_2' = \begin{bmatrix} \alpha \\ -\alpha \\ 2\alpha - 1 \end{bmatrix}$$

$\lambda = -1$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x'' - z'' = \frac{1}{2} \\ -2x'' + z'' = -\frac{1}{2} \\ 3x'' + y'' - 2z'' = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -z'' = \frac{1}{2} - 2x'' \\ z'' = 2x'' - \frac{1}{2} \\ 3x'' + y'' - 2(2x'' - \frac{1}{2}) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x'' + y'' - 4x'' + 1 = 0 \\ 3x'' + y'' - 4x'' + 1 = 0 \\ x'' + y'' - 1 = 0 \\ y'' = -x'' + 1 \Rightarrow y'' = 1 - x'' \end{cases}$$

$$\Rightarrow X_3' = \begin{bmatrix} \alpha \\ 1 - \alpha \\ 2\alpha - \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow P = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{4}{3} \\ -1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{1} \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}; J_A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22 / 01 / 2021	İLCA ANDREA IULIANA	1	30113	4

J-12 (continuare)

$$X(t) = e^{At} \cdot C$$

$$e^{At} = P \cdot e^{J_A t} \cdot P^{-1}$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$e^{J_A t} = \begin{bmatrix} e^{-t} & t \cdot e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-t} & t \cdot e^{-t} \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$P \cdot e^{J_A t} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ -1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t} & t \cdot e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-t} & t \cdot e^{-t} \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} e^{-t} & \frac{2 \cdot t \cdot e^{-t} + e^{-t}}{2} & \frac{2 \cdot t \cdot e^{-t} + e^{-t}}{4} \\ -e^{-t} & -\frac{2 \cdot t \cdot e^{-t} + e^{-t}}{2} & -\frac{2 \cdot t \cdot e^{-t} + e^{-t}}{4} \\ 2 \cdot e^{-t} & 2 \cdot t \cdot e^{-t} & 0 \end{bmatrix}$$

$P \cdot e^{J_A t} \cdot P^{-1} = \begin{bmatrix} 2 \cdot t \cdot e^{-t} + e^{-t} & 0 & t \cdot e^{-t} + e^{-t} \\ -2 \cdot t \cdot e^{-t} & e^{-t} & -t \cdot e^{-t} - e^{-t} \\ 3 \cdot t \cdot e^{-t} & -t \cdot e^{-t} & 2 \cdot t \cdot e^{-t} + e^{-t} \end{bmatrix}$

$X(t) = e^{At} \cdot C, C = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} \Rightarrow C = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$X(t) = \begin{bmatrix} 3 \cdot t \cdot e^{-t} + 2 \cdot e^{-t} \\ -3 \cdot t \cdot e^{-t} - e^{-t} \\ 5 \cdot t \cdot e^{-t} + e^{-t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-t}(3t+2) \\ e^{-t}(-3t-1) \\ e^{-t}(5t+1) \end{bmatrix}$

Să se determine șirurile $(x_n)_n, (y_n)_n, (z_n)_n$ definite prin relațiile de recurență:

$$\begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + 3y_n + 3z_n \\ y_{n+1} = -x_n + 10y_n + 6z_n \\ z_{n+1} = 2x_n - 14y_n - 8z_n, \quad n \in \mathbb{N}, \quad x_0 = 1, \quad y_0 = 0, \quad z_0 = -1. \end{cases}$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (CA.TI - ro., an 1, seria A) 18/01/2021	CRÎȘAN SE BASTIAN - GABRIEL	1	4	5

J-7. Se are dat șirurile $(x_n)_n, (y_n)_n, (z_n)_n$ definite prin rel de recurență

$$\begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + 3y_n + 3z_n \\ y_{n+1} = -x_n + 10y_n + 6z_n \\ z_{n+1} = 2x_n - 14y_n - 8z_n, \quad n \in \mathbb{N}, \\ x_0 = 1, \quad y_0 = 0, \quad z_0 = -1 \end{cases}$$

Soluție:

$$U_{n+1} = A \cdot U_n$$

$$U_n = A \cdot U_{n-1} = A \cdot A \cdot U_{n-2} = A^n \cdot U_0; U_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Calculăm A^n

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \\ -1 & 10 & 6 \\ 2 & -14 & -8 \end{bmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 3 & 3 \\ -1 & 10-\lambda & 6 \\ 2 & -14 & -8-\lambda \end{vmatrix} \stackrel{L_3+2L_1}{=} \begin{vmatrix} 2-\lambda & 3 & 3 \\ -1 & 10-\lambda & 6 \\ 2 & -14 & -8-\lambda \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 3 & 3 \\ -1 & 10-\lambda & 6 \\ 0 & 6-2\lambda & 4-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \begin{vmatrix} 10-\lambda & 6 \\ 6-2\lambda & 4-\lambda \end{vmatrix} + \\ &+ \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 6-2\lambda & 4-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)[(10-\lambda)(4-\lambda) - 6(6-2\lambda)] + \\ &+ 3(4-\lambda - 6 + 2\lambda) = \\ &= (2-\lambda)(40 - 10\lambda - 4\lambda + \lambda^2 - 36 + 12\lambda) + 3(2-\lambda) = \\ &= (2-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda + 4) + 3(2-\lambda) = \\ &= (2-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda - 2) \\ &= (2-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda + 1) = (2-\lambda)(\lambda - 1)^2 \\ &(\lambda - 1)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 1 \quad \lambda = 2 \text{ (dublu)} \end{aligned}$$

$$\lambda = 2 \quad \begin{cases} 3x_2 + 3x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = -x_2, \quad x_2 = -x_3 \\ -x_1 + 8x_2 + 6x_3 = 0 \\ 2x_1 - 14x_2 - 10x_3 = 0 \end{cases}$$

$$x_1 = 8x_2 + 6x_3 = -8x_2 + 6(-x_2) = -14x_2$$

$$x_2 = 1 \Rightarrow X_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ - vector propriu}$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI - ro., an 1, seria A) 18/01/2021	CRISAN SEBASTIAN - GABRIEL	1	4	6

J-7. Continuare

$$1 = 1 \quad \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 0 \\ -x_1 + 9x_2 + 6x_3 = 0 \\ 2x_1 - 14x_2 - 9x_3 = 0 \end{cases}$$

$$x_3 = \lambda$$

$$12x_2 + 9x_3 = 0$$

$$4x_2 = -3x_3$$

$$x_2 = -\frac{3}{4} \cdot x_3 = -\frac{3}{4} \cdot \lambda$$

$$x_1 = -3x_2 - 3x_3 = \frac{9}{4} \lambda - 3\lambda = -\frac{3}{4} \lambda$$

$$\lambda = h \Rightarrow x_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \\ h \end{bmatrix} \text{ - vector propriu}$$

Genăm un vector principal (asociat)

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 3x_3 = -3 \\ -x_1 + 9x_2 + 6x_3 = -3 \\ 2x_1 - 14x_2 - 9x_3 = h \end{cases}$$

$$x_3 = \lambda$$

$$12x_2 + 9x_3 = -6$$

$$12x_2 = -6 - 9\lambda$$

$$x_2 = -\frac{1}{2} - \frac{3}{4}\lambda \quad \lambda = 2 \Rightarrow x_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$x_1 = -3 + \frac{3}{2} + \frac{9}{4}\lambda = -\frac{3}{2} + \frac{9}{4}\lambda$$

$$x_1 = \frac{3}{2} - \frac{3}{4}\lambda$$

$$P = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{4} \\ h \end{bmatrix} \quad P = \begin{bmatrix} -2 & -3 & 0 \\ -1 & -3 & 1 \\ 1 & h & 2 \end{bmatrix}$$

$$J = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^h = P \cdot J_A^h \cdot P^{-1}$$

$$J_A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$J_A^3 = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2^3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$J_A^h = \begin{bmatrix} 2^h & 0 & 0 \\ 0 & 1 & h \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI - ro., an 1, seria A) 18/01/2021	CRISAN SEBASTIAN - GABRIEL	1	4	7

J-7 Continuare $\det P = 11$

$$P^{-1} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} -10 & 6 & -3 \\ 3 & -4 & 2 \\ -1 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^h = P \cdot J_A^h \cdot P^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & -3 & 0 \\ -1 & -3 & 1 \\ 1 & h & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2^h & 0 & 0 \\ 0 & 1 & h \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\cdot \frac{1}{11} \begin{bmatrix} -10 & 6 & -3 \\ 3 & -4 & 2 \\ -1 & 5 & 3 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{11} \cdot \begin{bmatrix} -2 \cdot 2^h & -3 & -3h \\ -2^h & -3 & -3h+1 \\ 2^h & h & h+2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -10 & 6 & -3 \\ 3 & -4 & 2 \\ -1 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{11} \cdot \begin{bmatrix} 20 \cdot 2^h - 9 + 3h & -12 \cdot 2^h + 12 - 15h & 6 \cdot 2^h - 6 - 9h \\ 10 \cdot 2^h - 9 + 3h - 1 & -6 \cdot 2^h + 12 - 15h + 5 & 3 \cdot 2^h - 6 - 9h + 3 \\ -10 \cdot 2^h + 12 - 4h + 2 & 6 \cdot 2^h - 16 + 20h + 10 & -3 \cdot 2^h + 8 + 12h + 6 \end{bmatrix}$$

$$U_h = A^h \cdot U_0 = A^h \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$x_h = \frac{1}{11} (20 \cdot 2^h - 9 + 3h - 6 \cdot 2^h + 6 + 9h)$$

$$y_h = \frac{1}{11} (10 \cdot 2^h - 9 + 3h - 1 - 3 \cdot 2^h + 6 + 9h - 3)$$

$$z_h = \frac{1}{11} (-10 \cdot 2^h + 12 - 4h + 2 + 3 \cdot 2^h - 8 - 12h + 6)$$

EXAMEN Algebra liniară și geometrie analitică (CA, Ti-100, an I, seria A)	Nume și Prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
	Bob Robert - Leonard	1	30211	2

γ - n continuabile

$$A^n = P \cdot \gamma \cdot A^n \cdot P^{-1}$$

$$\gamma^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n-1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n-1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -2 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & -n-2 & -\frac{n(n-1)}{2} - 2n+1 \\ 1 & -2n+1 & \frac{n(n-1)}{2} + n-1 \\ 1 & n & \frac{n(n-1)}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -2 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} m+2 + \frac{n(n-1)}{2} + 2n-1 & m+2 + 2\left(\frac{n(n-1)}{2} + 2n-1\right) & -1+2n+3\left(-\frac{n(n-1)}{2} - 2n+1\right) \\ 2m-1 - \frac{n(n-1)}{2} - n+1 & 2m-1 + 2\left(\frac{n(n-1)}{2} + n-1\right) & 1+4n-2-3\left(\frac{n(n-1)}{2} + n-1\right) \\ -n - \frac{n(n-1)}{2} & -n - n(n-1) & 1-2n-3\frac{n(n-1)}{2} \end{pmatrix} = A^n$$

J15

J-15

Să se determine funcțiile derivabile $x, y, z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ care verifică sistemul de ecuații diferențiale:

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) - y(t) + 2z(t) \\ y'(t) = 5x(t) - 4y(t) + 3z(t) \\ z'(t) = -x(t) - 3z(t), \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

⑨ Să se determine funcțiile derivabile $x, y, z: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ care verifică sistemul de ecuații diferențiale:

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) - y(t) + 2z(t) \\ y'(t) = 5x(t) - 4y(t) + 3z(t) \\ z'(t) = -x(t) - 3z(t) \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

-IR-

Fie $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 5 & -4 & 3 \\ -1 & 0 & -3 \end{bmatrix}$

Sistemul se poate scrie $X' = A \cdot X$, unde

$$X = X(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{bmatrix}$$

Conform aplicației 1 a funcției de matrice, soluția generală este: $X(t) = e^{A \cdot t} \cdot C$, $C = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$ vector constant arbitrar

$$\det(A - \lambda I_3) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & 2 \\ 5 & -4-\lambda & 3 \\ -1 & 0 & -3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(-4-\lambda)(-3-\lambda) + 3 + 2(-4-\lambda) + 5(-3-\lambda) =$$

$$= (1-\lambda)(4+\lambda)(3+\lambda) + 3 - 8 - 2\lambda - 15 - 5\lambda =$$

$$= (\lambda^2 - 3\lambda + 4)(3+\lambda) - 7\lambda - 20 =$$

$$= 3\lambda^2 + \lambda^3 - 9\lambda - 3\lambda^2 + 12 + 4\lambda - 7\lambda - 20 = 0$$

$$= \lambda^3 - 2\lambda - 8 = -\lambda^3 - 6\lambda^2 - 12\lambda - 8 =$$

$$= -\lambda^3 - 8 - 6\lambda^2 - 12\lambda =$$

$$= -(\lambda^3 + 8) - 6\lambda(\lambda + 2) =$$

$$= -(\lambda + 2)(\lambda^2 - 2\lambda + 4) - 6\lambda(\lambda + 2) =$$

$$= (\lambda + 2)(-\lambda^2 + 2\lambda - 4 - 6\lambda) =$$

$$= (\lambda + 2)(-\lambda^2 - 4\lambda - 4) =$$

$$= -(\lambda + 2)(\lambda + 2)^2 = -(\lambda + 2)^3$$

$$\det(A - \lambda I_3) = 0 \Leftrightarrow -(\lambda + 2)^3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -2, \quad m = 3$$

$$\lambda = -2 : (A - \lambda I_3)X = 0_3 \Leftrightarrow (A + 2I_3)X = 0_3, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3x - y + 2z = 0 \\ 5x - 2y + 3z = 0 \\ -x - z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x - y - 2x = 0 \\ y = -x \\ -z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -y \\ y = -x \\ z = -x \end{cases}$$

$$x = \alpha \Rightarrow y = -\alpha, \quad z = -\alpha$$

$$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} \alpha \\ -\alpha \\ -\alpha \end{bmatrix}, \quad d = 1 \quad \begin{matrix} m = 3 \\ d = 1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} 1 \text{ vector propriu} \\ 2 \text{ vectori auxiliari} \end{matrix}$$

$$\alpha = 1 \Rightarrow X_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Vector auxiliar:

$$(A + 2J_3)X' = X_1, \quad X' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3x' - y' + 2z' = 1 \\ 5x' - 2y' + 3z' = -1 \\ -x' - z' = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x' - y' + 2 - 2x' = 1 \\ 5x' - 2y' + 3 - 2x' = -1 \\ -x' - z' = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y' = -1 - x' \\ y' = -1 - x' \\ -z' = -1 - x' \end{cases}$$

$$x' = \alpha \Rightarrow y' = -1 - \alpha, \quad z' = 1 - \alpha$$

$$\alpha = 1 \Rightarrow X_2' = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(A + 2J_3)X'' = X_2' \Rightarrow X'' = \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3x'' - y'' + 2z'' = 1 \\ 5x'' - 2y'' + 3z'' = -1 \\ -x'' - z'' = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x'' - y'' - 2x'' = 1 \\ 5x'' - 2y'' - 2x'' = -1 \\ -x'' - z'' = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y'' = 1 - x'' \\ y'' = 1 - x'' \\ z'' = -x'' \end{cases}$$

$$x'' = \alpha \Rightarrow y'' = 1 - \alpha, \quad z'' = -\alpha$$

$$\Rightarrow X'' = \begin{bmatrix} \alpha \\ 1 - \alpha \\ -\alpha \end{bmatrix}$$

$$\alpha = 1 \Rightarrow X_3'' = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$P = [X_1 | X_2' | X_3''] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$J_A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

-15-

$$P^{-1} = [P|I_3] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L_1+L_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] =$$

$$\xrightarrow{L_1+L_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2-L_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] =$$

$$\xrightarrow{L_1-L_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L_3-L_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & -1 & -1 \end{array} \right] =$$

$$\xrightarrow{\substack{(-1)L_1 \\ (-1)L_2 \\ (-1)L_3}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow P^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e^{A \cdot t} = P \cdot e^{J_A t} \cdot P^{-1}$$

$$e^{J_A t} = \begin{bmatrix} e^{-2t} & t e^{-2t} & \frac{t^2}{2} e^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} & t e^{-2t} \\ 0 & 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \quad (\text{case c})$$

$$\Rightarrow e^{A \cdot t} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e^{-2t} & t e^{-2t} & \frac{t^2}{2} e^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} & t e^{-2t} \\ 0 & 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

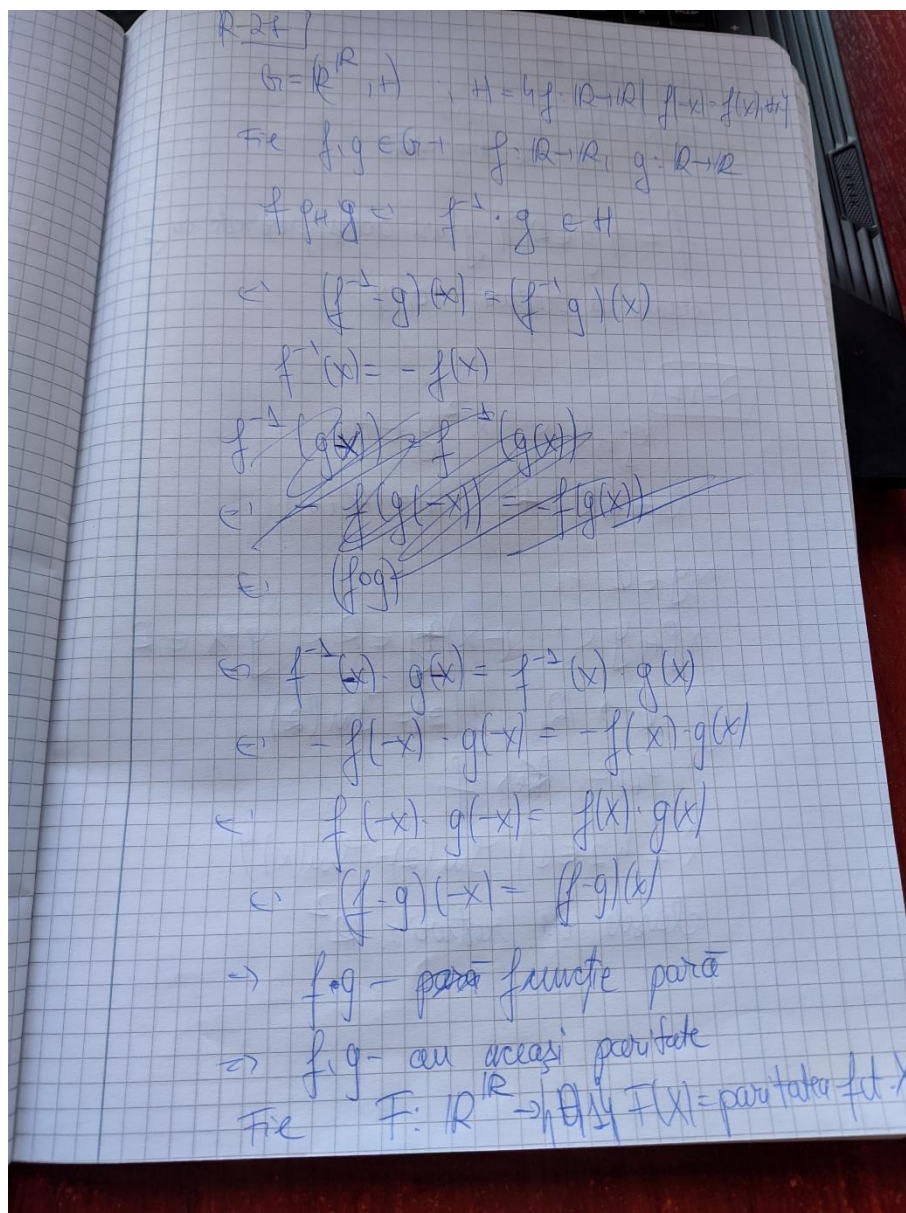
$$= \begin{bmatrix} e^{-2t} & t e^{-2t} + e^{-2t} & \frac{t^2}{2} e^{-2t} + t e^{-2t} + e^{-2t} \\ -e^{-2t} & -t e^{-2t} - 2e^{-2t} & -\frac{t^2}{2} e^{-2t} - 2t e^{-2t} \\ -e^{-2t} & -t e^{-2t} & -\frac{t^2}{2} e^{-2t} - e^{-2t} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -2e^{-2t} + te^{-2t} + e^{-2t} + t^2e^{-2t} + 2e^{-2t} + 2e^{-2t} & -e^{-2t} + \frac{t^2}{2}e^{-2t} + te^{-2t} + e^{-2t} - 2e^{-2t} + te^{-2t} + e^{-2t} + \frac{t^2}{2}e^{-2t} + te^{-2t} + e^{-2t} \\ 2e^{-2t} - te^{-2t} - 2e^{-2t} - t^2e^{-2t} - 4te^{-2t} & e^{-2t} - \frac{t^2}{2}e^{-2t} - 2te^{-2t} - 2e^{-2t} - te^{-2t} - 2e^{-2t} - \frac{t^2}{2}e^{-2t} - 2te^{-2t} \\ 2e^{-2t} - te^{-2t} - t^2e^{-2t} - 2e^{-2t} & e^{-2t} - \frac{t^2}{2}e^{-2t} - e^{-2t} & 2e^{-2t} - te^{-2t} - \frac{t^2}{2}e^{-2t} - e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{-2t}(t^2 + t + 3) & e^{-2t}(\frac{t^2}{2} + t) & e^{-2t}(\frac{t^2}{2} + 2) \\ e^{-2t}(-t^2 - 5) & e^{-2t}(\frac{t^2}{2} - 2t + 1) & e^{-2t}(-\frac{t^2}{2} - 3t) \\ e^{-2t}(-t^2 - t) & e^{-2t}(-\frac{t^2}{2}) & e^{-2t}(-\frac{t^2}{2} - t + 1) \end{bmatrix}$$

$$= e^{-2t} \begin{bmatrix} t^2 + t + 3 & \frac{t^2}{2} + t & \frac{t^2}{2} + 2 \\ -t^2 - 5 & \frac{t^2}{2} - 2t + 1 & -\frac{t^2}{2} - 3t \\ -t^2 - t & -\frac{t^2}{2} & -\frac{t^2}{2} - t + 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{Soluci3n general: } \begin{cases} x(t) = e^{-2t} \left[(t^2 + t + 3)C_1 + (\frac{t^2}{2} + t)C_2 + (\frac{t^2}{2} + 2)C_3 \right] \\ y(t) = e^{-2t} \left[(-t^2 - 5)C_1 + (\frac{t^2}{2} - 2t + 1)C_2 + (-\frac{t^2}{2} - 3t)C_3 \right] \\ z(t) = e^{-2t} \left[(-t^2 - t)C_1 - \frac{t^2}{2}C_2 + (-\frac{t^2}{2} - t + 1)C_3 \right] \end{cases}$$



J16

J-16

Să se determine funcțiile derivabile $x, y, z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ care verifică sistemul de ecuații diferențiale:

$$\begin{cases} x'(t) = 5x(t) - 9y(t) - 4z(t) \\ y'(t) = 6x(t) - 11y(t) - 5z(t) \\ z'(t) = -7x(t) + 13y(t) + 6z(t), \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - 710, an 1, seria A) 22/01/2021	GRIGORE DAN-MIHAI	I	30H3	3

J-16 Să se determine funcțiile derivabile $x, y, z: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ care verifică sistemul de ecuații diferențiale

$$\begin{cases} x'(t) = 5x(t) - 9y(t) - 4z(t) \\ y'(t) = 6x(t) - 11y(t) - 5z(t) \\ z'(t) = -7x(t) + 13y(t) + 6z(t) \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -9 & -4 \\ 6 & -11 & -5 \\ -7 & 13 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 5-\lambda & -9 & -4 \\ 6 & -11-\lambda & -5 \\ -7 & 13 & 6-\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda)(-11-\lambda)(6-\lambda) -$$

$$- (6 \cdot 13 \cdot 4) - (7 \cdot 9 \cdot 5) - 4 \cdot 7 \cdot (-11-\lambda) + 5 \cdot 13 \cdot (5-\lambda) +$$

$$+ 6 \cdot 9 \cdot (6-\lambda) = -\lambda^3$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\begin{cases} 5x - 9y - 4z = 0 \\ 6x - 11y - 5z = 0 \\ -7x + 13y + 6z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{9y+4z}{5}$$

$$\text{not } y = \alpha \\ z = \beta \\ x_1 = \begin{bmatrix} \frac{9\alpha+4\beta}{5} \\ \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

$$\text{Fie } X_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 5x' - 9y' - 4z' = -1 \\ 6x' - 11y' - 5z' = -1 \\ -7x' + 13y' + 6z' = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = \frac{9y+4z-1}{5} \\ x_2 = \begin{bmatrix} \frac{9\alpha+4\beta-1}{5} \\ \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

$$\text{Fie } X_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 5x'' - 9y'' - 4z'' = 5 \\ 6x'' - 11y'' - 5z'' = 6 \\ -7x'' + 13y'' + 6z'' = -7 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{9y+4z+5}{5} \\ x_3 = \begin{bmatrix} \frac{9\alpha+4\beta+5}{5} \\ \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

$$\text{Fie } X_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - 710, an 1, seria A) 22/01/2021	GRIGORE DAN-MIHAI	I	30H3	4

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 5 & 1 \\ -1 & 6 & 0 \\ 1 & -7 & 0 \end{bmatrix} \quad J_A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -7 & -6 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$e^{J_A t} = \begin{bmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e^{A \cdot t} = P \cdot e^{J_A t} \cdot P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 5 & 1 \\ -1 & 6 & 0 \\ 1 & -7 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -7 & -6 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$e^{A \cdot t} = \begin{bmatrix} 5t+1 & -9t & -4t \\ 6t & -11t+1 & -5t \\ -7t & 13t & 6t+1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x(t) = (5t+1) \cdot C_1 - 9t \cdot C_2 - 4t \cdot C_3 \\ y(t) = 6t \cdot C_1 + (-11t+1) \cdot C_2 - 5t \cdot C_3 \\ z(t) = -7t \cdot C_1 + 13t \cdot C_2 + (6t+1) \cdot C_3 \end{cases}$$

unde $C = [C_1, C_2, C_3]^T$ - vector constant arbitrar

J-17

Să se determine șirurile $(x_n)_n, (y_n)_n, (z_n)_n$ definite prin relațiile de recurență:

$$\begin{cases} x_{n+1} = -3x_n + 4y_n + 2z_n \\ y_{n+1} = -x_n + 2y_n + z_n \\ z_{n+1} = -5x_n + 4y_n + 4z_n, \quad n \in \mathbb{N}, x_0 = 1, y_0 = 1, z_0 = 2. \end{cases}$$

J-23 Relații de recurență

$$\begin{cases} x_{n+1} = -3x_n + 4y_n + 2z_n \\ y_{n+1} = -x_n + 2y_n + z_n \\ z_{n+1} = -5x_n + 4y_n + 4z_n \end{cases}, \quad n \in \mathbb{N} \quad \begin{matrix} x_0 = 1 \\ y_0 = 1 \\ z_0 = 2 \end{matrix}$$

Notăm $U_n = [x_n, y_n, z_n]$

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ -5 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$U_{n+1} = A \cdot U_n \Rightarrow U_n = A^n \cdot U_0$$

$$\det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} -3-\lambda & 4 & 2 \\ -1 & 2-\lambda & 1 \\ -5 & 4 & 4-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 + C_2} \begin{vmatrix} -1-\lambda & 4 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ -1-\lambda & 4 & 4-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= -(1+\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 4 & 4-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{L_3 - L_1} -(1+\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= -(1+\lambda)(2-\lambda)^2 \Rightarrow \lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$$

$\lambda_1 = -1 \Rightarrow \begin{cases} -2x + 4y + 2z = 0 \\ -x + 3y + 2 = 0 \Rightarrow x = 3y + 2 \\ -5x + 4y + 5z = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow -15y - 5z + 4y + 5z = 0 \Rightarrow -11y = 0 \Rightarrow y = 0$

$\begin{cases} y = 0 \\ x = 2 = d_1 \end{cases} \Rightarrow X = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{luăm } \alpha = 1 \Rightarrow X_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$n_1 = d_1$

$$\lambda = 2 \Rightarrow \begin{cases} -5x + 4y + 2z = 0 \\ -x + z = 0 \Rightarrow x = z \\ -5x + 4y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$(3) \Rightarrow -3x + 4y = 0 \Rightarrow y = \frac{3x}{4} \Rightarrow X = \begin{bmatrix} x \\ \frac{3x}{4} \\ x \end{bmatrix}$$

$$x = z = x \Rightarrow y = \frac{3x}{4}$$

$d_2 = 1 < n_2 \Rightarrow$ ne mai folosim un vector auxiliar

luăm $x = 1 \Rightarrow X_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{3}{4} \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} -5x' + 4y' + 2z' = 1 \\ -x' + z' = \frac{3}{4} \Rightarrow x' = z' - \frac{3}{4} \\ -5x' + 4y' + 2z' = 1 \end{cases}$$

luăm $x' = 1 \Rightarrow z' = \frac{7}{4} \Rightarrow y' = \frac{5}{4}$

$$\Rightarrow X_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{5}{4} \\ \frac{7}{4} \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ 1 & 1 & \frac{7}{4} \end{bmatrix} \quad J_A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$x_1 \quad x_2 \quad x_3$$

$$A^n = P \cdot J_A^n \cdot P^{-1}$$

$$J_A^n = \begin{bmatrix} (-1)^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & n \cdot 2^{n-1} \\ 0 & 0 & 2^n \end{bmatrix} \quad P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} & -\frac{2}{3} \\ 10 & 4 & -10 \\ -4 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A^n = P \cdot J_A^n \cdot P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} (-1)^n & 2^n & \frac{2 \cdot 2^n + 2^n \cdot n}{3} \\ 0 & \frac{3 \cdot 2^n}{3} & \frac{5 \cdot 2^n + 5 \cdot 2^n \cdot n}{3} \\ (-1)^n & 2^n & \frac{4 \cdot 2^n + 2 \cdot 2^n \cdot n}{3} \end{bmatrix} \cdot P^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{(-1)^n \cdot 11 - 2 \cdot 2^n - 6 \cdot 2^n \cdot n}{9} & \frac{-4 \cdot (-1)^n + 4 \cdot 2^n}{9} & \frac{-2 \cdot (-1)^n + 2 \cdot 2^n + 6 \cdot 2^n \cdot n}{9} \\ \frac{-2 \cdot 2^n \cdot n}{3} & 2^n & \frac{2^n \cdot n}{2} \\ \frac{11 \cdot (-1)^n - 11 \cdot 2^n - 6 \cdot 2^n \cdot n}{9} & \frac{-4 \cdot (-1)^n + 4 \cdot 2^n}{3} & \frac{-2 \cdot (-1)^n + 11 \cdot 2^n + 6 \cdot 2^n \cdot n}{9} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} X_n = a X_0 + b Y_0 + c Z_0 \\ Y_n = d X_0 + e Y_0 + f Z_0 \\ Z_n = g X_0 + h Y_0 + i Z_0 \end{cases} \quad \begin{matrix} x_0 = 1 \\ y_0 = 1 \text{ (din indici)} \\ z_0 = 2 \end{matrix} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} X_n = a + b + 2c \\ Y_n = d + e + 2f \\ Z_n = g + h + 2i \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} X_{n+1} = -3X_n + 4Y_n + 2Z_n \\ Y_{n+1} = -X_n + 2Y_n + Z_n \\ Z_{n+1} = -5X_n + 4Y_n + 4Z_n \end{cases} \leftarrow \text{se introduc } X_n, Y_n, Z_n \text{ cu valorile obținute mai sus (respectiv } a, b, c, d, e, f, g, h, i) \text{ și se obțin relațiile de recurență pentru } X_{n+1}, Y_{n+1}, Z_{n+1} \text{ în funcție de } n$$

J-18

Să se determine $\cos\left(\frac{\pi}{6}A\right)$ și $\sin\left(\frac{\pi}{6}A\right)$, unde

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

J-25 $\cos\left(\frac{\pi}{6}A\right)$ $\sin\left(\frac{\pi}{6}A\right)$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 4-\lambda & -1 & -2 \\ 2 & 1-\lambda & -2 \\ 1 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1+C_2+C_3} \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & -2 \\ 1-\lambda & 1-\lambda & -2 \\ 1-\lambda & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 1 & 1-\lambda & -2 \\ 1 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{L_1-L_2 \\ L_3-L_1}} (1-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda) \Rightarrow \lambda_1=1 \quad \lambda_2=2 \quad \lambda_3=3$$

$$\begin{matrix} n_1=1 & n_2=1 & n_3=1 \end{matrix}$$

$\lambda_1=1$

$$(A - \lambda_1 I_3)X = 0 \Rightarrow \begin{cases} 3x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - 2x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = x_3 \\ x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 \end{cases} \Rightarrow X = \begin{bmatrix} d \\ d \\ d \end{bmatrix} \quad (n_1=d_1=1)$$

$d=1 \Rightarrow X_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\lambda_2=2$

$$(A - \lambda_2 I_3)X = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \Rightarrow -x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 + x_3 \Rightarrow x_1 = x_2 \end{cases} \quad (n_2=d_2=1)$$

$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} d \\ d \\ 0 \end{bmatrix} \quad d=1 \Rightarrow X_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\lambda_3=3$

$$(A - \lambda_3 I_3)X = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 \\ 2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \Rightarrow x_1 - x_2 - x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 + x_3 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases} \quad (n_3=d_3=1)$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow X &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \alpha=1 \Rightarrow X_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 P &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{X_1, X_2, X_3} \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \\
 J_A &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \\
 \frac{1}{6}A &= \begin{bmatrix} \frac{4\sqrt{3}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{2\sqrt{3}}{6} \\ \frac{2\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{4\sqrt{3}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{2\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} \end{bmatrix} \\
 J(A) &= P \cdot J(J_A) \cdot P^{-1} \Rightarrow J\left(\frac{1}{6}A\right) = P \cdot J\left(\frac{\sqrt{3}}{6}J_A\right) P^{-1} \\
 \text{sim} \Rightarrow J\left(\frac{\sqrt{3}}{6}J_A\right) &= \begin{bmatrix} J\left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right) & 0 & 0 \\ 0 & J\left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right) & 0 \\ 0 & 0 & J\left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right) \end{bmatrix} \\
 J(J_A) &= \begin{bmatrix} J(1) & 0 & 0 \\ 0 & J(2) & 0 \\ 0 & 0 & J(3) \end{bmatrix} \Rightarrow J\left(\frac{\sqrt{3}}{6}J_A\right) = \begin{bmatrix} J\left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right) & 0 & 0 \\ 0 & J\left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right) & 0 \\ 0 & 0 & J\left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right) \end{bmatrix} \\
 \text{sim} \Rightarrow J\left(\frac{\sqrt{3}}{6}J_A\right) &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{sim}\left(\frac{1}{6}A\right) = P \cdot \text{sim}\left(\frac{\sqrt{3}}{6}J_A\right) P^{-1} \\
 \text{cos} \Rightarrow J\left(\frac{\sqrt{3}}{6}J_A\right) &= \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{cos}\left(\frac{1}{6}A\right) = P \cdot \text{cos}\left(\frac{\sqrt{3}}{6}J_A\right) P^{-1}
 \end{aligned}$$

J19

J-19

Să se determine șirurile $(x_n)_n, (y_n)_n, (z_n)_n$ definite prin relațiile de recurență:

$$\begin{cases} x_{n+1} = -3x_n - y_n + z_n \\ y_{n+1} = 5x_n - 2y_n + 4z_n \\ z_{n+1} = 5x_n + y_n + z_n, \quad n \in \mathbb{N}, \quad x_0 = 1, \quad y_0 = -1, \quad z_0 = 1. \end{cases}$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22 / 01 / 2021	Zădărescu Elena Fabiana	1	30113	4

J-19) Continuare

$$J_A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$J_A^2 = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} (-1)^2 \cdot 3^2 & -6 & 0 \\ 0 & (-1)^2 \cdot 3^2 & 0 \\ 0 & 0 & 2^2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} (-1)^2 \cdot 3^2 & \frac{-(-1)^2 \cdot 3^2 \cdot 2}{3} & 0 \\ 0 & (-1)^2 \cdot 3^2 & 0 \\ 0 & 0 & 2^2 \end{bmatrix}$$

$$J_A^m = \begin{bmatrix} (-1)^m \cdot 3^m & \frac{-(-1)^m \cdot 3^m \cdot m}{3} & 0 \\ 0 & (-1)^m \cdot 3^m & 0 \\ 0 & 0 & 2^m \end{bmatrix}$$

$$A^m = P \cdot J_A^m \cdot P^{-1}$$

$$P \cdot J_A^m = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} (-1)^m \cdot 3^m & \frac{-(-1)^m \cdot 3^m \cdot m}{3} & 0 \\ 0 & (-1)^m \cdot 3^m & 0 \\ 0 & 0 & 2^m \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (-1)^{m+1} \cdot 3^m & (-1)^m \cdot 3^{m-1} \cdot m & 0 \\ (-1)^m \cdot 3^m & \frac{(-1)^m \cdot 3^{m+1} - (-1)^m \cdot 3^m \cdot m}{3} & 2^m \\ (-1)^m \cdot 3^m & \frac{-(-1)^m \cdot 3^m \cdot m}{3} & 2^m \end{bmatrix}$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22 / 01 / 2021	Zădărescu Elena Fabiana	1	30113	5

J-19)

$$A^m = \begin{bmatrix} (-1)^m \cdot 3^m & (-1)^m \cdot 3^{m-1} \cdot m & -(-1)^m \cdot 3^{m-1} \cdot m \\ 2^m - (-1)^m \cdot 3^m & [(-1)^m \cdot 3^m - (-1)^m \cdot 3^{m-1} \cdot m] & [2^m - (-1)^m \cdot 3^m + (-1)^m \cdot 3^{m-1} \cdot m] \\ 2^m - (-1)^m \cdot 3^m & -(-1)^m \cdot 3^{m-1} \cdot m & 2^m + (-1)^m \cdot 3^{m-1} \cdot m \end{bmatrix}$$

$$U_m = A^m \cdot U_0 = A^m \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$X_m = (-1)^m \cdot 3^m - (-1)^m \cdot 3^{m-1} \cdot m - (-1)^m \cdot 3^{m-1} \cdot m$$

$$Y_m = 2^m - (-1)^m \cdot 3^m - [(-1)^m \cdot 3^m - (-1)^m \cdot 3^{m-1} \cdot m] + 2^m - (-1)^m \cdot 3^m + (-1)^m \cdot 3^{m-1} \cdot m$$

$$Z_m = 2^m - (-1)^m \cdot 3^m + (-1)^m \cdot 3^{m-1} \cdot m + 2^m \cdot (-1)^m \cdot 3^{m-1} \cdot m$$

Să se determine e^A și $\sin\left(\frac{\pi}{6}A\right)$, unde

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 6 & -4 & 4 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}.$$

J-24. Solu. $A = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 6 & -4 & 4 \\ 4 & -4 & 5 \end{pmatrix}$

Atunci $e^A = \begin{pmatrix} e^5 & e^{-3} & e^2 \\ e^6 & e^{-4} & e^4 \\ e^4 & e^{-4} & e^5 \end{pmatrix}$ etc.

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}A\right) = \begin{pmatrix} \sin\frac{5\pi}{6} & \sin\left(-\frac{3\pi}{6}\right) & \sin\frac{2\pi}{6} \\ \sin\frac{6\pi}{6} & \sin\left(-\frac{4\pi}{6}\right) & \sin\frac{4\pi}{6} \\ \sin\frac{4\pi}{6} & \sin\left(-\frac{4\pi}{6}\right) & \sin\frac{5\pi}{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\frac{\pi}{6} & \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) & \sin\frac{\pi}{3} \\ \sin\pi & \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) & \sin\frac{2\pi}{3} \\ \sin\frac{2\pi}{3} & \sin\frac{2\pi}{3} & \sin\frac{\pi}{6} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -1 & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

SV-24. $T: C^0(0, \infty) \rightarrow C^0(0, \infty)$ $T(f(x)) = \frac{f(x)}{x^2}$ $\forall x > 0$

Fie o valoare proprie arbitrară a endomorfismului T . Atunci $\lambda \neq 0$ și deci y -vector propriu corespunzător acestei valori. Atunci $T(y) = \lambda y \Leftrightarrow \frac{y'}{x^2} = \lambda y \Leftrightarrow$

$$\frac{dy}{dx} = \lambda x^2 y \quad | \cdot \frac{dx}{y} \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = \lambda x^2 dx \Leftrightarrow$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \lambda x^2 dx \Leftrightarrow \ln|y| = \frac{\lambda x^3}{3} + C$$

$$|y| = e^{\frac{\lambda x^3}{3} + C} \quad |y| = e^C \cdot e^{\frac{\lambda x^3}{3}}$$

$$\text{Luăm } C=0 \Rightarrow |y| = e^{\frac{\lambda x^3}{3}} \Leftrightarrow y = \pm e^{\frac{\lambda x^3}{3}}$$

Deci valorile proprii ale endomorfismului T sunt numerele reale diferite de zero adică $\lambda \in \mathbb{R}^*$. Fiecui valoare proprie λ îi corespunde vectorul propriu

$$y = e^{\frac{\lambda x^3}{3}}$$

J-21

Să se determine forma canonică Jordan, matricea de pasaj și A^n , $n \in \mathbb{N}^*$, pentru matricea:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 6 & -15 \\ 1 & 4 & -5 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix}.$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22 / 01 / 2021	RACHERIU NICOLAE	1	30113	4

J-21) $J_A, P, A^n = ?$

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 6 & -15 \\ 1 & 4 & -5 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

Determinăm valorile proprii:

$$\det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 5-\lambda & 6 & -15 \\ 1 & 4-\lambda & -5 \\ 1 & 2 & -3-\lambda \end{vmatrix} \stackrel{L_3-L_2}{=} \begin{vmatrix} 5-\lambda & 6 & -15 \\ 1 & 4-\lambda & -5 \\ 0 & \lambda-2 & 2-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-2) \cdot \begin{vmatrix} 5-\lambda & 6 & -15 \\ 1 & 4-\lambda & -5 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} \stackrel{C_2+C_3}{=} (\lambda-2) \cdot \begin{vmatrix} 5-\lambda & -9 & -15 \\ 1 & -1-\lambda & -5 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-2) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} -9 & -15 \\ -1-\lambda & -5 \end{vmatrix} = -(\lambda-2) \cdot (45 - 15(\lambda+1))$$

$$= (\lambda-2) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 5-\lambda & -9 \\ 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-2) \cdot ((5-\lambda)(-1-\lambda) - 1 \cdot (-9))$$

$$= -(\lambda-2) \cdot (-5 - 5\lambda + \lambda + \lambda^2 + 9) = -(\lambda-2) \cdot (\lambda^2 - 4\lambda + 4)$$

$$= -(\lambda-2) \cdot (\lambda-2)^2 = -(\lambda-2)^3 \rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2, m_2 = 3$$

$$(A - 2I_3) \cdot X = 0, X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 & -15 \\ 1 & 2 & -5 \\ 1 & 2 & -5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} 3x_1 + 6x_2 - 15x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0 \rightarrow x_1 = 5x_3 - 2x_2$$

$$\text{Fie } x_2 = \alpha, x_3 = \beta \rightarrow x_1 = 5\beta - 2\alpha \rightarrow X = \begin{bmatrix} 5\beta - 2\alpha \\ \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}, d_2 = \mathbb{R}^2 \rightarrow$ ne trebuie 1 vector auxiliar
 $m_2 = 3$

$$(A - 2I_3) \cdot X' = X \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 6 & -15 \\ 1 & 2 & -5 \\ 1 & 2 & -5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5\beta - 2\alpha \\ \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 3x'_1 + 6x'_2 - 15x'_3 = 5\beta - 2\alpha \\ x'_1 + 2x'_2 - 5x'_3 = \alpha \\ x'_1 + 2x'_2 - 5x'_3 = \beta \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \alpha = \beta \\ 3\alpha = 5\beta - 2\alpha \end{cases}$$

$$\rightarrow \alpha = \beta$$

$$\text{Fie } \alpha = \beta = 1 \rightarrow X_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x'_1 + 2x'_2 - 5x'_3 = 1 \rightarrow x'_1 = 5x'_3 - 2x'_2 + 1 \rightarrow X' = \begin{bmatrix} 5\beta' - 2\alpha' + 1 \\ \alpha' \\ \beta' \end{bmatrix}$$

$$\text{Fie } \alpha' = 0, \beta' = 0 \Rightarrow X_2' = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22 / 01 / 2021	RACHERIU NICOLAE	1	30/13	5

J-21) (continuare)

$\lambda=0, p=1 \rightarrow X_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Deci, $J_A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$; $P = [X_1 | X_2 | X_3]$

$P = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 5 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 - 3L_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & | & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 - L_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & | & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \cdot \frac{1}{4}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 - L_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & | & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 + L_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -\frac{1}{4} & \frac{7}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 1 & 0 & | & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 + \frac{1}{4}L_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 & 2 & \frac{15}{4} \\ 0 & 1 & 0 & | & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 - 2L_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & 0 & | & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 - \frac{1}{2}L_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & | & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$

$E_1 - 3E_3 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{4} & 0 & | & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & | & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 - \frac{1}{4}L_2} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{4} & 0 & | & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & | & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 - \frac{1}{4}L_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & | & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$

$\Rightarrow P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -5 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

$A^n = P \cdot J_A^n \cdot P^{-1}$

$J_A^n = \begin{bmatrix} 2^n & n \cdot 2^{n-1} & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{bmatrix}$

$\Rightarrow A^n = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2^n & n \cdot 2^{n-1} & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -5 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow A^n = \begin{bmatrix} 3 \cdot 2^n & 3n \cdot 2^{n-1} + 2^n & 5 \cdot 2^n \\ 2^n & n \cdot 2^{n-1} & 0 \\ 2^n & n \cdot 2^{n-1} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -5 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow A^n = \begin{bmatrix} 3n \cdot 2^{n-1} + 2^n & 2^{n+1} + 3n \cdot 2^n & -15n \cdot 2^{n-1} \\ n \cdot 2^{n-1} & (n+1) \cdot 2^n & -5n \cdot 2^{n-1} \\ n \cdot 2^{n-1} & (n+1) \cdot 2^n & -5n \cdot 2^{n-1} \end{bmatrix}$

J22

J-22

Să se determine forma canonică Jordan, forma canonică reală, matricele de pasaj și A^n , $n \in \mathbb{N}^*$, pentru matricea:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 3 & 4 & -12 \\ 2 & 3 & -8 \end{bmatrix}.$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI - ro., an 1, seria A) 18 / 01 / 2021	Bramet, Tudor-Andrei	I	4	4

④ Să se determine forma canonică Jordan, forma canonică reală, matricea de pasaj și A^m , $m \in \mathbb{N}^*$

$A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 3 & 4 & -12 \\ 2 & 3 & -8 \end{bmatrix}$

Determinăm valorile proprii, rezolvând ecuația: $\det(A - \lambda I_3) = 0$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 4-\lambda & 6 & -15 \\ 3 & 4-\lambda & -12 \\ 2 & 3 & -8-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (4-\lambda)(4-\lambda)(-8-\lambda) - 9 \cdot 15 - 12 \cdot 12 + 30(4-\lambda) + 36(4-\lambda) - 12(-8-\lambda) = 0$$

$$\Rightarrow (16-8\lambda+\lambda^2)(-8-\lambda) - 135 - 144 + 120 - 30\lambda + 144 - 36\lambda + 96 + 12\lambda = 0$$

$$\Rightarrow -128 - 16\lambda + 64\lambda + 64\lambda^2 - 8\lambda^2 - \lambda^3 - 279 + 120 - 30\lambda + 144 - 36\lambda + 96 + 12\lambda = 0$$

$$\Rightarrow -\lambda^3 + 1 = 0 \Rightarrow -\lambda^3 = -1$$

$$\Rightarrow \lambda^3 = 1 \Rightarrow \lambda \in \{1, \varepsilon, \bar{\varepsilon}\}$$

$$\varepsilon = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$$

Pentru $\lambda = 1, m = 1$
Rezolvăm sistemul: $(A - I_3) \cdot X = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x_1 + 6x_2 - 15x_3 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 - 12x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - 9x_3 = 0 \end{cases}$$

Not $x_3 = \alpha \Rightarrow \begin{cases} 3x_1 + 6x_2 = 15\alpha \\ 3x_1 + 3x_2 = 12\alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x_2 = 3\alpha \Rightarrow x_2 = \alpha \\ 3x_1 = -6\alpha + 15\alpha \end{cases}$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{9\alpha}{3} = 3\alpha$$

$$\Rightarrow X_1 = \begin{bmatrix} 3\alpha \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix}; \text{ Alegem } \alpha = 1 \Rightarrow X_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI - ro., an 1, seria A) 18 / 01 / 2021	Bramet, Tudor-Andrei	I	4	5

Pentru $\lambda = \varepsilon$, rezolvăm sistemul:
 $(A - \varepsilon I_3) \cdot X = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (4-\varepsilon)x_1 + 6x_2 - 15x_3 = 0 \\ 3x_1 + (4-\varepsilon)x_2 - 12x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - (8+\varepsilon)x_3 = 0 \end{cases} \xrightarrow{-2}$$

$$\Rightarrow -\varepsilon x_1 + (1+2\varepsilon)x_3 = 0$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{1+2\varepsilon}{\varepsilon} x_3 = (2+\bar{\varepsilon})x_3$$

$$3(2+\bar{\varepsilon})x_3 + (4-\varepsilon)x_2 - 12x_3 = 0$$

$$\Rightarrow (4-\varepsilon)x_2 = 3(2-\bar{\varepsilon})x_3$$

$$\Rightarrow x_2 = \frac{3(2-\bar{\varepsilon})}{4-\varepsilon} x_3 = \frac{3(2-\bar{\varepsilon})}{4-(\bar{\varepsilon})^2} x_3$$

$$= \frac{3(2-\bar{\varepsilon})}{(2-\bar{\varepsilon})(2+\bar{\varepsilon})} x_3 = \frac{3}{2+\bar{\varepsilon}} x_3$$

$$2+\bar{\varepsilon} = 2 + \frac{-1-i\sqrt{3}}{2} = \frac{3-i\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{3}{2+\bar{\varepsilon}} = \frac{6}{3-i\sqrt{3}} = \frac{6(3+i\sqrt{3})}{12} = \frac{3+i\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow x_3 = 2, x_1 = 3-i\sqrt{3}, x_2 = 3+i\sqrt{3}$$

$$Z_2 = \begin{bmatrix} 3-i\sqrt{3} \\ 3+i\sqrt{3} \\ 2 \end{bmatrix}$$

Deci $P = \begin{bmatrix} 3 & 3-i\sqrt{3} & 3+i\sqrt{3} \\ 1 & 3+i\sqrt{3} & 3-i\sqrt{3} \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

$$J_A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon^2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow P(R) = \begin{bmatrix} 3 & 3 & -\sqrt{3} \\ 1 & 3 & \sqrt{3} \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}, J_A(R) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI - ro., an 1, seria A) 18 / 01 / 2021	Bramet Tudor Andrei	I	4	7

$$d_{22} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 3+i\sqrt{3} & 2 \end{vmatrix} = 6-3-i\sqrt{3} = 3-i\sqrt{3}$$

$$d_{23} = - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 3+i\sqrt{3} & 3-i\sqrt{3} \end{vmatrix} = - (9-3-i\sqrt{3}-3-i\sqrt{3}) = - (6-4i\sqrt{3}) = 4i\sqrt{3}-6$$

$$d_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3+i\sqrt{3} & 2 \end{vmatrix} = 2-3-i\sqrt{3} = -1-i\sqrt{3}$$

$$d_{32} = - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 3-i\sqrt{3} & 2 \end{vmatrix} = - (6-3+i\sqrt{3}) = - (3+i\sqrt{3}) = -3-i\sqrt{3}$$

$$d_{33} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 3-i\sqrt{3} & 3+i\sqrt{3} \end{vmatrix} = 9+3i\sqrt{3}-3+i\sqrt{3} = 6+4i\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow P_* = \begin{bmatrix} 4i\sqrt{3} & 4i\sqrt{3} & -12i\sqrt{3} \\ 1-i\sqrt{3} & 3-i\sqrt{3} & 4i\sqrt{3}-6 \\ -1-i\sqrt{3} & -3-i\sqrt{3} & 6+4i\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \frac{1}{\det P} \cdot P_* = \dots$$

J23

J-23

Să se determine forma canonică Jordan, matricea de pasaj și A^n , $n \in \mathbb{N}^*$, pentru matricea:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

EXAMEN	NUME ȘI PRENUME	ANUL DE STUDII	GRUPA	PAGINA
Algebră liniară și geometrie analitică (CA, Ti - 20, an I, seria A) 13/01/2021	ȘTEFAN RĂZVAN MIHAI	I	4	1

4. J-6 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$; $f_A = ?$; $P = ?$
 $A^n = I, n \in \mathbb{N}^*$

Căsm valorile proprii: $\det(A - \lambda I_3) = 0$

$$\det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 4-\lambda & 1 & 1 \\ -2 & 1-\lambda & -2 \\ 1 & 1 & 4-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & -2 \\ -3+\lambda & 1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & -2 \\ -1 & 1 & 4-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (3-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & -2 \\ 0 & 2 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda) [(1-\lambda)(5-\lambda) + 4]$$

$$= (3-\lambda) (5-\lambda-5\lambda+\lambda^2+4)$$

$$= (3-\lambda) (\lambda^2-6\lambda+9) = (3-\lambda) (\lambda-3)^2$$

$$(3-\lambda) (\lambda-3)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 3$$

$$\Rightarrow m_1 = 3$$

Pt. $\lambda = 3$ rezolvăm $(A - \lambda I_3) \cdot X = 0$

(*) $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 = -x_2 - x_3$

Soluție generală: $X = \begin{bmatrix} -\alpha - \beta \\ \alpha \\ \beta \end{bmatrix}, \alpha, \beta \in \mathbb{C}$

$$\Rightarrow d_1 = 2$$

Avem nevoie de $m_1 - d_1 = 1$ vector auxiliar.

luăm $\alpha = 0, \beta = 1 \Rightarrow X_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}; \alpha = 1, \beta = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow X_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- cu ajutorul lui putem forma auxiliari.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -\alpha - \beta \\ -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = \alpha \\ x_1 + x_2 + x_3 = \beta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\alpha - \beta = \beta \\ \alpha = -2\beta \end{cases} \Rightarrow \alpha = -2\beta$$

Alegem $\beta = 1 \Rightarrow \alpha = -2$

luăm $X_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow X_2^1$

EXAMEN	NUME ȘI PRENUME	ANUL DE STUDII	GRUPA	PAGINA
Algebră liniară și geometrie analitică (CA, Ti - 20, an I, seria A) 13/01/2021	ȘTEFAN RĂZVAN MIHAI	I	4	2

$\begin{cases} x_1' + x_2' + x_3' = 1 \\ -2x_1' - 2x_2' - 2x_3' = -2 \\ x_1' + x_2' + x_3' = 1 \end{cases} \Rightarrow x_1 = 1 - x_2 - x_3$

Forma generală $\begin{bmatrix} 1 - \alpha - \beta \\ \alpha \\ \beta \end{bmatrix}, \alpha, \beta \in \mathbb{C}$

luăm $\alpha = 1, \beta = 0 \Rightarrow X_2^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

Alegem X_3 ca primul X_2 de la parți anterioare: $X_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$P = [X_1 | X_2^1 | X_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow f_A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, A^n = P \cdot f_A^n \cdot P^{-1}$$

$$f_A^n = \begin{bmatrix} 3^n & n \cdot 3^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2} \cdot 3^{n-2} \\ 0 & 3^n & n \cdot 3^{n-1} \\ 0 & 0 & 3^n \end{bmatrix}$$

$P^{-1} = ?$ - transformăm pe linii $[P | I_3]$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{2+3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{1-3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{1+3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{2-3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$A^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3^n & n \cdot 3^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2} \cdot 3^{n-2} \\ 0 & 3^n & n \cdot 3^{n-1} \\ 0 & 0 & 3^n \end{bmatrix} P^{-1}$

$$= \begin{bmatrix} 3^n & m \cdot 3^{n-1} & \frac{m(m-1)}{2} \cdot 3^{n-2} \\ -2 \cdot 3^n & -2m \cdot 3^{n-1} + 3^n & -2 \cdot \frac{m(m-1)}{2} \cdot 3^{n-2} + m \cdot 3^{n-1} + 3^n \\ 3^n & m \cdot 3^{n-1} & \frac{m(m-1)}{2} \cdot 3^{n-2} \end{bmatrix} \cdot P^{-1}$$

EXAMEN	NUME ȘI PRENUME	ANUL DE STUDII	GRUPA	PAGINA
Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI - ro., an 1, seria A) 13/01/2021	ȘTEFAN RĂZVAN MIHAI	I	4	3

$$= \begin{bmatrix} m \cdot 3^{n-1} - \frac{m(n-1)}{2} 3^{n-2} + 3^n & m \cdot 3^{n-1} & 3^n + m \cdot 3^{n-1} + \frac{m(n-1)}{2} 3^{n-2} - 3^n \\ -2m3^{n-1} + 3^n + m(n-1) \cdot 3^{n-2} - m \cdot 3^{n-1} - 3^n & -2m3^{n-1} + 3 & -2 \cdot 3^n - 2m3^{n-1} + 3m - m(n-1) \cdot 3^{n-2} + m \cdot 3^{n-1} + 3^n \\ m \cdot 3^{n-1} - \frac{m(n-1)}{2} 3^{n-2} & m \cdot 3^{n-1} & 3^n + m \cdot 3^{n-1} + \frac{m(n-1)}{2} 3^{n-2} \end{bmatrix}$$

J24

J-24

Să se determine forma canonică Jordan, forma canonică reală și matricele de pasaj pentru matricea:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI - ro., an 1, seria A) 18/01/2021	Alexandru Andrei-Denis	1	30211	4

4. Să se determine forma canonică Jordan, forma canonică reală și matricele de pasaj:

$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

$\det(A - \lambda I_3) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 2 & -\lambda & 1 \\ 1 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \lambda^3 - \lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda^2(\lambda - 1) - 2(\lambda - 1) = 0 \Rightarrow (\lambda - 1)(\lambda^2 - 2) = 0$

$\Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = \pm i$

$\Rightarrow J_A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & -i \end{bmatrix}$ și $J_A^{(R)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

pt. $\lambda_1 = 1 \Rightarrow (A - I_3) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Luăm x_3 necunoscut secundară $\Rightarrow x_3 = \alpha$

Avem ast. $\begin{cases} x_1 + \alpha = 0 \\ 2x_1 + x_2 + \alpha = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\alpha \\ x_2 = -3\alpha \end{cases}$

$\Rightarrow X = \begin{pmatrix} -\alpha \\ -3\alpha \\ \alpha \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow X_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_{2,3} = \pm i$

$(A - (1-i)I_3)X = 0 \Leftrightarrow (A - I_3 + iI_3)X = 0$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} -1+i & 0 & 1 \\ 2 & -1+i & 1 \\ 1 & -1 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Fix $x_3 = \alpha \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 - x_2 + ix_2 + \alpha = 0 \\ x_1 - x_2 + i\alpha = 0 \end{cases}$

$\begin{cases} x_1 + ix_2 + (1-i)\alpha = 0 \\ x_1 - x_2 + i\alpha = 0 \end{cases} \Rightarrow$

$(i-1)x_2 + (1-2i)\alpha = 0$

$\Rightarrow x_2 = \frac{(2i-1)\alpha}{i-1}$

$\Rightarrow x_1 = \frac{(2i-1)\alpha}{i-1} - i\alpha = \frac{(i-1)\alpha}{(i-1)} = \alpha$

$\Rightarrow X = \begin{pmatrix} \alpha \\ \frac{(2i-1)\alpha}{i-1} \\ \alpha \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2i-1}{i-1} \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2i+1 \\ 1 \end{pmatrix}$

EXAMEN Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI - ro., an 1, seria A) 18 / 01 / 2021	Nume și prenume Alexandru Andrei-Denis	Anul de studii 1	Grupa 30211	Pagina 5
---	---	---------------------	----------------	-------------

$$X = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1-3}{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{3-1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha \left[\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \\ 1 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \right]$$

$$\Rightarrow X_1' = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \\ 1 \end{bmatrix} \quad Y_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow P^{(R)} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^{(C)} = [X_1' \mid Z_1 \mid \bar{Z}_1]$$

unde $Z_1 = X_1' + i \cdot Y_1$
 $\bar{Z}_1 = X_1' - i \cdot Y_1$

J25

J-25

Să se determine șirurile $(x_n)_n, (y_n)_n, (z_n)_n$ definite prin relațiile de recurență:

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - 5y_n - 3z_n \\ y_{n+1} = -x_n - 3y_n - 3z_n \\ z_{n+1} = 3x_n + 15y_n + 11z_n, \quad n \in \mathbb{N}, \quad x_0 = 0, \quad y_0 = 1, \quad z_0 = -1. \end{cases}$$

Is Jordan

Să se determine perivile $(x_n)_n, (y_n)_n, (z_n)_n$ definite prin relațiile de recurență.

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - 5y_n - 3z_n \\ y_{n+1} = -x_n - 3y_n - 3z_n \\ z_{n+1} = 3x_n + 15y_n + 11z_n \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}, x_0 = 0; y_0 = 1; z_0 = -1$$

$$U_{n+1} = A \cdot U_n$$

$$U_n = A^n \cdot U_0; U_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -5 & -3 \\ -1 & -3-\lambda & -3 \\ 3 & 15 & 11-\lambda \end{vmatrix} \stackrel{L_1+L_2}{=} \begin{vmatrix} 2-\lambda & -2+\lambda & 0 \\ -1 & -3-\lambda & -3 \\ 3 & 15 & 11-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (2-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & -3-\lambda & -3 \\ 3 & 15 & 11-\lambda \end{vmatrix} \stackrel{C_2+C_1}{=} (2-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -4-\lambda & -3 \\ 3 & 18 & 11-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (2-\lambda) [(-4-\lambda)(11-\lambda) + 54] = (2-\lambda)(\lambda^2 + \lambda + 10) =$$

$$\lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = 2 \quad \lambda_3 = 5$$

$$H_5 = 1$$

$$H_2 = 2$$

$$\lambda = 2 \quad \begin{cases} -x_1 - 5x_2 - 3x_3 = 0 \\ -x_1 - 5x_2 - 3x_3 = 0 \\ 3x_1 + 15x_2 + 9x_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{aligned} x_1 &= \alpha, x_2 = \beta \\ 9x_3 &= -3x_1 - 15x_2 \\ x_3 &= \frac{-x_1 - 5x_2}{3} = \frac{-\alpha - 5\beta}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ -\frac{\alpha - 5\beta}{3} \end{pmatrix} \Rightarrow X_1 = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, X_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = 5 \quad \begin{cases} -4x_1 - 5x_2 - 3x_3 = 0 \\ -x_1 - 8x_2 - 3x_3 = 0 \\ 3x_1 + 15x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases} \quad | -$$

$$-4x_1 - 5x_2 - 3x_3 + x_1 + 8x_2 + 3x_3 = 0$$

$$-3x_1 + 3x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$18x_1 + 6x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = -3x_1$$

$$\Rightarrow X_3 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P = \begin{pmatrix} -5 & -3 & -\frac{1}{3} \\ 1 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow J_A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$J_A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 5^n \end{pmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{8}{3} & 1 \\ -1 & -5 & -2 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^n = P \cdot J_A^n \cdot P^{-1} = \begin{bmatrix} -5 & -3 & -\frac{1}{3} \\ 1 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 5^n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \cdot 2^n & -3 \cdot 2^n & -\frac{1}{3} \cdot 5^n \\ 2^n & 0 & -\frac{1}{3} \cdot 5^n \\ 0 & 2^n & 5^n \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -5 \cdot 2^t & -3 \cdot 2^t & -\frac{1}{3} \cdot 5^t \\ 2^t & 0 & -\frac{1}{3} \cdot 5^t \\ 0 & 2^t & 5^t \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \\ -1 & -5 & -2 \\ 1 & 5 & 3 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{5}{3} \cdot 2^t + 3 \cdot 2^t - \frac{1}{3} \cdot 5^t & -\frac{10}{3} \cdot 2^t + 15 \cdot 2^t - \frac{5}{3} \cdot 5^t & -5 \cdot 2^t + 6 \cdot 2^t - 5^t \\ \frac{1}{3} \cdot 2^t - \frac{1}{3} \cdot 5^t & \frac{8}{3} \cdot 2^t - \frac{5}{3} \cdot 5^t & 2^t - 5^t \\ -2^t + 5^t & -5 \cdot 2^t + 5 \cdot 5^t & -2 \cdot 2^t + 3 \cdot 5^t \end{bmatrix}$$

$$U_H = A^{-1} \cdot U_0 = A^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_H = -\frac{10}{3} \cdot 2^t + 15 \cdot 2^t - \frac{5}{3} \cdot 5^t + 5 \cdot 2^t - 6 \cdot 2^t + 5^t \\ y_H = \frac{1}{3} \cdot 2^t - \frac{5}{3} \cdot 5^t - 2^t + 5^t \\ z_H = -5 \cdot 2^t + 5 \cdot 5^t + 2 \cdot 2^t - 3 \cdot 5^t \end{cases}$$

J26

J-26

Să se determine funcțiile derivabile $x, y, z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ care verifică sistemul de ecuații diferențiale:

$$\begin{cases} x'(t) = 5x(t) + 5y(t) - 2z(t) \\ y'(t) = -2x(t) - y(t) + z(t) \\ z'(t) = -x(t) - y(t) + 2z(t), \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

NUME ȘI PRENUME	ANUL DE STUDII	GRUPA	PAGINA
SERBAN ALEXANDRA	I	30215	2

EXAMEN ALGEBRĂ LINIARĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ
(CA, TI - RO, an I, SERIA A) 18/01/2021

$J_{15} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 & -2 \\ -2 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$

$|A - \lambda I_3| = 0$

$$|A - \lambda I_3| = \begin{vmatrix} 5-\lambda & 5 & -2 \\ -2 & -1-\lambda & 1 \\ -1 & -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 12\lambda + 8 = -(\lambda - 2)^3 = 0$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$$

$\text{rang}(A - 2I_3) = 2$

$$\begin{pmatrix} 5 & 5 & -2 \\ -2 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} - 2I_3 \quad x \neq 0$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & -2 \\ -2 & -3 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot x \neq 0$$

$$\begin{pmatrix} 50 & 72 & -30 \\ -30 & -40 & 18 \\ -18 & -24 & 14 \end{pmatrix} \cdot x(t) = 0$$

Baza pentru sistemul de soluții: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

Calculul Jordan pentru fiecare vector propriu generalizat

$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad v_2 = (A - 2I_3) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$

$v_3 = (A - 2I_3) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$2. v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad v_2 = (A - 2I_3) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$

$v_3 = (A - 2I_3) \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$

$3. v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v_2 = (A - 2I_3) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$v_3 = (A - 2I_3) \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$(A - 2I_3)^2 \cdot x = 0$ are baza pentru sistemul de soluții: $\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

NUME ȘI PRENUME	ANUL DE STUDII	GRUPA	PAGINA
SERBAN ALEXANDRA	I	30215	3

EXAMEN ALGEBRĂ LINIARĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ
(CA, TI - RO, an I, SERIA A) 18/01/2021

J_{15} - continuare

$1. v_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad v_2 = (A - 2I_3) \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ - pentru $x_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$2. v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v_2 = (A - 2I_3) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ - pentru $x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$(A - 2I_3) \cdot x = 0$ are baza pt sis. de sol. $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ pentru $x_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

$J_A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

J-27

Să se determine forma canonică Jordan, forma canonică reală, matricele de pasaj și A^n , $n \in \mathbb{N}^*$, pentru matricea:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 7 & -3 \\ -2 & -5 & 2 \\ -4 & -10 & 3 \end{bmatrix}.$$

$J = 28$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 7 & -3 \\ -2 & -5 & 2 \\ -4 & -10 & 3 \end{bmatrix} \quad |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 7 & -3 \\ -2 & -5-\lambda & 2 \\ -4 & -10 & 3-\lambda \end{vmatrix}$$

$$|A - \lambda I| = (-\lambda + 3) \cdot (-\lambda - 5) \cdot (-\lambda + 3) + 7 \cdot 2 \cdot (-4) + (-3) \cdot (-2) \cdot (-10) - (-4) \cdot (-\lambda - 5) \cdot (-3) - (-10) \cdot 2 \cdot (-\lambda + 3) - (-\lambda + 3) \cdot (-2) \cdot 7 = -\lambda^3 + \lambda^2 - \lambda + 7 = (\lambda - 1)(\lambda^2 + 1)$$

$$\lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = i \quad \lambda_3 = -i.$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 7x_2 - 3x_3 = 0 \\ -2x_1 - 6x_2 + 2x_3 = 0 \\ -4x_1 - 10x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4x_1 + 7x_2 - 3x_3 = 0 \\ 3x_2 = 3x_3 \Rightarrow x_2 = x_3 \\ 2x_1 + 4x_2 = 0 \end{cases}$$

$$x_1 = -2x_2$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 \\ -2\lambda \\ -2\lambda \end{bmatrix} \Rightarrow X = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases}
 (3-i)x_1 + 7x_2 - 3x_3 = 0 \\
 -2x_1 + (-5-i)x_2 + 2x_3 = 0 \\
 -4x_1 - 10x_2 + (3-i)x_3 = 0
 \end{cases} \xrightarrow{(-2)} \Rightarrow \begin{cases}
 2(5+i)x_1 - 10x_2 - 4x_3 + (3-i)x_3 = 0 \\
 2ix_2 - x_3 - ix_3 \Rightarrow 2ix_2 - x_3(1+i) = 0 \\
 \Rightarrow 2ix_2 = x_3(1+i) \Rightarrow x_2 = \frac{(1+i)}{2i} x_3 = \frac{1-i}{2} x_3
 \end{cases}$$

$$(3-i)x_1 + \frac{1-i}{2}(1+i)x_3 - 3x_3 = (3-i)x_1 + \frac{1-7i}{2}x_3 = 0 \Rightarrow (3-i)x_1 = \frac{7i-1}{2}x_3$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{(7i-1)}{2(3-i)} x_3 = \frac{(3+i)(7i-1)}{2(5+i)} x_3 = \frac{20i-10}{20} x_3 \Rightarrow x_1 = \frac{10i-1}{L} x_3$$

Pentru $x_3 = 1 \Rightarrow Z_2 = \begin{bmatrix} \frac{1-i}{2} \\ \frac{10i-1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$ $\lambda_2 = \bar{\lambda}_3 \Rightarrow Z_2 = \bar{Z}_3$ respectiv $\bar{Z}_2 = Z_3$

$$\Rightarrow Z_3 = \begin{bmatrix} \frac{1+i}{2} \\ \frac{10-i}{2} \\ 1 \end{bmatrix} \quad Z_{2,3} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} \\ 1 \end{bmatrix} \pm i \begin{bmatrix} \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1-i}{2} & \frac{1+i}{2} \\ -2 & \frac{10-i}{2} & \frac{10i-1}{2} \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad P^{(R)} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -2 & 5 & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & -i \end{bmatrix} \quad J_A^{(R)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

J28

J-28

Să se determine funcțiile derivabile $x, y, z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ care verifică sistemul de ecuații diferențiale:

$$\begin{cases}
 x'(t) = -3x(t) + 2y(t) + 10z(t) \\
 y'(t) = -4x(t) + 4y(t) + 7z(t) \\
 z'(t) = -3x(t) + y(t) + 8z(t), \quad t \in \mathbb{R}, x(0) = 1, y(0) = 1, z(0) = 0.
 \end{cases}$$

J-17 Să se det. funcțiile derivabile $x, y, z: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ care verifică sistemul de ecuații diferențiale:

$$\begin{cases} x'(t) = -3x(t) + 2y(t) + 10z(t) \\ y'(t) = -4x(t) + 4y(t) + 7z(t) \\ z'(t) = -3x(t) + y(t) + 8z(t), \quad t \in \mathbb{R}, x(0)=1, y(0)=1, z(0)=0 \end{cases}$$

În $A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 10 \\ -4 & 4 & 7 \\ -3 & 1 & 8 \end{bmatrix}$

$$x'(t) = A \cdot x(t)$$

$$x(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{bmatrix}$$

$$x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x'(t) = A \cdot x(t), \forall t \in \mathbb{R} \Rightarrow x(t) = e^{At} \cdot C$$

$$C = \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix}$$

$$x_0 = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = e^{A \cdot 0} \cdot C = e^0 \cdot C = I_3 \cdot C = C$$

$$e^{A \cdot t} = P \cdot e^{J \cdot t} \cdot P^{-1}$$

$$P_1) (A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} -3-\lambda & 2 & 10 \\ -4 & 4-\lambda & 7 \\ -3 & 1 & 8-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{\cdot 2} =$$

$$= \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & -6+\lambda \\ -4 & 4-\lambda & 7 \\ -3 & 1 & 8-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -4 & 4-\lambda & 7 \\ -3 & 1 & 8-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (3-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 4-\lambda & -1 \\ -3 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda) (8 - 6\lambda + \lambda^2 + 1)$$

$$3-\lambda = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 3$$

$$\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$$

$$\Delta = 36 - 36 = 0 \Rightarrow \lambda_{2,3} = 3$$

$$m_3 = 3$$

p2) $\lambda = 3$

$$\begin{cases} -6x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 0 \\ -4x_1 + x_2 + 7x_3 = 0 \\ -3x_1 + x_2 + 5x_3 = 0 \Rightarrow v_2 = 3x_1 - 5x_3 \end{cases}$$

(2) $\Rightarrow -4x_1 + 3x_1 - 5x_3 + 7x_3 = 0$

$\Rightarrow -x_1 + 2x_3 = 0$

~~$$x_1 = \begin{bmatrix} 2\alpha \\ 3\alpha - \frac{5}{2}\alpha \\ 2\alpha \end{bmatrix}$$~~

~~$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} x_1 =$$~~

$$x_1 = \begin{bmatrix} 2\alpha \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

p3) $\begin{cases} -6x'_1 + 2x'_2 + 10x'_3 = 2 \\ -4x'_1 + x'_2 + 7x'_3 = 1 \\ -3x'_1 + x'_2 + 5x'_3 = 1 \end{cases} \cdot 2 \Rightarrow v'_2 = 1 + 3x'_1 - 5x'_3$

(2) $-4x'_1 + 1 + 3x'_1 - 5x'_3 + 7x'_3 = 1$

$2x'_3 = x'_1$

$$x_2 = \begin{bmatrix} 2\alpha' \\ 1 + \alpha' \\ \alpha' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -6x''_1 + 2x''_2 + 10x''_3 = 0 \\ -4x''_1 + x''_2 + 7x''_3 = 1 \\ -3x''_1 + x''_2 + 5x''_3 = 0 \Rightarrow x''_2 = 3x''_1 - 5x''_3 \end{cases}$$

(2) $-4x''_1 + 3x''_1 - 5x''_3 + 7x''_3 - 1 = 0$

$2x''_3 - 1 = x''_1$

~~$$x_3 = \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha - 1 \\ \alpha \end{bmatrix}$$~~

$$x_3 = \begin{bmatrix} 2\alpha'' - 1 \\ \alpha'' - 3 \\ \alpha'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$p_4) P = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad p_5) J_A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] = \\ &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] = \\ &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ P^{-1} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -7 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$P \cdot J_A \cdot e^{J_A \cdot t} = \begin{bmatrix} e^{3t} & t \cdot e^{3t} & \frac{t^2}{2} e^{3t} \\ 0 & e^{3t} & t \cdot e^{3t} \\ 0 & 0 & e^{3t} \end{bmatrix}$$

$$e^{A \cdot t} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e^{3t} & t \cdot e^{3t} & \frac{t^2}{2} e^{3t} \\ 0 & e^{3t} & t \cdot e^{3t} \\ 0 & 0 & e^{3t} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -7 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$e^{A \cdot t} = e^{3t} \begin{bmatrix} -t^2 + 6t + 1 & 2t & -t^2 + 14t \\ -t^2 + 4t & t + 1 & t^2 - 5t \\ -t^2 + 6t & t & t^2 - 7t + 1 \end{bmatrix}$$

$$x(t) = e^{A \cdot t} \cdot C = e^{3t} \begin{bmatrix} -t^2 + 6t + 1 \\ -t^2 + 6t + 2 \\ -t^2 + 8t \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x(t) = e^{3t} (-t^2 + 6t + 1) \\ y(t) = e^{3t} \cdot \left(\frac{-t^2 + 6t + 2}{2} \right) \\ z(t) = e^{3t} \left(\frac{-t^2 + 8t}{2} \right) \end{cases}$$

G-24, P_d ne det. distanta între dim?

Să se determine șirurile $(x_n)_n, (y_n)_n, (z_n)_n$ definite prin relațiile de recurență:

$$\begin{cases} x_{n+1} = 3x_n + y_n + z_n \\ y_{n+1} = 2x_n + 3y_n + z_n \\ z_{n+1} = y_n + 3z_n, \quad n \in \mathbb{N}, x_0, y_0, z_0 \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

4) Jordan

(3.5 pag 61, 8): Să se determine șirurile $(x_n)_n, (y_n)_n, (z_n)_n$ definite prin relațiile de recurență:

$$\begin{cases} x_{n+1} = 3x_n + y_n + z_n \\ y_{n+1} = 2x_n + 3y_n + z_n \\ z_{n+1} = y_n + 3z_n \end{cases}$$

Fie $U_n = \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

$U_{n+1} = A \cdot U_n$, deci $U_n = A^n \cdot U_0$

1) $|A - \lambda I_3| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 1 \\ 2 & 3-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 9\lambda^2 - 24\lambda + 20 = -(\lambda-5)(\lambda-2)^2 = (5-\lambda)(\lambda-2)^2$

$\Rightarrow \lambda_3 = 5, \lambda_{1,2} = 2; m_5 = 1, m_2 = 2$

$$\lambda = 2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + y + z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \\ y = -z \end{cases} \Rightarrow X_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha \\ -\alpha \end{bmatrix}, X_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x' + y' + z' = 0 \\ 2x' + y' + z' = 1 \\ y' + z' = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = 2 \Rightarrow x = 1 \\ y' = -1 - z' \\ z' = -1 - y' \end{cases} \Rightarrow X_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha \\ -1 - \alpha \end{bmatrix}, X_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\lambda = 5 \Rightarrow \begin{cases} -2x + y + z = 0 \quad (1) \\ 2x - 2y + z = 0 \quad (2) \\ y - 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow X = \begin{bmatrix} \alpha \\ \frac{4\alpha}{3} \\ \frac{2\alpha}{3} \end{bmatrix} \Rightarrow X_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ 0 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}; P^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{7}{9} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \end{bmatrix}$$

$$J = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$J = P^{-1} \cdot A \cdot P, A^n = P \cdot J \cdot P^{-1}$$

$$A^n = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2^n & n \cdot 2^{n-1} & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 5^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{2}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{7}{9} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -2^n & 8 \cdot 5^n \\ -2^n & 2^n - n & 4 \cdot 5^n \\ 2^n & n & 2 \cdot 5^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{2}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{7}{9} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2^{n+1} + 5}{3} & \frac{-2^n + 5^n}{3} & \frac{-2^n + 5^n}{9} \\ \frac{2^{n+1} + 6n + 4 \cdot 5^n}{9} & \frac{5 \cdot 2^n - 3n + 4 \cdot 5^n}{9} & \frac{2^{n+2} - 3n + 4 \cdot 5^n}{9} \\ \frac{2^n - 6n + 2 \cdot 5^n}{9} & \frac{2^{n+1} + 3n + 2 \cdot 5^n}{9} & \frac{7 \cdot 2^n + 3n + 2 \cdot 5^n}{9} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_n = \frac{2^{n+1} + 5}{3} x_0 - \frac{2^n + 5^n}{3} y_0 - \frac{2^n + 5^n}{9} z_0 \\ y_n = \frac{2^{n+1} + 6n + 4 \cdot 5^n}{9} x_0 + \frac{5 \cdot 2^n - 3n + 4 \cdot 5^n}{9} y_0 + \frac{2^{n+2} - 3n + 4 \cdot 5^n}{9} z_0 \\ z_n = \frac{2^n - 6n + 2 \cdot 5^n}{9} x_0 + \frac{2^{n+1} + 3n + 2 \cdot 5^n}{9} y_0 + \frac{7 \cdot 2^n + 3n + 2 \cdot 5^n}{9} z_0 \end{cases}$$

30

J-30

Să se determine forma canonică Jordan, matricea de pasaj și A^n , $n \in \mathbb{N}^*$, pentru matricea:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 2 & -3 & 1 \\ -4 & 4 & -3 \end{bmatrix}.$$

$$J = -1$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ -4 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda J_3) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -4 & 2 \\ 2 & -3-\lambda & 1 \\ -4 & 4 & -3-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \det(A - \lambda J_3) = (\lambda+1)^3 = 0 \Rightarrow$$

$$\lambda = -1$$

$$(A - \lambda J_3) \cdot V = 0$$

$$\begin{bmatrix} 4 & -4 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ -4 & 4 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 4x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ -4x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases} \text{ Rangul} = 1. \text{ Neo principalat} = x_3$$

$$\begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = \beta \\ x_3 = -2\alpha + 2\beta \end{cases} \quad E(\lambda) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ -2\alpha + 2\beta \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}$$

$$E(\lambda) = \left\{ \alpha \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}}_{v_1} + \beta \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}}_{v_2} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}$$

$$(A - \lambda J_3) \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} - \text{incompatibil!}. \text{ Alegem un alt vector care s\u00e2 conving\u00e2m: } \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 4a - 4b + 2c = 2 \\ 2a - 2b + c = 1 \\ -4a + 4b - 2c = -2 \end{cases} \rightarrow a = \alpha; b = \beta \rightarrow c = 1 - 2\alpha + 2\beta$$

$$\Rightarrow P = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \frac{1}{\sqrt{2}}} J = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A^M = P \cdot J^M \cdot P^{-1}; J^M = \begin{bmatrix} C \cdot \cos^M & C \cdot \sin^M & 0 \\ 0 & C \cdot \cos^M & 0 \\ 0 & 0 & C \cdot \cos^M \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -2 & 1 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P \cdot J^M = \begin{bmatrix} -2 \cdot C \cdot \cos^M & 2M \cdot C \cdot \sin^{M-1} & 0 \\ C \cdot \cos^M & 2 \cdot C \cdot \cos^{M-1} + 2M \cdot C \cdot \sin^{M-1} & C \cdot \cos^M \\ \frac{1}{2} \cdot C \cdot \cos^M & C \cdot \cos^M + \frac{1}{2} \cdot [C \cdot \sin^M] & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^M = \begin{bmatrix} C \cdot \cos^M + 4 \cdot C \cdot \sin^{M-1} \cdot M & 4 \cdot C \cdot \sin^M \cdot M & 2 \cdot C \cdot \cos^{M-1} \cdot M \\ 2 \cdot C \cdot \cos^{M-1} \cdot M & (-1)^M + 2M \cdot C \cdot \cos^M & C \cdot \sin^{M-1} \cdot M \\ 4 \cdot C \cdot \sin^M \cdot M & 4 \cdot M \cdot C \cdot \cos^{M-1} & C \cdot \cos^M + 2M \cdot C \cdot \sin^M \end{bmatrix}$$

SPATII VECTORIALE

SV1

SV-1

Să se determine valorile proprii nenule și vectorii proprii corespunzători pentru endomorfismul

$$T : C[0, 2\pi] \rightarrow C[0, 2\pi], \quad T(f)(x) = \int_0^{2\pi} \cos(x+y)f(y)dy, \quad \forall x \in [0, 2\pi].$$

SV2

SV-2

Să se arate că polinoamele lui Hermite $H_n(x) = e^{x^2} (e^{-x^2})^{(n)}$ sunt vectori proprii pentru endomorfismul

$$T : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X], \quad T(f)(x) = 2xf'(x) - f''(x).$$

SV3

SV-3

Să se arate că polinoamele lui Legendre $P_n(x) = [(x^2 - 1)^n]^{(n)}$ sunt vectori proprii pentru endomorfismul

$$T : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X], \quad T(f)(x) = (x^2 - 1)f''(x) + 2xf'(x).$$

SV4

SV-4

În spațiul vectorial $\mathbb{R}^3$ se consideră planul $P : x + y + z = 0$ și dreapta $D : x = y = z$. Să se arate că $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$ și să se determine proiecția pe P paralelă cu D .

SV5

SV-5

Să se determine valorile proprii și vectorii proprii pentru endomorfismul

$$T : \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \quad T(f)(x) = f(x+1) - f(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

SV6

SV-6

Să se arate că grupul $(\mathbb{R}, \oplus)$, unde $x \oplus y = x + y - a$ este spațiu vectorial peste corpul $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, unde produsul cu scalari este definit prin $\varphi(\alpha, x) = \alpha \cdot x + (1 - \alpha)a$, unde $a \in \mathbb{R}$ este fixat.

SV7

SV-7

Să se determine valorile proprii nenule și vectorii proprii corespunzători pentru endomorfismul

$$T : C[-\pi, \pi] \rightarrow C[-\pi, \pi], \quad T(f)(x) = \int_{-\pi}^{\pi} (2x \cos y + \sin x \sin y) f(y) dy, \quad \forall x \in [-\pi, \pi].$$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22 / 01 / 2021	POPA IOANA - ANDREEA	I	30111	7

S.V.-7 Să se determine valorile proprii nenule și vectorii proprii corespunzători pentru endomorfismul

$$T : C[-\pi, \pi] \rightarrow C[-\pi, \pi]$$

$$T(f)(x) = \int_{-\pi}^{\pi} (2x \cos y + \sin x \sin y) f(y) dy,$$

$$\forall x \in [-\pi, \pi].$$

Soluție:

$$T(f)(x) = \int_{-\pi}^{\pi} (2x \cos y + \sin x \sin y) f(y) dy =$$

$$= 2x \int_{-\pi}^{\pi} \cos y f(y) dy + \sin x \int_{-\pi}^{\pi} \sin y f(y) dy =$$

$$\text{Notăm } \int_{-\pi}^{\pi} \cos y f(y) dy = a$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin y f(y) dy = b$$

$$\Rightarrow g(x) = a \cdot 2x + b \cdot \sin x$$

$$T(f) = \lambda f, \quad f \neq 0$$

$$\Rightarrow a \cdot 2x + b \cdot \sin x = \lambda (a \cdot 2x + b \cdot \sin x), \quad x \in [-\pi, \pi]$$

$$a \cdot 2 = \lambda a$$

$$b = \lambda b$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow a \cdot 2 &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos y (a \cdot 2x + b \cdot \sin y) dy = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos y (a \cdot 2x + b \cdot \sin y) dy = \\ &= \cos y (a \cdot 2x + b \cdot \sin y) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \sin y (a \cdot 2x + b \cdot \sin y) dy = \\ &= - (a \cdot 2x + b \cdot \sin y) \Big|_{-\pi}^{\pi} + \int_{-\pi}^{\pi} \cos y \cdot b \cdot \sin y dy = \\ &= - (a \cdot 2x + b \cdot \sin y) \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{b \sin^2 y}{2} \Big|_{-\pi}^{\pi} = \\ &= -a \cdot 2x + b \cdot \sin y + 0 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b \cdot 2 &= \int_{-\pi}^{\pi} \sin y (a \cdot 2x + b \cdot \sin y) dy = \\ &= \sin y (a \cdot 2x + b \cdot \sin y) \Big|_{-\pi}^{\pi} + \int_{-\pi}^{\pi} \cos y (a \cdot 2x + b \cdot \sin y) dy = \\ &= a \cdot 2x + a \cdot 2x + \sin y (a \cdot 2x + b \cdot \sin y) \Big|_{-\pi}^{\pi} + b \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 y dy = \\ &= 2x + b \cdot \frac{\cos^2 y}{2} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 2a \cdot 2x - 0 = 2a \cdot 2x \end{aligned}$$

$$\text{Deci } \begin{cases} -2a = \lambda a \\ 2a = \lambda b \end{cases}; \quad \lambda = -2 \Rightarrow \begin{cases} 2a = -2b \\ a = -b \end{cases}$$

SV8

SV-8

Să se determine valorile proprii și vectorii proprii pentru endomorfismul

$$T : C[0, \infty) \rightarrow C[0, \infty), \quad T(f) = F,$$

unde F este primitiva lui f cu proprietatea $F(0) = 0$.

SV9

SV-9

Să se determine valorile proprii nenule și vectorii proprii corespunzători pentru endomorfismul

$$T : C[-1, 1] \rightarrow C[-1, 1], \quad T(f)(x) = \int_{-1}^1 (3xy + 10x^2y^2)f(y)dy, \quad \forall x \in [-1, 1].$$

SV10

SV-10

Să se determine perechile de numere naturale (n, m) pentru care grupul $(\mathbb{Z}_n, +)$ poate fi organizat ca spațiu vectorial peste $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$.

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22 / 01 / 2021	Muresan George	1	3	9

SV-10 Să se determine perechile de nr. naturale (n, m) pentru care grupul $(\mathbb{Z}_n, +)$ poate fi organizat ca spațiu vectorial peste $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$.

Luăm operația externă $\circ : \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_m$

$\bar{x}$ - clasa modulo n

$\bar{y}$ - clasa modulo m

$$\begin{aligned} m \cdot \bar{1} &= \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} + \dots + \bar{1} = \\ &= \bar{1} \circ \bar{1} + \bar{1} \circ \bar{1} + \dots + \bar{1} \circ \bar{1} \\ &= (\bar{1} + \bar{1} + \dots + \bar{1}) \circ \bar{1} = m \circ \bar{1} = \bar{0} \Rightarrow \\ \bar{m} &= \bar{0} \Rightarrow m : n \Rightarrow m = k \cdot n \\ &\quad k \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Deci perechile sunt (n, kn)

SV11

SV-11

Să se determine valorile proprii și vectorii proprii pentru endomorfismul

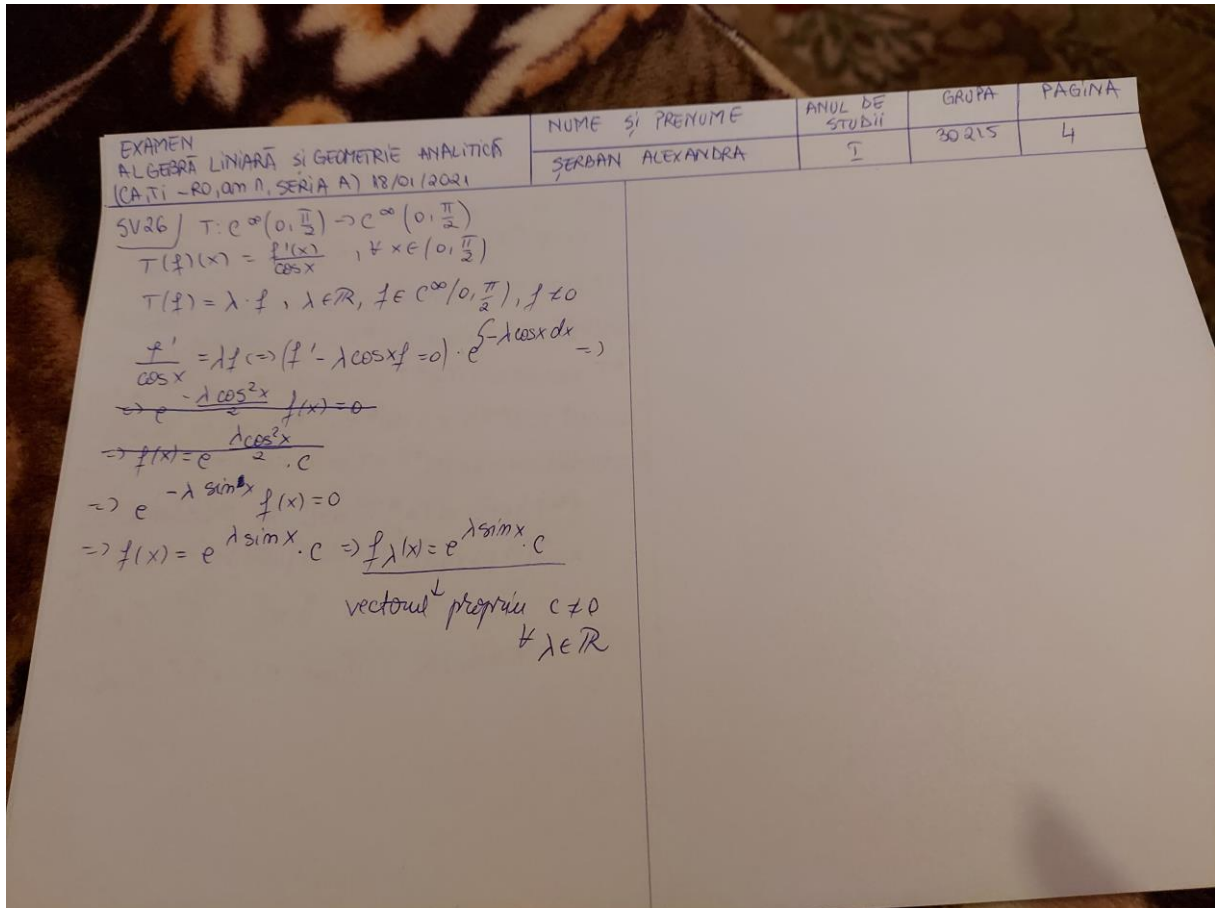
$$T : C^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}), \quad T(f)(x) = f'(x) - f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

SV12

SV-12

Să se determine valorile proprii și vectorii proprii pentru endomorfismul

$$T : C^\infty\left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow C^\infty\left(0, \frac{\pi}{2}\right), \quad T(f)(x) = \frac{f'(x)}{\cos x}, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$



SV13

SV-13

Poate fi organizat grupul $(\mathbb{Q}, +)$ ca spațiu vectorial peste corpul $(\mathbb{R}, +, \cdot)$?

SV14

SV-14

Fie $A \in M_n(\mathbb{R})$ o matrice cu proprietatea $A^n = 0$ și $C \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ o coloană pentru care $A^{n-1} \cdot C \neq 0$. Să se arate că matricea cu coloanele $C, A \cdot C, A^2 \cdot C, \dots, A^{n-1} \cdot C$ este inversabilă.

SV15

SV-15

Să se arate că grupul $((0, \infty), \cdot)$ este spațiu vectorial peste corpul $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, unde produsul cu scalari este definit prin

$$\varphi : \mathbb{R} \times (0, \infty) \rightarrow (0, \infty), \quad \varphi(\alpha, x) = x^\alpha, \quad \forall x > 0, \forall \alpha \in \mathbb{R}.$$

Să se determine dimensiunea sa.

SV16

SV-16

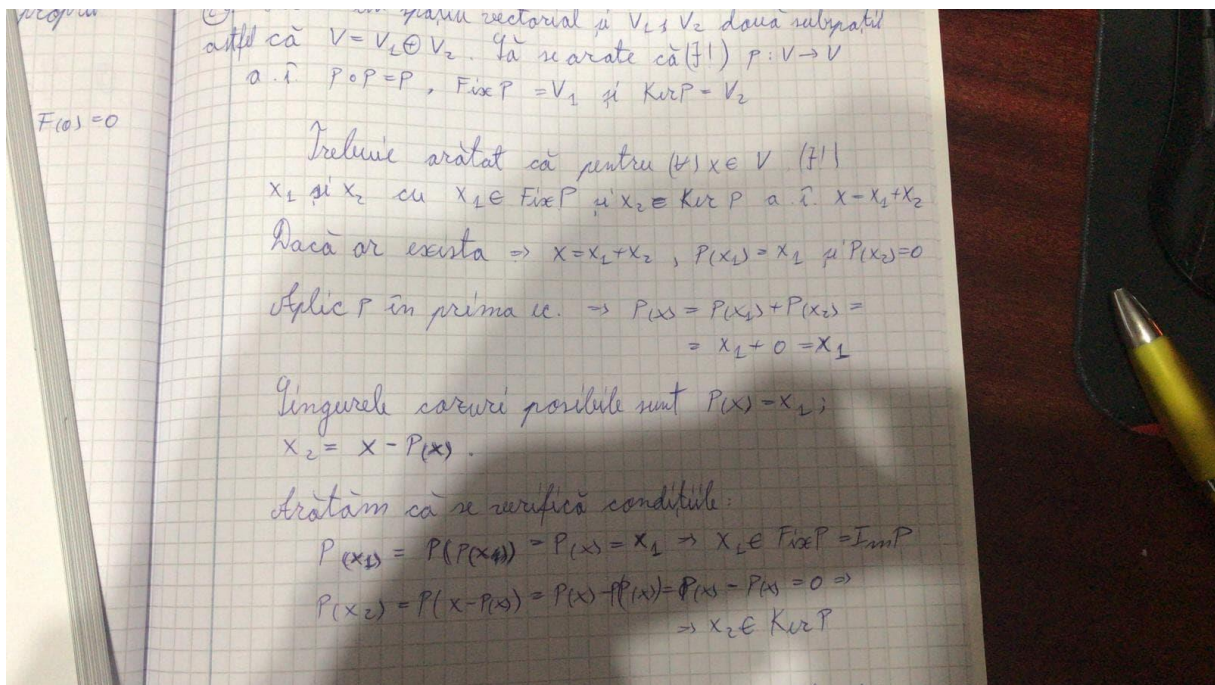
Să se determine aplicațiile liniare $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ cu proprietatea $\text{Ker} T = \text{Im} T$.

SV17

SV-17

Fie V un spațiu vectorial și V_1, V_2 două subspații astfel ca $V = V_1 \oplus V_2$.

Să se arate că există o unică aplicație liniară $P : V \rightarrow V$ astfel ca $P \circ P = P$, $\text{Fix} P = V_1$ și $\text{Ker} P = V_2$.



SV18

SV-18

Să se determine valorile proprii nenule și vectorii proprii pentru endomorfismul

$$T : C \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \rightarrow C \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right], \quad T(f)(x) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (y \sin x + 2 \cos y) f(y) dy, \quad \forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right].$$

SV-18.

Valorile proprii și vectorii proprii pentru endomorfismul

$$T: C[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow C[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

$$T(f)(x) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (y \sin x + z \cos y) f(y) dy \quad \forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} y \sin x f(y) dy + z \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos y f(y) dy$$

$$= \sin x \underbrace{\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} y f(y) dy}_{a_f} + z \underbrace{\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos y f(y) dy}_{b_f}$$

$$\text{Im } T \subset \text{Span} \{ \sin x, z \}$$

$$T(f) = \lambda f \Rightarrow \lambda = 0 \Rightarrow f \in \ker T$$

$$\boxed{\lambda \neq 0} \Rightarrow f \in \text{Im } T$$

$$\Rightarrow f(x) = a \sin x + z b$$

$$a_f = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} y (a \sin y + z b) dy = 2a$$

$$b_f = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos y (a \sin y + z b) dy = 4b$$

$$Tf = \lambda f \Rightarrow 2a \sin x + 8b = \lambda (a \sin x + b)$$

$$\text{pentru } x=0 \Rightarrow 8b = \lambda b \Rightarrow \lambda = 8$$

$$\text{pentru } x=\pi \Rightarrow 2a+8b = a\lambda + b$$

$$\lambda = \frac{2a+7b}{a}$$

$$T(\sin x) = 2 \sin(x)$$

$$T(z) = 8z$$

$$M_T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\det(M_T - \lambda I_2) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 \\ 0 & 8-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2-\lambda)(8-\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 8 \quad \text{- valori proprii reale.}$$

SV19

SV-19

Să se determine toate polinoamele $f \in \mathbb{R}[X]$ cu proprietatea $f(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$.

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Page
Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI - XA, am A, seria A) 18/01/2021	Tivador Maria Simona	1	30213	5

SV 10

Să se det toate polinoamele $f \in \mathbb{R}[x]$ cu

proprietatea că $f(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$

$$B. \mathbb{Z} = \left\{ 1, \frac{x}{1!}, \frac{x(x-1)}{2!}, \dots, \frac{x(x-1)(x-2) \dots (x-m+1)}{m!} \right\}$$

$$f(x) = a_0 + a_1 \cdot \frac{x}{1!} + a_2 \cdot \frac{x(x-1)}{2!} + \dots + a_m \cdot \frac{x(x-1)(x-2) \dots (x-m+1)}{m!}$$

$$p. x=0 \Rightarrow f(0) = a_0 \in \mathbb{Z}$$

$$p. x=1 \Rightarrow f(1) = a_0 + a_1 \in \mathbb{Z} \Rightarrow a_1 \in \mathbb{Z}$$

!

$$p. x=m \Rightarrow f(m) = a_0 + a_1 \cdot C_m^1 + a_2 \cdot C_m^2 + \dots + a_m \cdot C_m^m \in \mathbb{Z}$$

$\Rightarrow a_m \in \mathbb{Z}$ (ofter prin inducție).

$$\Rightarrow f(x) = a_0 + a_1 \cdot \frac{x}{1!} + a_2 \cdot \frac{x(x-1)}{2!} + \dots + a_m \cdot \frac{x(x-1) \dots (x-m+1)}{m!}$$

$$\text{unde } [a_i]_{i=1, m} \in \mathbb{Z} \Rightarrow f(x) \in \mathbb{Z} \quad \forall x \in \mathbb{Z}$$

$$\text{iar } f(k) = a_0 + a_1 \cdot \frac{k}{1!} + a_2 \cdot \frac{k(k-1)}{2!} + \dots + a_m \cdot \frac{k(k-1) \dots (k-m+1)}{m!} \in \mathbb{Z}$$

este adu, deoarece $f \mid k!$ (se divide)

$\Rightarrow$ polinoamele $f \in \mathbb{R}[x]$ cu $f(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ sunt cele

ce au coeficienți nr întregi în B. $\mathbb{Z}$

SV20

SV-20

Fie $a, b \in \mathbb{R}$ și $S_{a,b} = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid x_{n+1} = ax_n + bx_{n-1}, n \geq 1\}$.

Să se arate că $(S_{a,b}, +)$ este spațiu vectorial real, să se determine dimensiunea lui și o bază.

EXAMEN		Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI - ro., an 1, seria A) 18 / 01 / 2021					
		Bramet Tudor-Andrei	I	4	8

5. Fie $a, b \in \mathbb{R}$ și $S_{a,b} = \{x_m\}_{m \in \mathbb{N}}$
 $x_{m+1} = ax_m + bx_{m-1}, m \geq 1$
 Să se arate că $(S_{a,b}, +)$ este vectorial
 real, să se det dim lui și o bază.

$(S_{a,b}, +)$ este vectorial $\Leftrightarrow$

I. $(S_{a,b}, +)$ - grup comutativ

II. $\alpha(x+y) = \alpha x + \alpha y$

2. $(\alpha+\beta) \cdot x = \alpha x + \beta x$

3. $\alpha(\beta x) = (\alpha \cdot \beta) \cdot x$

4. $1 \cdot x = x$

x și y = vectori dim $(S_{a,b})$, iar
 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Considerăm $x_{m+1} = ax_m + bx_{m-1}$ și
 $x_{m+2} = ax_{m+1} + bx_m, m \geq 1$ 2 vectori.

$$\alpha(x+y) = \alpha x + \alpha y$$

$$\Leftrightarrow \alpha(x_{m+1} + x_{m+2}) = \alpha x_{m+1} + \alpha x_{m+2}$$

$$\Rightarrow \alpha[a(x_m + x_{m+1}) + b(x_m + x_{m-1})]$$

$$= \alpha[ax_m + bx_{m-1}] + \alpha(ax_{m+1} + bx_m)$$

$$\Leftrightarrow \alpha ax_m + \alpha ax_{m+1} + \alpha bx_m + \alpha bx_{m-1}$$

$$= \alpha ax_m + \alpha bx_{m-1} + \alpha ax_{m+1} + \alpha bx_m$$

$$2. (\alpha+\beta) \cdot x_{m+1} = \alpha x_{m+1} + \beta x_{m+1}$$

$$(\alpha+\beta)(ax_m + bx_{m-1}) = \alpha ax_m + \alpha bx_{m-1}$$

$$+ \beta ax_m + \beta bx_{m-1} (*)$$

$$\cdot \alpha \cdot x_{m+1} + \beta x_{m+1} = \alpha(ax_m + bx_{m-1})$$

$$+ \beta(ax_m + bx_{m-1}) = \alpha ax_m + \alpha bx_{m-1}$$

$$+ \beta ax_m + \beta bx_{m-1} (**)$$

$$\text{Dim } (*) \text{ și } (**) = \textcircled{A}$$

EXAMEN		Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI - ro., an 1, seria A) 18 / 01 / 2021					
		Branet Tudor-Andree	I	4	9

$$3. \alpha(\beta \cdot x_{m+1}) = (\alpha\beta) x_{m+1}$$

$$\cdot \alpha(\beta \cdot x_{m+1}) = \alpha[\beta(ax_m + bx_{m-1})]$$

$$= \alpha(\beta ax_m + \beta bx_{m-1}) = \alpha\beta ax_m + \alpha\beta bx_{m-1} (*)$$

$$\cdot (\alpha\beta) \cdot x_{m+1} = (\alpha\beta)(ax_m + bx_{m-1})$$

$$= \alpha\beta ax_m + \alpha\beta bx_{m-1} (**)$$

$$\text{Dim } (*) \text{ și } (**) \Rightarrow 3 \text{ adevărat}$$

$$4. 1 \cdot x_{m+1} = x_{m+1}$$

$$\text{De la 3) am dem că } \alpha(\beta x_{m+1})$$

$$= (\alpha\beta) x_{m+1}, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

$$\text{Fie } \alpha = 1 \text{ și } \beta = 1 \Rightarrow 1(1 \cdot x_{m+1})$$

$$= (1 \cdot 1) x_{m+1}$$

$$\Leftrightarrow 1 \cdot x_{m+1} = x_{m+1} \textcircled{A}$$

SV-21

Să se determine valorile proprii nenule și vectorii proprii corespunzători pentru endomorfismul

$$T : C[-1, 1] \rightarrow C[-1, 1], \quad T(f)(x) = \int_{-1}^1 \left[10(xy)^{\frac{1}{3}} + 7(xy)^{\frac{2}{3}} \right] f(y) dy, \quad \forall x \in [-1, 1].$$

SV22

SV-22

Să se determine valorile proprii ale endomorfismului

$$T : C[0, 2\pi] \rightarrow C[0, 2\pi], \quad T(f)(x) = \int_0^{2\pi} \sin(x + 2y) f(y) dy, \quad x \in [0, 2\pi].$$

SV23

SV-23

Fie $\mathcal{F} = \{f_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ un șir de polinoame, $f_n \in \mathbb{R}[X]$ astfel ca $\text{grad} f_n = n$, $n \in \mathbb{N}$ și $f_0 \neq 0$. Să se arate că $\mathcal{F}$ formează o bază a lui $\mathbb{R}[X]$ peste $\mathbb{R}$.

SV24

SV-24

Fie V un spațiu vectorial real și V_1, V_2 două subspații astfel ca $V = V_1 \oplus V_2$.

Să se arate că există o unică aplicație liniară $S : V \rightarrow V$ astfel ca $S \circ S = I$, $\text{Fix} S = V_1$ și $\text{Inv} S = V_2$.

SV25

SV-25

Să se determine valorile proprii și vectorii proprii pentru endomorfismul

$$T : C^\infty(0, \infty) \rightarrow C^\infty(0, \infty), \quad T(f)(x) = \frac{f'(x)}{x^2}, \quad \forall x > 0.$$

J-24. Sub $A = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 1 & -4 & 4 \\ 4 & -4 & 5 \end{pmatrix}$

Atunci $e^A = \begin{pmatrix} e^5 & e^{-3} & e^2 \\ e^1 & e^{-4} & e^4 \\ e^3 & e^{-3} & e^5 \end{pmatrix}$ m

$$\sin\left(\frac{\pi}{6} A\right) = \begin{pmatrix} \sin\frac{5\pi}{6} & \sin\left(-\frac{3\pi}{6}\right) & \sin\frac{2\pi}{6} \\ \sin\frac{\pi}{6} & \sin\left(-\frac{4\pi}{6}\right) & \sin\frac{4\pi}{6} \\ \sin\frac{3\pi}{6} & \sin\left(-\frac{3\pi}{6}\right) & \sin\frac{5\pi}{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\frac{\pi}{6} & \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) & \sin\frac{\pi}{6} \\ \sin\frac{\pi}{6} & \sin\left(\frac{2\pi}{6}\right) & \sin\frac{2\pi}{6} \\ \sin\frac{\pi}{6} & \sin\frac{\pi}{6} & \sin\frac{\pi}{6} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -1 & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

SV-24. $T: C^0(0, \infty) \rightarrow C^0(0, \infty)$ $T(f(x)) = \frac{f(x)}{x^2}$ $\forall x > 0$

Fie λ o valoare proprie arbitrarie a endomorfismului T . Atunci $\lambda \neq 0$ si deci y -vector propriu corespunzator acestei valori. Atunci $T(y) = \lambda y \Leftrightarrow \frac{y'}{x^2} = \lambda y \Leftrightarrow$

$$\frac{dy}{dx} = \lambda x^2 y \mid \cdot \frac{dx}{y} \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = \lambda x^2 dx \Leftrightarrow$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \lambda x^2 dx \Leftrightarrow \ln|y| = \frac{\lambda x^3}{3} + c$$

$$|y| = e^{\frac{\lambda x^3}{3} + c} \quad |y| = e^c \cdot e^{\frac{\lambda}{3} x^3}$$

$$\text{Luind } c=0 \Leftrightarrow |y| = e^{\frac{\lambda}{3} x^3} \Leftrightarrow y = \pm e^{\frac{\lambda}{3} x^3}$$

Deci valorile proprii ale endomorfismului T sunt numerele reale diferite de zero adica $\lambda \in \mathbb{R}^*$. Fiecarei valori proprii λ ii corespunde vectorul propriu

$$y = e^{\frac{\lambda}{3} x^3}$$

SV-26

Fie V un spațiu vectorial real și $T : V \rightarrow V$ un endomorfism cu proprietatea $T^3 = T$. Să se arate că

$$V = \text{Fix}T \oplus \text{Inv}T \oplus \text{Ker}T.$$

SV27

SV-27

În spațiul vectorial $\mathbb{R}^3$ considerăm dreptele

$$D_1 : x = y = z, \quad D_2 : x = 2y = 3z, \quad D_3 : \frac{x}{\alpha} = \frac{y}{\beta} = \frac{z}{\gamma}.$$

Să se determine condițiile în care $\mathbb{R}^3 = D_1 \oplus D_2 \oplus D_3$.

SV-11 În spațiul vectorial $\mathbb{R}^3$ considerăm dreptele

$\Delta_1: x=y=z$ $\Delta_2: x=2y=3z$ $\Delta_3: \frac{x}{\alpha} = \frac{y}{\beta} = \frac{z}{\gamma}$

Să se determine condițiile în $\mathbb{R}^3 = \Delta_1 \oplus \Delta_2 \oplus \Delta_3$

$d_1: (1, 1, 1)$
 $d_2: (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3})$
 $d_3: (\alpha, \beta, \gamma)$

$d: (2+\alpha; \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \beta; \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \gamma)$ $d: (2+\alpha, \frac{3}{2}\beta, \frac{4}{3}\gamma)$

~~$2+\alpha = 0 \Rightarrow \alpha = -2$~~
 ~~$\frac{3}{2} + \beta = 0 \Rightarrow \beta = -\frac{3}{2}$~~
 ~~$\frac{4}{3} + \gamma = 0 \Rightarrow \gamma = -\frac{4}{3}$~~

$(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, 1) + (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}) + (\alpha, \beta, \gamma)$
 $(x_0, y_0, z_0) = (2+\alpha; \frac{3}{2}\beta; \frac{4}{3}\gamma)$
 aleg $(0, 0, 0) = (2+\alpha; \frac{3}{2}\beta; \frac{4}{3}\gamma)$

$2+\alpha = 0 \Rightarrow \alpha = -2$
 $\frac{3}{2} + \beta = 0 \Rightarrow \beta = -\frac{3}{2}$
 $\frac{4}{3} + \gamma = 0 \Rightarrow \gamma = -\frac{4}{3}$

$\Rightarrow (-2; -\frac{3}{2}; -\frac{4}{3}) \in \mathbb{R}^3$

SV28

SV-28

Poate fi organizat grupul $(\mathbb{Q}, +)$ ca spațiu vectorial peste corpul $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$? (p număr prim).

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22 / 01 / 2021	VISA DANIEL NICOLAE	1	30MB	8

SV-28 Poate fi organizat grupul $(\mathbb{Q}, +)$ ca grup vectorial peste corpul $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$? (p număr prim)

Soluție

Dacă $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ este grup vectorial

$\Rightarrow (\mathbb{Q}_m, +)$ este grup vectorial peste corpul $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$

not caale modulo m cu $\bar{x}$
 p cu $\bar{p}$

avem $\bar{p} = p \cdot \hat{1}, \bar{p} = p \cdot \hat{1} + \dots + \hat{1} = p \cdot \hat{1} + \dots$

$\dots + p \cdot \hat{1} = p \cdot \hat{1} + \dots + \hat{1} = p \cdot \hat{1} + \dots$

$= p \cdot \hat{1} = \bar{0}$

$\Rightarrow \bar{p} = \bar{0} \pmod{m}$

$\Rightarrow p$ este divizibil cu m

$\Rightarrow$ singura soluție este pentru

$p = m$

$\Rightarrow$ răspunsul este DA pt $p = m$

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22 / 01 / 2021	TRIFU RARES ALEXANDRU	1	30112	8

SV-28

Poate fi organizat grupul $(\mathbb{Q}, +)$ ca spațiu vectorial peste corpul $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$? (p - număr prim)

O extensie a lui $\mathbb{Q} : (\mathbb{Q}, +)$ - grup poate fi gândită ca spațiu vectorial peste $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot) \rightarrow$ definim acțiunile vectoriale ca acțiuni ale corpului și multiplicarea (înmulțirea) scalarilor din $\mathbb{Z}_p$ ca fiind multiplicarea din $\mathbb{Q}$ și astfel ignorând multiplicarea corpului. Determinăm lui $\mathbb{Q}(\mathbb{Z})$ peste $\mathbb{Z}_p$ depinde de $\mathbb{Z}$. Dacă nu satisfac ecuația polinomială:

$$q_n \cdot \mathbb{Z}^n + q_{n-1} \cdot \mathbb{Z}^{n-1} + \dots + q_0 \cdot \mathbb{Z}^0 = 0$$

unde $q_1, \dots, q_0$ - coeficienți raționali

Dacă $\mathbb{Z}$ este algebric $\Rightarrow$ dimensiune finită

Dacă $\mathbb{Z}$ nu este algebric $\Rightarrow$ dimensiune infinită

Exemplu: $\mathbb{P} + \mathbb{Z} = \pi$ nu există nici-ecuații, deci π este transcendent

SV29

SV-29

În spațiul vectorial $\mathbb{R}^2$ să se determine endomorfismul de simetrie față de dreapta $D_1 : x + 2y = 0$, paralelă cu dreapta $D_2 : 2x + y = 0$.

SV30

SV-30

Să se arate că $M_2(\mathbb{R}) = V_1 \oplus V_2$, unde

$$V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}, \quad V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} c & d \\ d & -c \end{pmatrix} \mid c, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

SPATII EUCLIDIENE**SE1****SE-1**

Fie X, Y spații euclidiene și $T : X \rightarrow Y$ un operator liniar care admite adjunct. Să se arate că operatorul $T^* \circ T$ este autoadjunct, are valori proprii reale și $\text{Ker}(T^* \circ T) = \text{Ker}T$.

SE2**SE-2**

În spațiul euclidian $\mathbb{R}^4$ să se determine distanța de la punctul $A(1, -1, 0, 2)$ la planul $P : x_1 = x_2, x_3 = x_4$.

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 2 & 0 \\ -4 & 2 & 7 \\ -3 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

SE-1

$$A(1, -1, 0, 2)$$

$$d(A, P) = ? //$$

$$P: \begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_3 = x_4 \end{cases}$$

Sistemul de ecuatii care defineste P are solutia generala
 $(\alpha, \alpha, \beta, \beta), \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\text{sau } \alpha(1, 1, 0, 0) + \beta(0, 0, 1, 1).$$

$$\text{Notam } e_1 = (1, 1, 0, 0), e_2 = (0, 0, 1, 1).$$

$$d(A, P) = \sqrt{\frac{G(e_1, e_2, A)}{G(e_1, e_2)}}$$

$$G(e_1, e_2, A) = \begin{vmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & \langle e_1, e_2 \rangle & \langle e_1, A \rangle \\ \langle e_2, e_1 \rangle & \langle e_2, e_2 \rangle & \langle e_2, A \rangle \\ \langle A, e_1 \rangle & \langle A, e_2 \rangle & \langle A, A \rangle \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 6 \end{vmatrix} =$$

$$\langle e_1, e_1 \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 2$$

$$\langle e_1, e_2 \rangle = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 0$$

$$\langle e_1, A \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 2 = 0$$

$$\langle e_2, e_1 \rangle = \langle e_1, e_2 \rangle = 0$$

$$\langle e_2, e_2 \rangle = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2$$

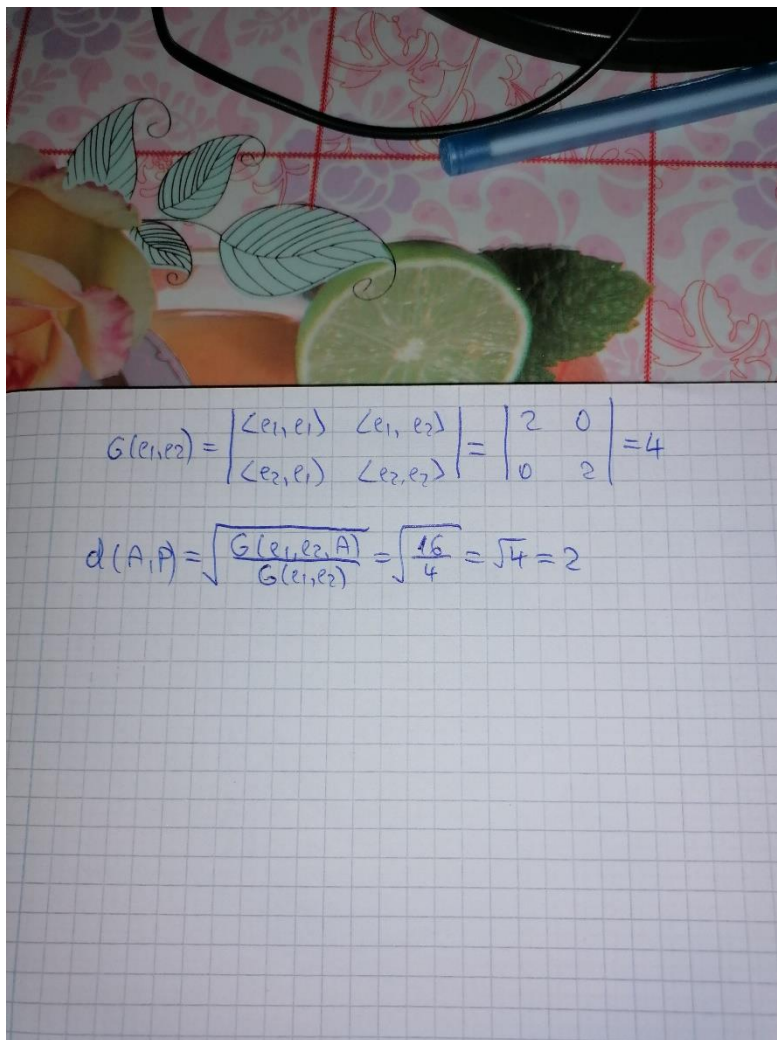
$$\langle e_2, A \rangle = 0 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 2 = 2$$

$$\langle A, e_1 \rangle = \langle e_1, A \rangle = 0$$

$$\langle A, e_2 \rangle = \langle e_2, A \rangle = 2$$

$$\langle A, A \rangle = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 2 = 1 + 1 + 4 = 6$$

$$= 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 2(12 - 4) = 2 \cdot 8 = 16$$



$$G(e_1, e_2) = \begin{vmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & \langle e_1, e_2 \rangle \\ \langle e_2, e_1 \rangle & \langle e_2, e_2 \rangle \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4$$

$$d(A, P) = \sqrt{\frac{G(e_1, e_2, A)}{G(e_1, e_2)}} = \sqrt{\frac{16}{4}} = \sqrt{4} = 2$$

SE3

SE-3

În spațiul euclidian $\mathbb{R}^3$ să se determine operatorul de proiecție pe planul

$$(\pi): x + y + z = 0,$$

paralel cu dreapta $D: x = 2y = 3z$ și adjunctul său.

SE4

SE-4

Fie $A = [a_{ij}]_{i,j=\overline{1,n}}$ o matrice simetrică pozitiv definită. Să se arate că pentru orice $k < n$ matricea cu liniile $i_1, i_2, \dots, i_k$ și coloanele $i_1, i_2, \dots, i_k$ este pozitiv definită.

SE5

SE-5

Să se determine valoarea minimă a integralei

$$\int_0^{2\pi} (a_0 + a_1 \cos^2 x + a_2 \cos^4 x + \dots + a_n \cos^{2n} x + \cos^{2n+2} x)^2 dx,$$

pentru $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ arbitrare.

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22/01/2021	TRIFU RARES ALEXANDRU	1	30112	4

3) SE-5

Să se determine valoarea minimă a integralei

$$\int_0^{2\pi} (a_0 + a_1 \cos^2 x + a_2 \cos^4 x + \dots + a_n \cos^{2n} x + \cos^{2n+2} x)^2 dx$$

pentru $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ arbitrare

$$\text{Fie } f(a_1, \dots, a_n) = \int_0^{2\pi} (a_0 + a_1 \cos^2 x + a_2 \cos^4 x + \dots + a_n \cos^{2n} x + \cos^{2n+2} x)^2 dx$$

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x)g(x) dx$$

$$f(a_1, \dots, a_n) = d^2 \cos^{2n+2} x, \text{ Span } \{ \cos^{2n} x, \cos^{2(n-1)} x, \dots, 1 \}$$

$$\text{Peu Span } \{ \cos^{2n} x, \cos^{2(n-1)} x, \dots, 1 \} = \text{Span } \{ \cos^{2(n-1)} x, \dots, 1 \}$$

$$\cos^n x = \left[\frac{1}{2} (z + \bar{z}) \right]^n = \frac{1}{2^n} [C_n^0 (z^4 + \bar{z}^4) + \dots]$$

$$= \frac{1}{2^n} [C_n^0 z \cos^n x + C_n^2 z \cos^{n-2} x + \dots]$$

$$\text{unde } z = \cos x + j \sin x, \bar{z} = \cos x - j \sin x$$

$$d^2 (\cos^{2n} x, \text{Span } \{ \cos^{2(n-1)} x, \dots, 1 \}) =$$

$$= d^2 \left(\frac{1}{2^{2(n-1)}} \cos^{2n} x, \text{Span } \{ \cos^{2(n-1)} x, \dots, 1 \} \right)$$

$$= \frac{2^{2n} \cdot \frac{1}{2^{4(n-1)}} \cdot \bar{u}}{2^{2n}} = \frac{1}{16^{n-1}}$$

SE6

SE-6

În spațiul euclidian $\mathbb{R}[X]$ definim produsul scalar $\langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x)g(x)dx$.

Să se arate că polinoamele $f_n(x) = e^{x^2}(e^{-x^2})^{(n)}$, $n \in \mathbb{N}$, formează o bază ortogonală. Să se determine o bază ortonormată știind că $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.

SE7

SE-7

În spațiul euclidian $(\mathbb{R}[X], \langle \cdot, \cdot \rangle)$, unde $\langle f, g \rangle = \int_0^{\infty} e^{-x} f(x)g(x)dx$, să se arate că polinoamele $P_n(x) = e^x(x^n e^{-x})^{(n)}$, $n \in \mathbb{N}$, formează o bază ortogonală. Să se determine o bază ortonormată.

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22 / 01 / 2021	RACHEIU NICOLAE	1	30113	6

SE-7) $(\mathbb{R}[x], \langle \cdot, \cdot \rangle)$

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x} f(x) g(x) dx$$

$$P_m(x) = e^x (x^m - e^{-x})^{(m)}$$

$$P_m(x) = e^x (u x^{m-1} - e^{-x} - e^{-x} x^u)^{(m-1)}$$

$$P_m(x) = e^x [e^{-x} (-x^m + u x^{m-1})]^{(m-2)}$$

$$P_m(x) = e^x (-e^{-x} (-x^m + u x^{m-1}) + e^{-x} (-u x^{m-1} + u(u-1)x^{m-2}))^{(m-3)}$$

Deoarece de noi și obținem

$$P_m(x) = e^x (-1)^m (e^{-x} (x^m + \dots)) = (-1)^m (x^m + \dots) \rightarrow$$

$\Rightarrow P_m(x)$ - polinom de grad m

$$\langle P_m, P_m \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x} P_m P_m dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x} P_m(x) e^x (x^m e^{-x})^{(m)} dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} P_m(x) (x^m e^{-x})^{(m)} dx = P_m(x) (x^m e^{-x})^{(m)} \Big|_0^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} P_m'(x) (x^m e^{-x})^{(m-1)} dx$$

$$= (x^m e^{-x})^{(m-1)} dx - P_m'(x) (x^m e^{-x})^{(m-2)} + \int_{-\infty}^{\infty} P_m''(x) (x^m e^{-x})^{(m-2)} dx$$

Aplicăm de noi integrarea prin părți

$$\Rightarrow (-1)^m \int_{-\infty}^{\infty} P_m^{(m)}(x) (x^m e^{-x})^{(m-1)} dx \rightarrow$$

$m > m \Rightarrow P_m^{(m)}(x) = 0$

$\hookrightarrow \langle P_m, P_m \rangle > 0 \Rightarrow$ integrală

S-V-3) $P: x+y+z=0$
 $\Delta: x=y=z$
 $\mathbb{R}^3 = P \oplus \Delta$
 $\mathbb{R}^3 = P \oplus \Delta \hookrightarrow P \cap \Delta = \{0\}$
 $\begin{cases} x+y+z=0 \\ x=y=z \end{cases} \Rightarrow x=y=z=0 \Rightarrow P \cap \Delta = \{0\}$

SE8

SE-8

În planul euclidian $\mathbb{R}^2$ să se determine operatorul de proiecție pe dreapta

$$D_1: x + 2y = 0, \text{ paralelă cu } D_2: 2x + y = 0$$

și adjunctul său.

SE9

SE-9

În spațiul euclidian $\mathbb{R}^4$ să se determine distanța de la dreapta

$$D = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid x_1 = x_2 = x_3 = x_4 + 1\}$$

la planul $P = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid x_1 + x_2 = 0, x_3 + x_4 = 0\}$.

$$G(e_1, e_2) = \begin{vmatrix} \langle e_2, e_1 \rangle & \langle e_2, e_2 \rangle \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$d(A, P) = \sqrt{\frac{G(e_1, e_2, A)}{G(e_1, e_2)}} = \sqrt{\frac{16}{4}} = \sqrt{4} = 2$$

SE-9

$$D = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid x_1 = x_2 = x_3 = x_4 + 1\}$$

$$P = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid x_1 + x_2 = 0, x_3 + x_4 = 0\}$$

normală

$$d(D, P) = ?$$

$$\begin{cases} x_1 = d \\ x_2 = d \\ x_3 = d \\ x_4 = d - 1 \end{cases} \Rightarrow \text{Sistemul de ecuații care definește } D \text{ are} \\ \text{soluția generală } (d, d, d, d-1), d \in \mathbb{R} \\ \text{sau} \\ (0, 0, 0, -1) + d(1, 1, 1, 1).$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = -x_1 \\ x_4 = -x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = d \\ x_2 = -d \\ x_3 = \beta \\ x_4 = -\beta \end{cases} \Rightarrow$$

Notăm $x_1 = d, x_3 = \beta$

$$\Rightarrow \text{Sistemul de ecuații care definește } P \text{ are soluția generală} \\ (d, -d, \beta, -\beta), d, \beta \in \mathbb{R} \text{ sau} \\ d(1, -1, 0, 0) + \beta(0, 0, 1, -1).$$

$$\text{Notăm } e_1 = (1, 1, 1, 1), e_2 = (1, -1, 0, 0), e_3 = (0, 0, 1, -1)$$

$$\text{Notăm } e_2 + e_3 = a = (1, -1, 1, -1).$$

$$d(D, P) = \sqrt{\frac{G(v, e_1, e_2 + e_3)}{G(e_1, e_2, e_3)}}$$

G

$$G(v, e_1, a) = \begin{vmatrix} \langle v, v \rangle & \langle v, e_1 \rangle & \langle v, a \rangle \\ \langle e_1, v \rangle & \langle e_1, e_1 \rangle & \langle e_1, a \rangle \\ \langle a, v \rangle & \langle a, e_1 \rangle & \langle a, a \rangle \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 16 - 4 - 4 = 8$$

$$\langle v, v \rangle = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) = 1$$

$$\langle v, e_1 \rangle = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = -1$$

$$\langle v, a \rangle = 0 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) = 1$$

$$\langle e_1, v \rangle = \langle v, e_1 \rangle = -1$$

$$\langle e_1, e_1 \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 4$$

$$\langle e_1, a \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 0$$

$$\langle a, v \rangle = \langle v, a \rangle = 1$$

$$\langle a, e_1 \rangle = \langle e_1, a \rangle = 0$$

$$\langle a, a \rangle = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) = 4$$

$$G(e_1, e_2, e_3) = \begin{vmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & \langle e_1, e_2 \rangle & \langle e_1, e_3 \rangle \\ \langle e_2, e_1 \rangle & \langle e_2, e_2 \rangle & \langle e_2, e_3 \rangle \\ \langle e_3, e_1 \rangle & \langle e_3, e_2 \rangle & \langle e_3, e_3 \rangle \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 16$$

$$\langle e_1, e_2 \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 0$$

$$\langle e_1, e_3 \rangle = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 0$$

$$\langle e_2, e_1 \rangle = \langle e_1, e_2 \rangle = 0$$

$$\langle e_2, e_2 \rangle = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 2$$

$$\langle e_2, e_3 \rangle = 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) = 0$$

$$\langle e_3, e_1 \rangle = \langle e_1, e_3 \rangle = 0$$

$$\langle e_3, e_2 \rangle = \langle e_2, e_3 \rangle = 0$$

$$\langle e_3, e_3 \rangle = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) = 2$$

$$d(A, P) = \sqrt{\frac{G(v, e_1, a)}{G(e_1, e_2, e_3)}} = \sqrt{\frac{8}{16}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

SE-10

În planul euclidian $\mathbb{R}^2$ să se determine operatorul de simetrie față de dreapta $D_1 : 2x - y = 0$, paralelă cu dreapta $D_2 : 3x + 2y = 0$ și adjunctul său.

SE11

SE-11

Să se arate că forma pătratică $f = \sum_{i,j=1}^n \frac{1}{i+j-1} x_i x_j$ este pozitiv definită.

Notăm $d = v - v_2 = (1, 1, 1, 1)$.

$$d(A, D) = \sqrt{\frac{G(v - v_2, v_1)}{G(v_1)}} = \sqrt{\frac{G(d, v_1)}{G(v_1)}} = \frac{0}{4} = 0$$

$$G(d, v_1) = \begin{vmatrix} \langle d, d \rangle & \langle d, v_1 \rangle \\ \langle v_1, d \rangle & \langle v_1, v_1 \rangle \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

$$\langle d, d \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 4$$

$$\langle d, v_1 \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 4$$

$$\langle v_1, d \rangle = \langle d, v_1 \rangle = 4$$

$$\langle v_1, v_1 \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 4$$

$$G(v_1) = |\langle v_1, v_1 \rangle| = 4$$

SE-3

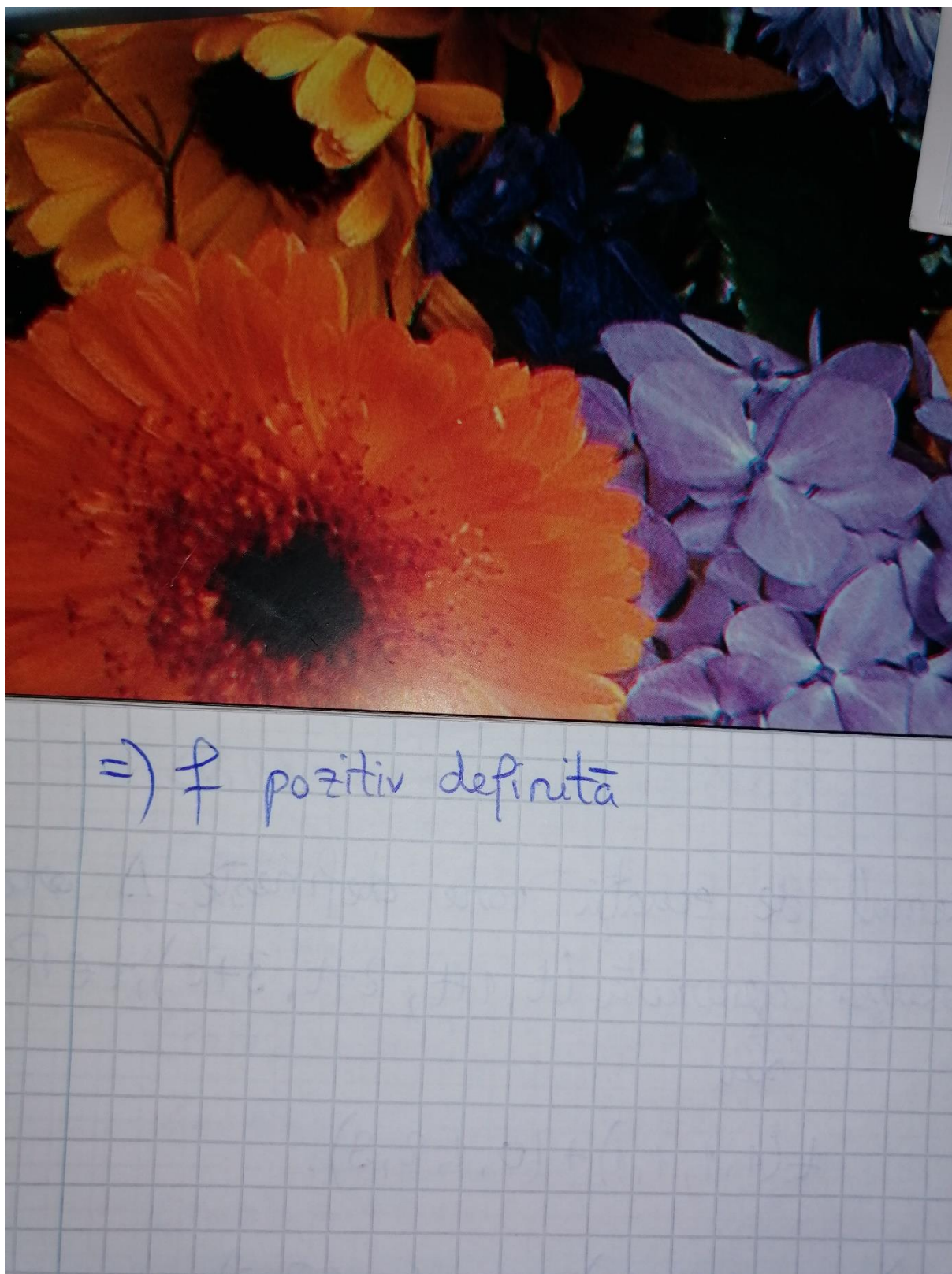
$$f = \sum_{i,j=1}^m \frac{1}{i+j-1} x_i x_j \text{ pozitiv definită}$$

$$\text{Avem } \frac{1}{i+j-1} = \int_0^1 x^{i-1} \cdot x^{j-1} dx$$

$$\text{și atunci } f = \sum_{i,j=1}^m \left(\int_0^1 x^{i-1} \cdot x^{j-1} dx \right) x_i x_j =$$

$$= \int_0^1 \left(\sum_{i,j=1}^m (x^{i-1} \cdot x_i) (x^{j-1} \cdot x_j) \right) dx =$$

$$= \int_0^1 (x_1 + x \cdot x_2 + x^2 \cdot x_3 + \dots + x^{m-1} x_m)^2 dx > 0 \quad \text{pentru orice } (x_1, \dots, x_m) \neq (0, \dots, 0) \Rightarrow$$



SE-12

În spațiul euclidian $\mathbb{R}^4$ să se determine distanța de la punctul $A(1, 2, 3, 4)$ la dreapta

$$D = \{(t, 1+t, 2+t, 3+t) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

EXAMEN Algebră liniară și geometrie analitică (CA, TI - ro., an 1, seria A) 18 / 01 / 2021	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
CRISAN SEBASTIAN - GABRIEL	1	4	9	

SE - 8

În spațiul euclidian $\mathbb{R}^4$ se a dat distanța de la punctul $A(1, 2, 3, 4)$ la dreapta $D = \{(t, 1+t, 2+t, 3+t) \mid t \in \mathbb{R}\}$

Soluție:

$D = \{(0, 1, 2, 3) + t(1, 1, 1, 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$

$\Rightarrow \vec{v}_1 = (0, 1, 2, 3)$
 $\vec{v}_2 = (1, 1, 1, 1)$

Un punct al dreptei este $A_0 = (0, 1, 2, 3)$ pt $t=0$

$D = \text{Span} \{ \vec{v}_1, \vec{v}_2 \}$

$d(A, \text{Span} \{ \vec{v}_1, \vec{v}_2 \}) = \sqrt{\frac{G(\vec{v}_1, \vec{v}_2)(\vec{v}_1, \vec{v}_2)}{G(\vec{v}_1, \vec{v}_2)}}$

Notăm $\vec{n}_A = \vec{A} - \vec{A}_0 = \vec{v}_3, \vec{v}_3 = (-1, -1, -1, -1)$

$G(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3) = \begin{vmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \langle v_1, v_2 \rangle & \langle v_1, v_3 \rangle \\ \langle v_2, v_1 \rangle & \langle v_2, v_2 \rangle & \langle v_2, v_3 \rangle \\ \langle v_3, v_1 \rangle & \langle v_3, v_2 \rangle & \langle v_3, v_3 \rangle \end{vmatrix}$

$\langle v_1, v_1 \rangle = 0 + 1 + 2^2 + 3^2 = 14$
 $\langle v_1, v_2 \rangle = 0 + 1 + 2 + 3 = 6$
 $\langle v_1, v_3 \rangle = -1 - 2 - 3 = -6$
 $\langle v_2, v_2 \rangle = 0 \rightarrow$ rect ortogonale
 $\langle v_2, v_3 \rangle = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$
 $\langle v_3, v_3 \rangle = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$

$G(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3) = \begin{vmatrix} 14 & 6 & -6 \\ 6 & 4 & 0 \\ -6 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 64$

$G(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \begin{vmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \langle v_1, v_2 \rangle \\ \langle v_2, v_1 \rangle & \langle v_2, v_2 \rangle \end{vmatrix}$

$= \begin{vmatrix} 14 & 6 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = 20$

$d(A, \text{Span} \{ \vec{v}_1, \vec{v}_2 \}) = \sqrt{\frac{64}{20}} = \frac{8}{2\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$

SE13

SE-13

Să se determine valoarea minimă a integralei I_n :

$$I_n(f) = \int_0^1 (f(x))^2 dx,$$

unde f este polinom unitar de gradul n .

SE14

SE-14

Fie V un spațiu euclidian și V_1, V_2 două subspații astfel ca $V = V_1 \oplus V_2$.

În ce condiții operatorul de simetrie față de V_1 , paralel cu V_2 este autoadjunct?

SE15

SE-15

În spațiul euclidian $(\mathbb{R}[X], \langle \cdot, \cdot \rangle)$, unde $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$, să se arate că polinoamele $f_n(x) = [(x^2 - 1)^n]^{(n)}, n \in \mathbb{N}$, formează o bază ortogonală. Determinați o bază ortonormată.

SE16

SE-16

În spațiul euclidian $\mathbb{R}^4$ să se determine proiecția ortogonală pe planul

$$P : x_1 + x_2 = 0, x_3 + x_4 = 0.$$

SE17

SE-17

Fie $A_1, A_2, \dots, A_n$ mulțimi finite și $a_{ij} = |A_i \cap A_j|$. Să se arate că $\det[a_{ij}]_{i,j=\overline{1,n}} \geq 0$.

SE18

SE-18

Fie $A = [a_{ij}]_{i,j=\overline{1,n}} \in M_n(\mathbb{R})$ o matrice simetrică cu toate valorile proprii strict pozitive. Să se arate că $a_{ii} \cdot a_{jj} > a_{ij}^2, \forall i, j = \overline{1, n}$.

EXAMEN	Nume și prenume	Anul de studii	Grupa	Pagina
Algebră liniară și geometrie analitică (AU - ro., an 1, seria A) 22 / 01 / 2021	VISA DANIEL NICOLAE	1	DOMB	9

SE. Fie $A = [a_{ij}]_{i,j=\overline{1,n}}$ în $M_n(\mathbb{R})$ o matrice simetrică cu toate valorile proprii strict pozitive. Să se arate că $a_{ii} \cdot a_{jj} > a_{ij}^2, \forall i, j = \overline{1, n}$.

Sol.

$$\text{Fie } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jj} \end{bmatrix}$$

Considerăm submatricea principală

$$\begin{bmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ji} & a_{jj} \end{bmatrix} \rightarrow \text{care este strict pozitiv definită}$$

$\Rightarrow$ determinantul ei este strict pozitiv

$$\Rightarrow a_{ii} \cdot a_{jj} - a_{ij}^2 > 0 \quad \forall i, j = \overline{1, n}$$

SE19

SE-19

Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian și $V_1 \subset V$ un subspațiu de dimensiune finită. Să se arate că pentru orice vector $x \in V$, $x = x_1 + x_1^\perp$ cu $x_1 \in V_1$, $x_1^\perp \in V_1^\perp$ (x_1 proiecția ortogonală a lui x pe V_1), avem: $x_1 = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot e_i$, unde $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ este o bază ortonormată în V_1 și $\alpha_i = \langle x, e_i \rangle$, $i = \overline{1, n}$.

SE20

SE-20

Fie $I_1, I_2, \dots, I_n \subset \mathbb{R}$ intervale închise și notăm $a_{ij} = \mathcal{L}(I_i \cap I_j)$ (lungimea intersecției). Să se arate că forma pătratică $\sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j$ este pozitiv semidefinită.

SE21

SE-21

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice antisimetrică. Să se arate că $\det A \geq 0$.

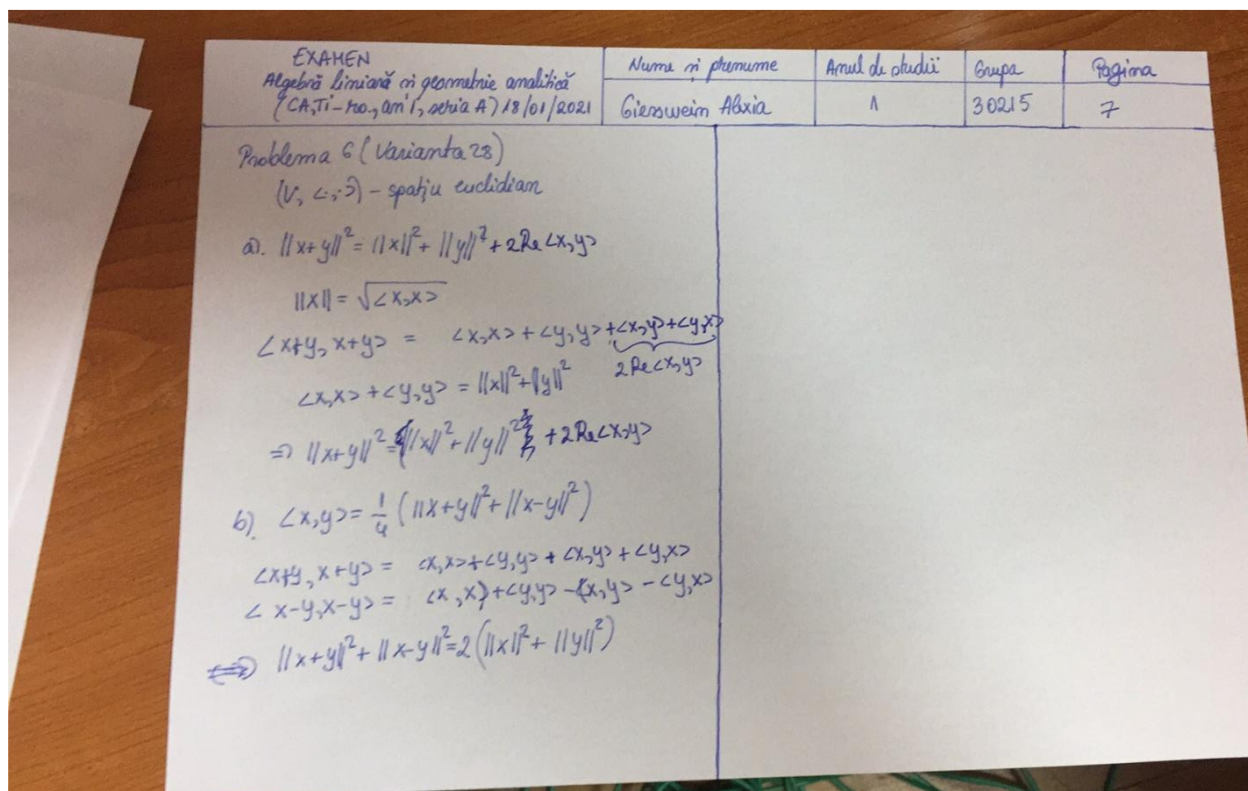
SE22

SE-22

Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian complex. Să se arate că:

a) $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle x, y \rangle$.

b) $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2)$.



SE23

SE-23

Fie $A_1, A_2, \dots, A_n$ mulțimi finite și notăm $a_{ij} = |A_i \cap A_j|$. Să se arate că forma pătratică

$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j$ este pozitiv semidefinită.

SE24

SE-24

Fie $I_1, I_2, \dots, I_n \subset \mathbb{R}$ intervale închise și definim $a_{ij} = \mathcal{L}(I_i \cap I_j)$ (lungimea intervalului $I_i \cap I_j$). Să se arate că $\det[a_{ij}]_{i,j=1,n} \geq 0$.

SE25

SE-25

Fie V un spațiu euclidian și V_1, V_2 două subspații astfel ca $V = V_1 \oplus V_2$. În ce condiții operatorul de proiecție pe V_1 , paralel cu V_2 este autoadjunct?

SE26

SE-26

Să se reducă la formă canonică și să se precizeze signatura formei pătratice

$$f = x_1x_2 + x_2x_3 + \dots + x_{n-1}x_n + x_nx_1.$$

SE27

SE-27

Fie $A = [a_{ij}]_{i,j=\overline{1,n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice simetrică pozitiv definită. Să se arate că funcția $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$ este un produs scalar pe $\mathbb{R}^n$, unde $\langle X, Y \rangle_A = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_iy_j$.

SE28

SE-28

În spațiul euclidian $\mathbb{R}^3$ să se determine operatorul de simetrie față de planul

$$(\pi) : 2x - y + 3z = 0,$$

pe direcția dreptei $D : x = y = z$ și adjunctul său.

SE29

SE-29

Pe spațiul vectorial $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$ definim $\langle A, B \rangle = \text{Tr}(A \cdot B^*)$.
Să se arate că $(\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C}), \langle \cdot, \cdot \rangle)$ este spațiu euclidian.

SE30

SE-30

Fie X, Y spații euclidiene și $T : X \rightarrow Y$ un operator liniar care admite adjunct. Să se arate că operatorul $T \circ T^*$ este autoadjunct, are valori proprii reale și $\text{Im}(T \circ T^*) = \text{Im}T$.

EXAMEN ALGEBRA LINIARĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ (CA, TI-RO, am I, SERIA A) 18/01/2021	NUME ȘI PRENUME	ANUL DE STUDII	GRUPA	PAGINA
	ȘERBAN ALEXANDRA	I	30215	5

25 SE X, Y 2 spații euclidiene $T: X \rightarrow Y$ și
 $T^*: Y \rightarrow X$

$$\text{Im}(T^* \circ T) = \text{Im}(T^*)$$

Arătăm mai întâi că $\text{Ker}(T \circ T^*) = \text{Ker}(T^*)$

$$x \in \text{Ker}(T \circ T^*) \Leftrightarrow (T \circ T^*)(x) = 0 \Leftrightarrow \langle x, T \circ T^*(x) \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \langle T^*(x), T^*(x) \rangle = 0 \Rightarrow T^*(x) = 0 \Rightarrow x \in \text{Ker } T^*$$

$$\text{Dacă } x \in \text{Ker } T^* \Rightarrow T^*(x) = 0 \Rightarrow \langle T^*(x), T^*(x) \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \langle x, T \circ T^*(x) \rangle = 0 \Rightarrow T \circ T^*(x) = 0 \Rightarrow x \in \text{Ker}(T \circ T^*)$$

Demonstrăm că $\text{Im}(T^* \circ T) = \text{Im}(T^*)$

$$\text{Im}(T \circ T^*) = [\text{Ker}(T \circ T^*)]^\perp = [\text{Ker}(T^*)]^\perp =$$

$$= [\text{Im } T]^\perp = \text{Im } T$$

$$\Rightarrow \text{Im}(T^* \circ T) = \text{Im } T^* \text{ ADEVĂRAT}$$